BACKLOG DE PROJETO

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	**Tarefa**	**Descrição**	**Objetivo**	**Tipo**	**Resultado esperado**	**Prioridade**	**Milestone de Entrega prevista**	**Sprint previsional**	**Orçamento da tarefa**	**Pontos do Executor**	**Pontos do Revisor**	**Pontos do Auditor**	**Critérios de aceitação**	**Evidências do Executor**	**Verificações do Revisor**	**Checklist do Auditor**	**Dependências**	**Definition of Done aplicável**	**Normas, modelos e referências**	**Pasta de destino**	**Definition of Ready confirmada**	**Estado**	**Decisão do Backlog Refinement**	**Data da decisão**	**Ata da decisão**	**Histórico e observações**
I001	Elaborar Proposta de Sistema	Preparar a Proposta de Sistema do projeto Gestão de Clínica Veterinária, identificando problema, utilizadores, atores e funcionalidades principais.	Definir formalmente o sistema a desenvolver e estabelecer a base para a Declaração de Âmbito e restantes artefactos técnicos.	Documentação	m1-proposta-sistema-v03.pdf	1 — Crítica	m1	S01	50	30	15	5	Documento segue o template oficial; identifica sistema, atores e funcionalidades F001 e seguintes; inclui declaração de originalidade; conteúdo coerente e pronto para homologação.	m1-proposta-sistema-v03.pdf; versões de trabalho; histórico de alterações e evidência de submissão para homologação.	Verificar utilização do template, completude, coerência das funcionalidades, originalidade, nomenclatura, versão e consistência com o tema aprovado.	Confirmar que a revisão foi realizada, que a versão final corresponde à evidência, que o ficheiro está na pasta correta e que não existem campos obrigatórios em falta.	Tema do projeto discutido com o docente.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Proposta de Sistema.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito	Sim	Done	Aprovada como Ready	46283	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I002	Elaborar Declaração de Âmbito	Preparar a Declaração de Âmbito mantendo as funcionalidades da Proposta de Sistema e definindo o trabalho previsto no backend, frontend web e frontend mobile, exclusões e limites.	Delimitar de forma verificável o âmbito do projeto e impedir divergências sobre o que deverá ser implementado nas milestones seguintes.	Documentação	m1-declaracao-ambito-v03.pdf	1 — Crítica	m1	S01	50	30	15	5	Mantém todas as funcionalidades da PS pela mesma ordem; identifica backend, web e mobile; explicita elementos fora do âmbito e respetivas justificações; é coerente com a PS.	m1-declaracao-ambito-v03.pdf; versões de trabalho; comparação com a PS; evidência de submissão para homologação.	Comparar funcionalidade a funcionalidade com a PS; verificar limites, exclusões, coerência entre componentes, nomenclatura e completude.	Confirmar cobertura da revisão, correspondência PS↔DA, versão final, pasta de destino e inexistência de alterações não revistas.	I001 — Proposta de Sistema.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Declaração de Âmbito; Proposta de Sistema.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.01-proposta-de-sistema-e-declaracao-de-ambito	Sim	Done	Aprovada como Ready	46283	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I003	Preparar Checklist de Controlo de Artefactos (CCA)	Preencher e manter a CCA cumulativa com os compromissos técnicos e de qualidade do produto assumidos pelo grupo, respetivas milestones, justificações, pastas e estado.	Formalizar e controlar os artefactos que o grupo se compromete a entregar ao longo do projeto.	Qualidade de processo	m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx e m1-checklist-controlo-artefactos-v03.pdf	1 — Crítica	m1	S01	30	18	9	3	CCA contém os compromissos aprovados; códigos, milestones, justificações e pastas são coerentes; versão editável e PDF congelado correspondem entre si.	m1-checklist-controlo-artefactos-v03.xlsx; m1-checklist-controlo-artefactos-v03.pdf; histórico de alterações.	Conferir códigos, artefactos, milestones, justificações, pastas e estados; comparar integralmente XLSX e PDF.	Confirmar revisão completa, coerência XLSX↔PDF, versão correta, assinatura aplicável e armazenamento na pasta regulamentar.	I001; I002; decisões do grupo sobre compromissos adicionais.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da CCA; PS e DA.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.03-checklist-de-controlo-de-artefactos	Sim	Done	Aprovada como Ready	46283	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I004	Obter e arquivar homologação da PS, DA e CCA	Submeter as versões identificadas da PS, DA e CCA ao docente, obter a homologação expressa por e-mail e preservar a evidência em PDF.	Garantir a validação formal do volume de trabalho e conservar a evidência obrigatória da homologação.	Administração ou logística	m1-resposta-email-homologacao-ps-da-cca-v04.pdf	1 — Crítica	m1	S01	10	6	3	1	Pedido identifica inequivocamente as versões de PS, DA e CCA; todos os elementos estão em CC; existe resposta expressa de homologação; e-mail é preservado em PDF.	E-mail enviado com versões identificadas; resposta de homologação; m1-resposta-email-homologacao-ps-da-cca-v04.pdf	Confirmar versões referidas no pedido e na resposta, destinatários/CC, existência de homologação expressa e correspondência com os ficheiros finais.	Confirmar autenticidade e legibilidade da evidência, correspondência das versões e arquivo no caminho regulamentar.	I001; I002; I003.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19 — homologação obrigatória da PS, DA e CCA.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.02-homologacao-ps-da-cca	Sim	Done	Aprovada como Ready	46283	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I012	Especificação de Requisitos	Elaborar a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema de Gestão de Clínica Veterinária, derivados da Proposta de Sistema e da Declaração de Âmbito homologadas, identificando cada requisito de forma única e verificável.	Definir formalmente o comportamento, regras, restrições e características de qualidade do sistema, constituindo a base para os casos de uso, arquitetura, modelos, implementação e testes.	Requisitos	m2-especificacao-requisitos-v01.md	1 — Crítica	m2	s02	50	30	15	5	Todos os requisitos abrangidos pela PS e DA estão especificados; cada requisito possui identificador único, título e redação verificável; requisitos funcionais e não funcionais estão distinguidos; não existem requisitos contraditórios com o âmbito homologado; os requisitos cumprem os critérios de qualidade definidos pelo G08 e permitem rastreabilidade posterior na RTM.	m2-especificacao-requisitos-v01.md; histórico de versões/commits; identificação das fontes PS e DA; versão final arquivada na pasta prevista.	Comparar os requisitos com a PS e DA; verificar cobertura das funcionalidades e restrições; confirmar IDs únicos, clareza, completude, consistência, singularidade, verificabilidade e ausência de requisitos fora do âmbito.	Confirmar independência dos papéis; verificar que a revisão cobre os critérios definidos; confirmar que eventuais defeitos foram tratados; verificar versão final, nomenclatura, rastreabilidade e localização do ficheiro.	I001 — Proposta de Sistema; I002 — Declaração de Âmbito; I009 — Critérios de Qualidade dos Requisitos.	DoD G08 v01: resultado acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências produzidas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação posterior no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Proposta de Sistema v03; Declaração de Âmbito v03; Critérios de Qualidade dos Requisitos v01; Definition of Ready v01; Definition of Done v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I013	Checklist de Aprovação dos Requisitos	Preencher a Checklist de Aprovação dos Requisitos utilizando o template oficial, avaliando individualmente todos os requisitos funcionais e não funcionais especificados face aos critérios de qualidade definidos pelo Grupo G08.	Demonstrar de forma objetiva e rastreável que cada requisito foi verificado e aprovado segundo os critérios de qualidade definidos pelo grupo.	Qualidade de produto	m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx	1 — Crítica	m2	s02	30	18	9	3	É utilizado o template oficial; existe uma linha por cada requisito da Especificação de Requisitos; cada linha contém o ID e o título correspondentes; existe uma coluna independente por cada critério de qualidade definido pelo grupo; cada critério contém exclusivamente "Cumpre", "Não cumpre" ou "Não aplicável", em caso de não cumprimento ou não aplicável deve indicar-se a causa; o Resultado Final contém exclusivamente "Aprovado" ou "Não aprovado"; todos os requisitos considerados aprovados possuem Resultado Final "Aprovado".	m2-checklist-aprovacao-requisitos-v01.xlsx preenchida; Especificação de Requisitos utilizada como fonte; m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; histórico de alterações da checklist.	Confirmar correspondência entre todas as linhas da checklist e os requisitos da Especificação de Requisitos; verificar aplicação dos 11 critérios de qualidade; confirmar que "Não cumpre" e "Não aplicável" possuem justificação objetiva; verificar coerência do Resultado Final de cada requisito.	Confirmar que todos os requisitos foram abrangidos; verificar independência e completude da revisão; confirmar utilização correta do template e dos valores permitidos; verificar correspondência entre requisito, critérios e Resultado Final; confirmar versão, nomenclatura e pasta de destino.	I009 — Critérios de Qualidade dos Requisitos; I012 — Especificação de Requisitos.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; m2-especificacao-requisitos-v01.md; template oficial da Checklist de Aprovação dos Requisitos; Plano de Qualidade do Processo G08; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I025	Desenvolver Backend	Contentor do desenvolvimento da API REST do sistema (ASP.NET Core em .NET 8, Entity Framework Core e SQL Server). Agrupa a base técnica da solução e a implementação das 51 operações EP-001 a EP-051 da Documentação de API, organizadas por área funcional (identidade, clínica e clientes, pacientes, agenda, registo clínico, contas, vacinação e internamentos). Os testes, a Collection Postman, a pipeline e a documentação têm tarefas próprias.	Disponibilizar um backend funcional e documentado, que cubra o âmbito aprovado para a M3 e sirva de base aos frontends da M4.	Desenvolvimento	Código-fonte do backend, versionado no repositório do projeto, com todos os endpoints do âmbito implementados e executáveis, arquivado em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01.	1 — Crítica	m3	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I012, I015, I016, I018, I019 e I020. Articulação com I026.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.12-backend/m3-v01); Documentação de API m2 (I018).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01	Não	Pendente	Não analisada	46307	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I058, I059, I063, I064, I065, I066, I067, I068, I069, I070, I071, I072, I073, I074, I075, I076, I077, I078, I079, I080, I081, I082, I083, I084, I085. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I026	Implementar Scripts de Bases de Dados	Contentor dos scripts SQL Server necessários para criar, popular, migrar e repor a base de dados clinica-veterinaria a partir do Modelo de Dados (I016): esquema, dados iniciais e migrações com reposição para ambientes individuais.	Garantir que qualquer elemento do grupo consegue criar uma instância completa e isolada da base de dados, como exige o ambiente individual de defesa.	Desenvolvimento	Scripts SQL e migrações organizados e versionados em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01.	1 — Crítica	m3	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I016 e I019. Articulação com I025.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.13) e secção 20.2; Modelo de Dados m2 (I016).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01	Não	Pendente	Não analisada	46308	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I060, I061, I062. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I031	Implementar e Executar Testes de Integração do Backend	Contentor da infraestrutura e da implementação automática dos testes de integração (API, autorização e base de dados reais de teste), por área funcional, e da execução com registo formal dos resultados, conforme a Especificação de Testes de Integração (I030).	Comprovar de forma automática que os componentes funcionam em conjunto, incluindo autorização por perfil e concorrência.	Teste	Código dos testes de integração no projeto de testes do backend (04.12-backend/m3-v01) e m3-resultados-testes-integracao-backend-v01.pdf.	1 — Crítica	m3	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I025, I026 e I030.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03-testes-de-integracao); Especificação de Testes de Integração (I030).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao	Não	Pendente	Não analisada	46308	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I091, I092, I093, I094, I095, I096, I097. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I035	Implementar a pipeline CI/CD do backend	Contentor da integração e entrega contínuas do backend: compilação e testes automáticos, análise estática, cobertura, quality gates e disponibilização do backend em ambiente de avaliação. A pipeline tem de bloquear a integração quando um teste, uma etapa ou um limite de qualidade falha.	Garantir que cada alteração é verificada automaticamente e que a entrega só avança com qualidade comprovada.	DevOps / CI/CD	Ficheiros de configuração da pipeline integrados no repositório e arquivados em 04.16-ci-cd/m3-v01, com pipeline funcional na plataforma adotada.	1 — Crítica	m3	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I019 e estrutura do projeto (I025), com integração progressiva dos testes (I029 e I031) e da análise estática (I034).	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.16-ci-cd) e secção 17 (qualidade de processo e de produto).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01	Não	Pendente	Não analisada	46308	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I102, I103, I104. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I040	Desenvolver Frontend Web	Contentor do desenvolvimento da aplicação web (React com TypeScript) para os perfis internos da clínica — Administrador, Rececionista, Veterinário e Auxiliar Veterinário — que consome a API do backend. As tarefas filhas dividem-se por área funcional: base técnica, autenticação, funcionários, clínica, clientes, pacientes, marcações, agenda, registo clínico, histórico, contas, vacinação e internamentos.	Disponibilizar o frontend web funcional e integrado com o backend para o âmbito aprovado.	Desenvolvimento	Código-fonte do frontend web, integrado com o backend e executável, arquivado em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01.	1 — Crítica	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I012, I015, I017, I021 e o backend entregue na M3 (I025).	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.14-frontend-web/m4-v01); Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I107, I108, I109, I110, I111, I112, I113, I114, I115, I116, I117, I118, I119. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I041	Desenvolver Frontend Mobile	Contentor do desenvolvimento da aplicação móvel (Flutter, Android) para o perfil Cliente: autenticação, animais, boletim de vacinação, marcações futuras e histórico, e despesas, todas apenas de consulta, que consome a API do backend.	Disponibilizar a aplicação móvel funcional e integrada com o backend para o âmbito aprovado.	Desenvolvimento	Código-fonte do frontend mobile, integrado com o backend e executável, arquivado em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01.	1 — Crítica	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I012, I015, I017, I022 e o backend entregue na M3 (I025).	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.15-frontend-mobile/m4-v01); Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Mobile (I022).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I120, I121, I122, I123, I124. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint previsional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I042	Integrar Frontends com Backend	Contentor da validação integrada dos frontends web e mobile com o backend em ambiente real: configuração de URLs e CORS, fluxos completos entre ecrãs, tratamento coerente dos erros da API, expiração de sessão e correção dos defeitos de integração encontrados. Cada ecrã já consome a API na sua tarefa; estas tarefas validam os fluxos completos.	Garantir que os frontends funcionam de ponta a ponta com o backend, como exige a entrega da M4.	Desenvolvimento	Fluxos web e mobile validados contra o backend, defeitos de integração corrigidos ou registados e evidência de execução.	1 — Crítica	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I040, I041 e backend da M3 (I025).	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.14 e 04.15: frontends integrados com o backend).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I125, I126, I127. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I052	Atualizar Pipeline CI/CD para sistema completo	Contentor da evolução da pipeline do backend para o sistema completo: integração das etapas de compilação, análise estática e testes dos frontends web e mobile, quality gates adicionais e atualização da descrição da pipeline.	Garantir que backend, frontend web e frontend mobile são verificados automaticamente em cada alteração.	DevOps / CI/CD	Configuração atualizada da pipeline arquivada em 04.16-ci-cd/m4-v02 e m4-descricao-pipeline-ci-cd-v02.md.	1 — Crítica	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I035, I040, I041, I046 e I050.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.16-ci-cd/m4-v02) e secção 17.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m4-v02	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I142, I143, I144. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I058	Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API	Criar a solução .NET 8 com os projetos Api, Application, Domain e Infrastructure e os projetos de teste xUnit (unitários e de integração), segundo a Documentação da Arquitetura (I019) e o Modelo de Classes do Backend (I020). Configurar injeção de dependências, configuração por ambiente (ficheiro e variáveis de ambiente), Swagger/OpenAPI com esquema Bearer, CORS para o frontend web, registo de logs e um middleware único de tratamento de erros que converte exceções de validação, autenticação, autorização, recurso inexistente, conflito e regra de negócio nos códigos 400, 401, 403, 404, 409 e 422 do contrato. Não inclui endpoints de negócio nem acesso a dados.	Dar à equipa uma base reproduzível e comum, para que as restantes tarefas do backend avancem em paralelo, sem conflitos de estrutura nem respostas de erro inconsistentes.	Desenvolvimento	Solução .NET 8 compilável e executável, com middleware de erros e Swagger a funcionar e README técnico do projeto, no repositório do backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S03	50	30	15	5	1. `dotnet build` e `dotnet test` terminam sem erros num clone limpo, com SDK .NET 8; os projetos de teste existem e executam (ainda sem casos de negócio). 2. A estrutura de projetos e dependências cumpre I019/I020: o projeto Domain não referencia nenhum outro projeto e a Api só depende de Application e Infrastructure. 3. A cadeia de ligação, a chave JWT, a validade do token (8 h) e o CORS são lidos de ficheiro por ambiente e de variáveis de ambiente; não há segredos versionados e existe um ficheiro de exemplo sem valores reais. 4. O middleware devolve sempre JSON com o mesmo formato (código, mensagem e detalhe de validação) para 400, 401, 403, 404, 409 e 422, demonstrado com uma exceção de cada tipo. 5. O Swagger/OpenAPI está disponível em ambiente de desenvolvimento com autorização Bearer configurada. 6. Os logs registam pedido, resultado e erros sem escrever palavras-passe nem tokens. 7. O README explica pré-requisitos, como compilar, configurar e arrancar a API localmente.	1. Merge Request com a solução e o README técnico. 2. Registo da execução de `dotnet build` e `dotnet test` (consola ou log da pipeline). 3. Exemplos de respostas de erro para cada código tratado. 4. Lista das variáveis de configuração necessárias.	1. Clonar o repositório, compilar e arrancar a API num ambiente limpo, seguindo apenas o README. 2. Verificar as referências entre projetos e confirmar que Domain não depende de Infrastructure. 3. Pesquisar no histórico Git a presença de segredos (cadeias de ligação, chaves). 4. Provocar cada tipo de erro e confirmar formato e código HTTP; confirmar que os logs não expõem dados sensíveis.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a estrutura criada corresponde à arquitetura aprovada e que o README permite reproduzir o arranque sem ajuda do Executor.	I019 — Documentação da Arquitetura; I020 — Modelo de Classes - Backend; I018 — Documentação de API.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação da Arquitetura m2 (I019); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação de API (I018); documentação oficial ASP.NET Core 8; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.12).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I059	Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core	Implementar o DbContext, as entidades e os mapeamentos (Fluent API) para todas as tabelas do Modelo de Dados da base clinica-veterinaria (I016) em SQL Server, com índices únicos (e-mail dos utilizadores, NIF e e-mail dos clientes), relações e restrições de integridade, enumerações guardadas como texto e controlo otimista de concorrência (rowversion) nas entidades de marcação e de internamento/alojamento. Disponibilizar na camada Infrastructure os repositórios ou consultas encapsuladas usados pelos serviços. Não implementa regras de negócio nem endpoints.	Permitir que os serviços da API guardem e consultem dados de forma consistente com o modelo aprovado e que as operações concorrentes (marcações e alojamentos) possam ser protegidas.	Desenvolvimento	Camada Infrastructure com DbContext, entidades e mapeamentos coerentes com o esquema criado pelos scripts SQL, no repositório do backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	50	30	15	5	1. Todas as tabelas e colunas do Modelo de Dados (I016) têm entidade e mapeamento; nomes, tipos, comprimentos e obrigatoriedade coincidem com o esquema dos scripts (I060). 2. Os índices únicos de e-mail (utilizadores), NIF e e-mail (clientes) estão mapeados e violam-se com erro tratável. 3. As entidades Consulta e Internamento/Alojamento usam rowversion e a deteção de conflito lança exceção própria. 4. Uma verificação automática ou documentada demonstra que o modelo EF não tem diferenças face ao esquema criado pelos scripts numa base vazia. 5. Os acessos a dados usam consultas parametrizadas e não existe SQL concatenado com valores de entrada. 6. A migração inicial ou o mecanismo de criação a partir do modelo executa sem erros em SQL Server.	1. Merge Request com entidades, mapeamentos e repositórios. 2. Resultado da comparação modelo EF ↔ esquema (ou lista de diferenças e decisão). 3. Registo da criação da base de dados numa instância vazia.	1. Criar uma base vazia com os scripts, arrancar a aplicação e confirmar que as consultas básicas funcionam. 2. Conferir, por amostragem, 5 tabelas com maior número de relações contra o Modelo de Dados. 3. Verificar índices únicos e rowversion com dados de teste. 4. Procurar SQL construído por concatenação.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o mapeamento não altera o Modelo de Dados aprovado sem decisão registada e que as dependências com I060 estão cumpridas.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I060 — Escrever o script de criação do esquema da base de dados; I016 — Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria); I020 — Modelo de Classes - Backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Modelo de Dados m2 (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); documentação oficial do Entity Framework Core 8; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.12).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I060	Escrever o script de criação do esquema da base de dados	Escrever o script T-SQL de criação da base de dados clinica-veterinaria a partir do Modelo de Dados (I016): tabelas, chaves primárias e estrangeiras, tipos, restrições CHECK e UNIQUE, valores por omissão e índices de pesquisa (clientes, animais, consultas por veterinário e data, contas por cliente). O script deve ser reexecutável (verifica a existência antes de criar) e dividido em ficheiros numerados por ordem de execução.	Obter um esquema físico fiel ao modelo aprovado, criado de forma automática e repetível, que sirva de referência à persistência EF Core e aos ambientes individuais.	Desenvolvimento	Scripts SQL numerados de criação do esquema em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01, executáveis numa instância SQL Server vazia.	1 — Crítica	m3	S03	50	30	15	5	1. Os scripts correm do início ao fim numa instância SQL Server vazia, sem erros, por ordem numérica. 2. Todas as tabelas, colunas, chaves, relações e cardinalidades do Modelo de Dados (I016) estão criadas e coincidem em nomes e tipos. 3. Existem restrições UNIQUE para e-mail de utilizador, NIF e e-mail de cliente e CHECK para valores positivos (peso, valores monetários, intervalo em dias). 4. Os scripts são reexecutáveis: uma segunda execução não falha nem duplica objetos. 5. Cada ficheiro tem cabeçalho com finalidade, ordem de execução e pré-requisitos; não há dados pessoais reais nem palavras-passe.	1. Ficheiros SQL no repositório (e na pasta de scripts). 2. Registo da execução numa base vazia e numa segunda execução. 3. Quadro de correspondência tabela do modelo ↔ tabela criada.	1. Executar os scripts numa instância limpa, duas vezes, e comparar objetos criados com o Modelo de Dados. 2. Confirmar chaves estrangeiras, UNIQUE e CHECK com inserções válidas e inválidas. 3. Verificar que não há dados reais nem segredos nos scripts.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o esquema criado cobre todas as entidades do modelo e que a ordem dos ficheiros permite execução automática pela pipeline.	I016 — Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria); I019 — Documentação da Arquitetura.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Modelo de Dados m2 (I016); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.13-scripts-de-base-de-dados).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I026 «Implementar Scripts de Bases de Dados». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I061	Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração	Escrever os scripts de dados iniciais necessários ao funcionamento e à avaliação do sistema: perfis, conta inicial do Administrador, horário de funcionamento por omissão, alojamentos de internamento, um conjunto reduzido de contas de teste por perfil (Rececionista, Veterinário, Auxiliar Veterinário com e sem autorização de apoio, Cliente), e clientes, animais, marcações e registos de demonstração coerentes entre si. As palavras-passe são guardadas já com hash e as contas de teste são temporárias e documentadas para a avaliação.	Permitir arrancar o sistema com dados mínimos fiáveis e testar manual e automaticamente todas as funcionalidades sem depender de dados criados à mão.	Desenvolvimento	Scripts SQL de dados iniciais e de demonstração em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01, executáveis a seguir ao esquema.	1 — Crítica	m3	S04	30	18	9	3	1. Os scripts executam sem erros depois dos de criação do esquema e podem ser executados novamente sem duplicar dados. 2. Existe pelo menos uma conta ativa por perfil, uma conta bloqueada e um Auxiliar Veterinário com podeRegistarApoio ativo e outro sem essa autorização. 3. Os dados de demonstração incluem clientes com mais de um animal, marcações em estados diferentes, um registo clínico, contas com pagamento parcial, boletim de vacinação e internamento com e sem alojamento. 4. As palavras-passe estão guardadas com o mesmo algoritmo de hash usado pela API; as credenciais de teste constam do ficheiro de credenciais de avaliação e não de contas pessoais. 5. Existem alojamentos suficientes para os testes de ocupação e de troca de alojamento.	1. Ficheiros SQL no repositório. 2. Registo da execução sobre o esquema novo. 3. Lista das contas de teste e dos dados de demonstração criados (sem palavras-passe em claro no repositório).	1. Correr esquema + dados iniciais e iniciar sessão com cada conta de teste na API. 2. Confirmar a coerência referencial e a cobertura dos cenários listados. 3. Verificar que não existem dados pessoais reais.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a licitude dos dados (todos fictícios), a existência de contas de avaliação limitadas e que as credenciais ficam apenas no ficheiro apropriado.	I060 — Escrever o script de criação do esquema da base de dados; I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Modelo de Dados m2 (I016); Especificação de Requisitos m2 (I012); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.13; credenciais de avaliação em 00-indice-e-submissao).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I026 «Implementar Scripts de Bases de Dados». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I062	Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente	Gerar as migrações do EF Core coerentes com o esquema dos scripts e criar o procedimento de reposição (apagar, criar e popular) que cada elemento do grupo usa para recriar a sua própria base de dados local e isolada. Validar o procedimento numa instância vazia e numa instância SQL Server em contentor, documentando o passo a passo e os parâmetros de ligação para os ambientes local, de testes automáticos e de avaliação.	Assegurar que cada aluno consegue recriar a base de dados em minutos, de forma isolada, como é exigido no ambiente individual de defesa, e que a pipeline repõe a base antes dos testes de integração.	Desenvolvimento	Migrações EF Core e script de reposição documentado em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01, testados em instância limpa.	1 — Crítica	m3	S04	30	18	9	3	1. O comando ou script de reposição cria a base vazia, aplica o esquema e os dados iniciais sem intervenção manual, em menos de cinco minutos, numa máquina limpa. 2. As migrações aplicam-se sobre uma base vazia e produzem o mesmo esquema que os scripts de I060 (diferenças documentadas). 3. O procedimento aceita a cadeia de ligação por parâmetro e não escreve nenhuma instância partilhada. 4. A documentação indica pré-requisitos, comandos e verificação (consulta de contagem de registos). 5. A reposição foi executada com sucesso por um elemento diferente do Executor, numa máquina diferente.	1. Migrações e script no repositório. 2. Registo de duas reposições consecutivas (máquina do Executor e do Revisor). 3. Texto de utilização incluído no manual técnico de bases de dados.	1. Repor a base numa máquina própria seguindo apenas as instruções. 2. Confirmar que a segunda reposição repete o resultado e que nenhuma ligação por omissão aponta para ambiente partilhado. 3. Comparar o esquema resultante com o dos scripts.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o procedimento serve o requisito de ambientes individuais isolados da secção 20.2 e que não há credenciais partilhadas.	I060 — Escrever o script de criação do esquema da base de dados; I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração; I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação oficial do EF Core 8; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.13) e secção 20.2 (ambiente individual de defesa).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I026 «Implementar Scripts de Bases de Dados». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I063	Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003)	Implementar o início de sessão e a consulta do utilizador autenticado, que é também a base de autorização usada por todos os restantes endpoints: verificação de palavras-passe por hash seguro, emissão de JWT assinado com HS256 e validade de 8 horas (sem refresh token), com identificador, perfil e jti, verificação de conta bloqueada, políticas de autorização por perfil e política de propriedade para os endpoints /me/*. O fim de sessão fica para a tarefa I064.	Permitir o acesso autenticado aos cinco perfis e garantir, desde o início, que cada utilizador só executa as operações do seu perfil.	Desenvolvimento	Operações EP-001 e EP-003 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	50	30	15	5	1. EP-001 — POST /auth/login (todos os perfis): autentica credenciais válidas de conta ativa e devolve um JWT (HS256, validade de 8 horas, sem refresh token). Erros previstos: 400 e-mail ou palavra-passe em falta; 401 credenciais incorretas; 403 conta bloqueada. 2. EP-003 — GET /auth/me (todos os perfis): devolve a identidade e o perfil do utilizador autenticado. Erros previstos: 401 token ausente, inválido ou revogado. 3. As palavras-passe são verificadas por hash seguro e nunca circulam nem são registadas em claro; a resposta a credenciais inválidas não revela se o e-mail existe. 4. O token contém identificador do utilizador, perfil e jti, expira ao fim de 8 horas e é rejeitado se estiver adulterado, expirado ou assinado com outra chave. 5. Existem políticas de autorização reutilizáveis para Administrador, Rececionista, Veterinário, Auxiliar Veterinário e Cliente e uma política de propriedade para /me/*, utilizáveis por atributo nos controladores. 6. Uma conta bloqueada não obtém token (403) e uma conta ativa obtém sempre o perfil registado na base de dados. 7. Tentativas falhadas ficam em log sem a palavra-passe	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-001 e EP-003 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Testar tokens expirados, adulterados e de conta bloqueada; verificar o hash na base de dados; confirmar que perfil e jti constam do token e que uma política por perfil rejeita os restantes. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o tempo de validade e o algoritmo correspondem ao contrato e que a chave JWT não está no repositório.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core; I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração; I023 — Diagrama de sequência — autenticar utilizador.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-001 e EP-003; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF001, RF002, RF004 e RF005; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I067	Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010)	Implementar a consulta e a gravação dos dados gerais, das configurações e do horário de funcionamento da clínica. Cada dia da semana aceita zero, um ou vários períodos; cada período tem início anterior ao fim e não se sobrepõe a outro do mesmo dia. O horário gravado é o utilizado no cálculo das disponibilidades.	Fornecer a fonte única do horário de funcionamento, de que dependem a disponibilidade dos Veterinários e as marcações.	Desenvolvimento	Operações EP-009 e EP-010 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	20	12	6	2	1. EP-009 — GET /clinica (Administrador): devolve os dados gerais, as configurações e o horário de funcionamento da clínica. Erros previstos: 401; 403. 2. EP-010 — PUT /clinica (Administrador): grava dados gerais, configurações e horário (vários períodos por dia, sem sobreposição). Erros previstos: 400 campos inválidos, períodos sobrepostos no mesmo dia ou hora de fecho igual ou anterior à de abertura; 401; 403. 3. Um dia sem períodos significa clínica fechada nesse dia. 4. A gravação é atómica: se um período for inválido, nada é gravado e o horário anterior mantém-se. 5. Depois da gravação, EP-009 devolve exatamente o horário guardado, ordenado por dia e hora. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-009 e EP-010 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Gravar horários válidos e inválidos (sobrepostos, fecho ≤ abertura) e confirmar que o anterior se mantém nos casos de erro. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o horário é lido de um único local e que a atomicidade foi verificada.	I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core; I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-009 e EP-010; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF012, RF013 e RF019; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I068	Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014)	Implementar a pesquisa de clientes (por nome, NIF ou e-mail), a ficha do cliente com os pacientes associados, a criação e a atualização de contas de Cliente. O NIF é validado (9 dígitos e dígito de controlo) e o NIF e o e-mail são únicos entre clientes.	Dar à receção a gestão administrativa dos proprietários, ponto de partida para pacientes, marcações e contas.	Desenvolvimento	Operações EP-011 a EP-014 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	30	18	9	3	1. EP-011 — GET /clientes (Administrador, Rececionista, Veterinário): pesquisa clientes e apresenta os pacientes associados a cada proprietário. Erros previstos: 401; 403. 2. EP-012 — GET /clientes/{id} (Administrador, Rececionista, Veterinário): devolve a ficha do cliente com os pacientes associados. Erros previstos: 401; 403; 404. 3. EP-013 — POST /clientes (Administrador, Rececionista): cria a conta de Cliente com NIF e e-mail únicos. Erros previstos: 400 campos em falta, NIF ou e-mail inválido; 401; 403; 409 NIF ou e-mail já registado. 4. EP-014 — PUT /clientes/{id} (Administrador, Rececionista): atualiza os dados do Cliente. Erros previstos: 400; 401; 403; 404; 409 NIF ou e-mail já usado por outro cliente. 5. A pesquisa devolve resultados por correspondência parcial e a ficha mostra os animais do proprietário. 6. NIF e e-mail duplicados devolvem 409 quer na criação quer na atualização, sem alterar dados. 7. A conta de Cliente criada pode ser usada para iniciar sessão no perfil Cliente quando as credenciais forem fornecidas no âmbito definido na Documentação de API. 8. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-011 a EP-014 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Testar NIF com dígito de controlo errado, duplicados e pesquisa com e sem resultados. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a validação do NIF e que a atualização não permite colidir com outro cliente.	I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-011 a EP-014; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF010, RF011 e RF017; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I069	Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018)	Implementar a pesquisa de pacientes (por proprietário e por nome), a ficha administrativa, o registo e a atualização dos dados administrativos do animal. O registo exige Cliente existente, peso positivo e data de nascimento não futura; o Auxiliar Veterinário só consulta a ficha.	Permitir a identificação e o registo dos pacientes, que são o eixo das marcações, dos registos clínicos e das contas.	Desenvolvimento	Operações EP-015 a EP-018 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	30	18	9	3	1. EP-015 — GET /animais (Rececionista, Veterinário): pesquisa pacientes, nomeadamente pelo proprietário. Erros previstos: 400 parâmetros inválidos; 401; 403. 2. EP-016 — GET /animais/{id} (Rececionista, Veterinário, Auxiliar Veterinário): devolve a ficha administrativa do paciente. Erros previstos: 401; 403; 404. 3. EP-017 — POST /animais (Rececionista, Veterinário): regista o paciente associado a um Cliente existente. Erros previstos: 400 campos em falta, clienteId em falta, peso ≤ 0 ou data de nascimento futura; 401; 403; 404 cliente inexistente. 4. EP-018 — PUT /animais/{id} (Rececionista, Veterinário): atualiza os dados administrativos do paciente. Erros previstos: 400; 401; 403; 404 animal ou cliente inexistente. 5. A ficha apresenta apenas dados administrativos e o proprietário associado. 6. Peso ≤ 0, data de nascimento futura e cliente inexistente são rejeitados antes de gravar. 7. A pesquisa por proprietário devolve todos e apenas os animais dessa conta. 8. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-015 a EP-018 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Registar pacientes com dados limite (peso 0, data de hoje, data futura) e confirmar a associação ao proprietário. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a ficha do Auxiliar Veterinário não expõe dados clínicos.	I068 — Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014); I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-015 a EP-018; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF014 a RF017 e RF026; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I071	Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022)	Implementar a listagem de Veterinários ativos e o cálculo dos horários livres de um Veterinário num período de até 31 dias, a partir do horário de funcionamento da clínica e das marcações não canceladas. A duração do intervalo de marcação e as regras de fronteira são as definidas na Documentação de API (I018).	Permitir à receção escolher horários realmente livres, evitando marcações fora de horário ou sobrepostas.	Desenvolvimento	Operações EP-021 e EP-022 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	50	30	15	5	1. EP-021 — GET /veterinarios (Rececionista): lista os Veterinários disponíveis para marcação. Erros previstos: 401; 403. 2. EP-022 — GET /veterinarios/{id}/disponibilidade (Rececionista): calcula os horários livres do Veterinário no período a partir do horário da clínica e das marcações não canceladas. Erros previstos: 400 datas em falta, inválidas ou período superior a 31 dias; 401; 403; 404 veterinário inexistente. 3. As marcações Canceladas não ocupam horário; as restantes bloqueiam o intervalo completo da consulta. 4. Os limites (início e fim de período, abertura e fecho da clínica, dias sem período) estão tratados e cobertos por exemplos documentados. 5. O período superior a 31 dias, datas em falta ou invertidas devolvem 400 e Veterinário inexistente devolve 404. 6. O cálculo é uma função isolada de dados (horário + marcações → intervalos livres), reutilizável pela criação de marcações e testável sem base de dados. 7. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-021 e EP-022 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Montar cenários com marcações coladas, no limite do fecho e em dias fechados e confirmar os intervalos devolvidos. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o algoritmo está isolado da camada de dados e que as fronteiras estão documentadas.	I067 — Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010); I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-021 e EP-022; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF019 a RF021; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint provisional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I073	Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025)	Implementar a criação de marcações para um paciente e um Veterinário dentro do horário de funcionamento e sem sobreposição, reutilizando o cálculo de disponibilidade. A proteção contra pedidos concorrentes para a mesma vaga é feita ao nível da base de dados (índice único, transação ou rowversion), de modo a que só um dos pedidos seja aceite.	Criar marcações fiáveis, sem duplicações, que são o núcleo do fluxo da clínica.	Desenvolvimento	Operação EP-025 implementada na API, integrada no repositório do backend e verificada manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	50	30	15	5	1. EP-025 — POST /consultas (Rececionista): cria a marcação para um paciente e Veterinário dentro do horário e sem sobreposição. Erros previstos: 400 campos em falta ou data no passado; 401; 403; 404 animal ou veterinário inexistente; 422 fora do horário de funcionamento ou veterinário indisponível. 2. Duas criações simultâneas para a mesma vaga: uma devolve 201 e a outra devolve 422, demonstrado com pedidos em paralelo. 3. A marcação criada fica no estado inicial previsto e associada ao paciente e ao Veterinário. 4. Datas no passado devolvem 400; fora do horário ou Veterinário indisponível devolvem 422; animal ou Veterinário inexistente devolvem 404. 5. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 6. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-025 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Disparar pedidos concorrentes (por exemplo com um script curto) e confirmar que só um é aceite e que a base fica coerente. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a proteção de concorrência está na base de dados e não apenas na aplicação.	I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contrato EP-025; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF021; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I091	Criar a infraestrutura dos testes de integração	Criar no projeto de testes a infraestrutura comum: fábrica da aplicação (WebApplicationFactory), base de dados SQL Server de teste isolada por execução (criada com os scripts e dados iniciais e destruída no fim), utilitários de autenticação por perfil, construção de dados de teste e limpeza entre testes.	Permitir que os restantes testes de integração sejam escritos com poucas linhas, em paralelo e sem interferirem entre si.	Teste	Testes de integração automáticos de de infraestrutura no projeto de testes do backend, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S04	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes de Integração (I030) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Cada teste corre contra a API real em memória e uma base de dados SQL Server isolada e é independente da ordem de execução. 3. Uma classe base ou fixture fornece cliente HTTP autenticado para cada perfil com uma única linha. 4. A base de dados de teste é criada e destruída automaticamente, também na pipeline, sem instâncias partilhadas. 5. Um teste de demonstração de autenticação e um de isolamento entre testes passam e documentam o padrão. 6. A execução termina sem falhas, com resultados guardados em formato legível pela pipeline.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste, com casos não implementados justificados.	1. Executar os testes num clone limpo e confirmar que passam em duas execuções consecutivas e em ordem aleatória. 2. Alterar deliberadamente uma validação ou uma política e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Confirmar que dois testes executados em paralelo não partilham dados e que a base é criada de raiz em cada execução.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a independência entre testes, a repetibilidade e a correspondência com os casos especificados.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core; I060 — Escrever o script de criação do esquema da base de dados; I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração; I062 — Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Integração (I030); Documentação de API (I018); xUnit e WebApplicationFactory; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I092	Implementar os testes de integração de identidade, clínica, clientes e pacientes	Implementar os testes de integração dos endpoints EP-001 a EP-020: autenticação e fim de sessão, gestão de funcionários, horário da clínica, clientes, pacientes e área do Cliente (animais), incluindo os códigos de erro e as regras 409 e 422.	Verificar de ponta a ponta as funcionalidades de identidade e cadastro.	Teste	Testes de integração automáticos de identidade, contas, clínica, clientes e pacientes no projeto de testes do backend, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S05	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes de Integração (I030) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Cada teste corre contra a API real em memória e uma base de dados SQL Server isolada e é independente da ordem de execução. 3. Cada operação tem um teste de sucesso e um teste por código de erro previsto no contrato. 4. Existem testes de revogação de token após o fim de sessão, de conta bloqueada e de isolamento entre Clientes em /me/animais. 5. A execução termina sem falhas, com resultados guardados em formato legível pela pipeline.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste, com casos não implementados justificados.	1. Executar os testes num clone limpo e confirmar que passam em duas execuções consecutivas e em ordem aleatória. 2. Alterar deliberadamente uma validação ou uma política e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Confirmar o teste do token revogado e do acesso cruzado entre Clientes.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a independência entre testes, a repetibilidade e a correspondência com os casos especificados.	I030 — Especificar os Testes de Integração do Backend; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002); I065 — Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006); I066 — Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008); I067 — Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010); I068 — Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014); I069 — Implementar a gestão de	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Integração (I030); Documentação de API (I018); xUnit e WebApplicationFactory; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I093	Implementar os testes de integração de agenda e área do Cliente	Implementar os testes de integração de EP-021 a EP-030 e EP-041: disponibilidade, agenda, criação, alteração e estado das marcações, chegada, notas de preparação, marcações e despesas do Cliente. Inclui o teste de concorrência de duas criações para a mesma vaga.	Garantir que o fluxo central da clínica funciona e que não há marcações duplicadas.	Teste	Testes de integração automáticos de agenda e área do Cliente no projeto de testes do backend, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	1 — Crítica	m3	S05	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes de Integração (I030) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Cada teste corre contra a API real em memória e uma base de dados SQL Server isolada e é independente da ordem de execução. 3. O teste de concorrência lança pedidos em paralelo e confirma que apenas um é aceite e a base fica coerente. 4. Existe um teste por cada transição inválida de estado e para a visibilidade da agenda por perfil. 5. A execução termina sem falhas, com resultados guardados em formato legível pela pipeline.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste, com casos não implementados justificados.	1. Executar os testes num clone limpo e confirmar que passam em duas execuções consecutivas e em ordem aleatória. 2. Alterar deliberadamente uma validação ou uma política e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Repetir o teste de concorrência várias vezes e confirmar que não é intermitente.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a independência entre testes, a repetibilidade e a correspondência com os casos especificados.	I030 — Especificar os Testes de Integração do Backend; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração; I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022); I072 — Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024); I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I074 — Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027); I075 — Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029); I076 — Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente (EP-030, EP-041)	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Integração (I030); Documentação de API (I018); xUnit e WebApplicationFactory; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I102	Criar a pipeline de compilação e testes do backend	Criar a pipeline de integração contínua (GitHub Actions ou plataforma adotada pelo grupo) acionada em cada push e Pull/Merge Request: restauro de dependências, compilação, testes unitários, testes de integração com SQL Server como serviço (ou contentor), publicação dos resultados dos testes e da cobertura como artefactos, e bloqueio da integração quando uma etapa falha.	Detetar de imediato qualquer regressão e garantir que só entra no ramo principal código que compila e passa nos testes.	DevOps / CI/CD	Configuração da pipeline versionada no repositório (arquivo final em 04.16-ci-cd/m3-v01) e execuções verdes registadas.	1 — Crítica	m3	S04	50	30	15	5	1. A pipeline executa automaticamente em cada push e Merge Request e termina em menos de 15 minutos. 2. As etapas restauro, compilação, testes unitários e testes de integração estão separadas e visíveis no resultado. 3. A base de dados dos testes de integração é criada e destruída pela pipeline, sem instância partilhada. 4. Resultados dos testes e cobertura ficam disponíveis como artefactos da execução. 5. Uma falha numa etapa impede o merge através da proteção do ramo principal (verificação obrigatória).	1. Ficheiros de workflow no repositório. 2. Ligação e log de uma execução com sucesso e de uma com falha provocada. 3. Captura da regra de proteção do ramo.	1. Provocar uma falha de compilação e uma falha de teste e confirmar que o merge fica bloqueado. 2. Confirmar que a execução é reproduzível a partir de um fork ou ramo novo. 3. Verificar que não há credenciais no workflow.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a proteção do ramo está ativa e que as execuções com sucesso e com falha estão arquivadas para as evidências.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core; I062 — Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em CI/CD: configuração versionada e reproduzível; execução real na plataforma adotada com a ligação da execução registada; etapas obrigatórias a bloquear a integração quando falham; sem credenciais no repositório.	Documentação da plataforma de CI adotada; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 17 e secção 19 (04.16-ci-cd).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I035 «Implementar a pipeline CI/CD do backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I103	Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline	Acrescentar à pipeline as etapas de análise estática, medição de cobertura, execução da Collection Postman com Newman e verificação dos quality gates definidos (cobertura mínima, resultados da análise, zero falhas de testes), com bloqueio da integração quando um limite não é cumprido e publicação dos relatórios como artefactos.	Tornar obrigatório e automático o cumprimento dos limites de qualidade definidos pelo grupo.	DevOps / CI/CD	Pipeline completa (compilação, testes, análise, cobertura, Postman e gates) na plataforma, com configuração em 04.16-ci-cd/m3-v01.	1 — Crítica	m3	S05	50	30	15	5	1. Os limites de cobertura e de análise estática usados são os definidos no plano de testes e em SA1, lidos de configuração e não escritos à mão no workflow. 2. Uma execução com um limite não cumprido falha a etapa de gate e bloqueia o merge; a execução com tudo cumprido passa. 3. A execução completa da Collection Postman com Newman corre contra a API arrancada na pipeline e falha a pipeline se algum pedido falhar. 4. Os relatórios de cobertura, análise estática e Newman ficam anexados à execução.	1. Workflow atualizado. 2. Execuções que demonstram cada gate a passar e a falhar. 3. Relatórios anexados.	1. Reduzir artificialmente a cobertura ou introduzir um problema de severidade alta e confirmar que a pipeline falha. 2. Confirmar que os limites vêm de configuração. 3. Rever tempos e custos da execução.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que cada gate foi demonstrado a bloquear e a aprovar e que ficam evidências arquivadas.	I102 — Criar a pipeline de compilação e testes do backend; I101 — Configurar a análise estática e o quality gate do backend; I086 — Implementar os testes unitários de identidade, clínica, clientes e pacientes; I087 — Implementar os testes unitários de agenda e marcações; I088 — Implementar os testes unitários de registo clínico e de contas; I089 — Implementar os testes unitários de vacinação e internamentos; I092 — Implementar os testes de integração de identidade, clínica, clientes e pacientes; I093 — Implementar os testes de integração de agenda e área do Cliente; I094 — Implementar os testes de integração de registo clínico e de contas; I095 —	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em CI/CD: configuração versionada e reproduzível; execução real na plataforma adotada com a ligação da execução registada; etapas obrigatórias a bloquear a integração quando falham; sem credenciais no repositório.	Plano de Testes do Backend (I027); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 17 e secção 19 (04.16-ci-cd).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I035 «Implementar a pipeline CI/CD do backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I104	Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua	Publicar a API num ambiente acessível pela Internet (plataforma a decidir pelo grupo, por exemplo serviço de aplicações e base de dados gerida, ou contentor numa plataforma gratuita), com HTTPS, base de dados própria populada com os dados de demonstração, segredos em variáveis de ambiente e entrega automática a partir da pipeline quando o ramo principal passa os quality gates. Requisito referido na secção 20.2 do regulamento; o âmbito exato deve ser confirmado no enunciado da M3 no Moodle.	Disponibilizar o backend entregue na M3 para avaliação e para as primeiras integrações dos frontends.	DevOps / CI/CD	Backend acessível por HTTPS num endereço público, com entrega automática pela pipeline e credenciais de avaliação limitadas.	1 — Crítica	m3	S05	50	30	15	5	1. O endereço público responde em HTTPS e o Swagger (ou equivalente) permite iniciar sessão com uma conta de avaliação. 2. A entrega só ocorre quando todas as etapas e quality gates da pipeline passam no ramo principal. 3. A base de dados pública é distinta das de desenvolvimento e das de defesa individual e está populada apenas com dados fictícios. 4. Chaves e cadeias de ligação estão apenas em segredos da plataforma e a documentação refere como rodá-los. 5. Existe um procedimento escrito para repor a base de dados pública e para reverter para a versão anterior.	1. Endereço público e capturas da resposta. 2. Execução da pipeline que fez o deploy. 3. Procedimento de reposição e reversão.	1. Aceder ao endereço a partir de rede externa e executar login e uma consulta com uma conta de avaliação. 2. Confirmar que um deploy falha quando o gate falha. 3. Confirmar a ausência de segredos no repositório.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que as credenciais de avaliação são limitadas e documentadas no ficheiro de credenciais e que o ambiente público é isolado dos restantes.	I103 — Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline; I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração; I062 — Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em CI/CD: configuração versionada e reproduzível; execução real na plataforma adotada com a ligação da execução registada; etapas obrigatórias a bloquear a integração quando falham; sem credenciais no repositório.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 20.2 e secção 19 (04.16-ci-cd; credenciais em 00-indice-e-submissao); documentação da plataforma escolhida.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I035 «Implementar a pipeline CI/CD do backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar. Nota: Requisito de disponibilização pública referido na secção 20.2; confirmar o âmbito no enunciado Moodle da M3.
I107	Criar a base do frontend web em React e TypeScript	Criar o projeto React com TypeScript do frontend web: estrutura de pastas segundo o Modelo de Classes do Frontend Web (I021), encaminhamento, layout com menu por perfil, cliente HTTP único com o token JWT, interceção das respostas 401 (regresso ao início de sessão) e 403, tradução dos erros da API para mensagens em português europeu, componentes comuns de formulário, tabela, carregamento e erro, configuração da URL da API por ambiente, regras de qualidade de código (ESLint e TypeScript em modo estrito) e README técnico.	Dar à equipa uma base comum e reutilizável para construir os ecrãs em paralelo, sem repetir o tratamento de sessão, erros e navegação.	Desenvolvimento	Projeto React/TypeScript compilável e executável, com navegação por perfil e cliente HTTP funcionais, no repositório do frontend web (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	1 — Crítica	m4	S06	50	30	15	5	1. \`npm ci\`, \`npm run build\` e \`npm run lint\` terminam sem erros num clone limpo; TypeScript em modo estrito sem erros. 2. O menu apresentado depende do perfil devolvido pelo backend e as rotas protegidas redirecionam utilizadores sem sessão para o início de sessão. 3. O cliente HTTP adiciona o token a todos os pedidos, regressa ao início de sessão perante 401 e traduz 400, 403, 404, 409 e 422 numa estrutura de erro única consumida pelos formulários. 4. A URL da API é lida da configuração por ambiente; o ficheiro de exemplo não contém valores reais. 5. Existem componentes comuns de formulário, tabela com lista vazia, carregamento e erro, documentados com um exemplo de utilização. 6. O README explica pré-requisitos, instalação, configuração e arranque.	1. Merge Request com a base do projeto. 2. Registo de \`npm ci\`, \`npm run build\` e \`npm run lint\`. 3. Captura do menu por perfil.	1. Clonar, instalar e arrancar apenas com o README. 2. Provocar 401 e 403 e confirmar o comportamento. 3. Verificar que o token não é escrito no registo da consola nem em armazenamento persistente além do decidido. 4. Rever a estrutura de pastas face ao Modelo de Classes do Frontend Web.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a decisão sobre o armazenamento do token está documentada e que a base cumpre o Modelo de Classes aprovado.	I021 — Modelo de Classes - Frontend Web; I017 — Protótipo de baixa fidelidade; I018 — Documentação de API.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Protótipo de baixa fidelidade (I017); Documentação de API (I018); documentação de React e TypeScript; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.14).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I108	Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005)	Implementar o ecrã de início de sessão, o fim de sessão, a recuperação da sessão ao recarregar a página, a expiração da sessão (8 horas) com regresso ao início de sessão e a restrição das rotas e entradas de menu pelo perfil devolvido por EP-003.	Permitir o acesso autenticado e garantir que cada utilizador interno só vê as funcionalidades do seu perfil.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF001 a RF005 (EP-001 a EP-003) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	1 — Crítica	m4	S06	30	18	9	3	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-001 a EP-003 e estão disponíveis só para todos os perfis internos (Administrador, Rececionista, Veterinário e Auxiliar Veterinário); os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. Credenciais inválidas e conta bloqueada mostram a mensagem prevista sem indicar qual o campo errado. 3. O fim de sessão chama EP-002 e impede o regresso ao ecrã anterior com o botão «Voltar» do navegador. 4. Ao expirar ou revogar o token, o primeiro pedido que devolve 401 conduz ao início de sessão com mensagem de sessão terminada. 5. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 6. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 7. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-001 a EP-003). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar sessão expirada, fim de sessão com o botão Voltar e acesso por endereço direto a rotas de outro perfil. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I107 — Criar a base do frontend web em React e TypeScript; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-001 a EP-003; Especificação de Requisitos (I012), RF001 a RF005; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I111	Implementar a gestão de clientes no frontend web (RF010, RF011)	Implementar a pesquisa de clientes por nome, NIF ou e-mail, a ficha do cliente com os animais associados, a criação e a edição da conta de Cliente, com validação do NIF e do e-mail no formulário e tratamento de duplicados devolvidos pela API (409).	Dar à receção o ponto de partida do atendimento: encontrar ou criar o proprietário.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF010, RF011 e RF017 (EP-011 a EP-014) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	1 — Crítica	m4	S06	30	18	9	3	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-011 a EP-014 e estão disponíveis só para Administrador e Rececionista (pesquisa também ao Veterinário); os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. A pesquisa devolve resultados enquanto se escreve com limite razoável de pedidos e mostra o estado sem resultados. 3. A ficha apresenta os animais do cliente com ligação direta para a ficha do paciente. 4. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 5. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 6. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-011 a EP-014). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar NIF inválido, NIF ou e-mail duplicado e pesquisa sem resultados. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I108 — Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005); I068 — Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-011 a EP-014; Especificação de Requisitos (I012), RF010, RF011 e RF017; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I112	Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017)	Implementar o registo de pacientes a partir da ficha do cliente, a ficha administrativa do paciente, a edição dos dados administrativos e a pesquisa de pacientes por proprietário e nome.	Permitir identificar e manter os pacientes a que se ligam marcações, registos clínicos e contas.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF014 a RF017 (EP-011, EP-012 e EP-015 a EP-018) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	1 — Crítica	m4	S06	30	18	9	3	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-011, EP-012 e EP-015 a EP-018 e estão disponíveis só para Rececionista e Veterinário (o Auxiliar Veterinário apenas consulta a ficha); os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. O formulário valida peso positivo e data de nascimento não futura antes de enviar. 3. A ficha não mostra dados clínicos e o Auxiliar Veterinário não tem ações de edição. 4. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 5. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 6. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-011, EP-012 e EP-015 a EP-018). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar peso 0, data futura, paciente de cliente inexistente e a vista do Auxiliar Veterinário. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I111 — Implementar a gestão de clientes no frontend web (RF010, RF011); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-011, EP-012 e EP-015 a EP-018; Especificação de Requisitos (I012), RF014 a RF017; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I113	Implementar a disponibilidade e a gestão de marcações no frontend web (RF020–RF023)	Implementar a escolha de Veterinário e período, a apresentação dos horários livres, a criação de marcação para um paciente, a alteração da marcação (revalidando a disponibilidade) e a mudança de estado apenas com as transições permitidas.	Permitir à receção marcar, reagendar e gerir o estado das consultas sem erros nem sobreposições.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF020 a RF023 (EP-021, EP-022 e EP-025 a EP-027) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	1 — Crítica	m4	S06	50	30	15	5	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-021, EP-022 e EP-025 a EP-027 e estão disponíveis só para Rececionista; os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. Só são oferecidos horários livres; se a vaga for ocupada entretanto, a interface mostra a resposta 422 e atualiza os horários. 3. O menu de estados apresenta apenas as transições permitidas a partir do estado atual. 4. Marcações Realizadas ou Canceladas surgem sem ação de alteração. 5. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 6. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 7. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-021, EP-022 e EP-025 a EP-027). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Provocar uma marcação concorrente em duas janelas e testar todas as transições. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I111 — Implementar a gestão de clientes no frontend web (RF010, RF011); I112 — Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017); I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022); I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I074 — Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-021, EP-022 e EP-025 a EP-027; Especificação de Requisitos (I012), RF020 a RF023; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint previsional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I120	Criar a base da aplicação móvel em Flutter	Criar o projeto Flutter (Android) da aplicação do Cliente: estrutura segundo o Modelo de Classes do Frontend Mobile (I022), navegação, tema e componentes comuns, cliente HTTP com o token JWT guardado em armazenamento seguro do dispositivo, tratamento dos erros da API em português europeu, configuração da URL da API por ambiente, regras de análise (flutter_lints) e README técnico.	Dar uma base única para os ecrãs do Cliente, com sessão e erros tratados uma só vez.	Desenvolvimento	Projeto Flutter compilável (`flutter build apk`) e executável num emulador Android, no repositório do frontend mobile (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01).	1 — Crítica	m4	S06	50	30	15	5	1. `flutter pub get`, `flutter analyze` e `flutter test` terminam sem erros num clone limpo; `flutter build apk` gera um APK. 2. O token é guardado em armazenamento seguro (por exemplo flutter_secure_storage) e removido ao terminar a sessão. 3. O cliente HTTP adiciona o token, regressa ao início de sessão perante 401 e traduz 403, 404 e erros de rede em mensagens em PT-PT. 4. A URL da API é configurável por ambiente (local, avaliação, produção) sem alterar código. 5. O README explica pré-requisitos (SDK Flutter, emulador Android), instalação, configuração e arranque.	1. Merge Request com a base do projeto. 2. Registo de `flutter analyze`, `flutter test` e `flutter build apk`. 3. Capturas da navegação inicial.	1. Compilar e executar num emulador seguindo apenas o README. 2. Confirmar o armazenamento seguro do token e a remoção ao terminar sessão. 3. Simular falha de rede e confirmar a mensagem.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o token não fica em armazenamento não seguro e que a base respeita o Modelo de Classes aprovado.	I022 — Modelo de Classes - Frontend Mobile; I017 — Protótipo de baixa fidelidade; I018 — Documentação de API.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Modelo de Classes - Frontend Mobile (I022); Protótipo de baixa fidelidade (I017); Documentação de API (I018); documentação oficial do Flutter; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.15).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I041 «Desenvolver Frontend Mobile». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I121	Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005)	Implementar o ecrã de início de sessão, o fim de sessão, a recuperação da sessão ao reabrir a aplicação, a expiração da sessão (8 horas) e a recusa de contas que não sejam do perfil Cliente nesta aplicação.	Permitir ao Cliente aceder em segurança à sua informação.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF001 a RF005 (EP-001 a EP-003) integrados no frontend mobile e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01).	1 — Crítica	m4	S06	30	18	9	3	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-001 a EP-003 e estão disponíveis só para Cliente; os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. Contas de perfis internos são recusadas na aplicação com mensagem clara e sem guardar o token. 3. A sessão é recuperada ao reabrir a aplicação enquanto o token for válido e termina com mensagem quando expira. 4. O fim de sessão chama EP-002 e limpa o armazenamento seguro. 5. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 6. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 7. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-001 a EP-003). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação móvel a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar reabrir a aplicação, sessão expirada e início de sessão com um perfil interno. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I120 — Criar a base da aplicação móvel em Flutter; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Mobile (I022); Documentação de API (I018), EP-001 a EP-003; Especificação de Requisitos (I012), RF001 a RF005; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I041 «Desenvolver Frontend Mobile». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I125	Validar e corrigir os fluxos integrados do frontend web (identidade, cadastro, agenda e registo clínico)	Configurar o ambiente de integração (URL da API, CORS, contas de teste) e percorrer, com cada perfil, os fluxos completos que atravessam vários ecrãs: início de sessão e menu por perfil, criar cliente, registar paciente, consultar disponibilidade, criar marcação, registar chegada, preparação pelo Auxiliar Veterinário, registo clínico e consulta do histórico. Corrigir os defeitos do frontend e registar como Issue os defeitos do backend, corrigindo-os quando bloqueiam o fluxo. Qualquer correção ao backend submetida em M4 gera uma nova versão (04.12-backend/m4-v02) sem alterar m3-v01.	Garantir que os fluxos principais funcionam de ponta a ponta com o backend real antes de automatizar os testes de sistema.	Desenvolvimento	Fluxos descritos validados no ambiente de integração, defeitos corrigidos ou registados e roteiro dos fluxos arquivado no Merge Request.	1 — Crítica	m4	S07	50	30	15	5	1. Estão documentados os fluxos de integração (passos, perfil e dados) e todos foram executados com sucesso do início ao fim no ambiente de integração. 2. Cada defeito encontrado tem Issue com origem (frontend ou backend), correção ou decisão de adiamento; não há defeitos bloqueadores abertos nestes fluxos. 3. O comportamento perante 401, 403, 422 e perda de ligação é igual em todos os ecrãs destes fluxos. 4. Se o backend foi alterado, a nova versão está arquivada como m4-v02 e a Documentação de API foi atualizada com autorização quando houve alteração de contrato. 5. Os fluxos são executáveis por outra pessoa com as contas e dados de teste documentados.	1. Roteiro dos fluxos executados com resultados. 2. Lista de Issues de defeitos com estado. 3. Capturas de ecrã ou gravação curta de cada fluxo.	1. Executar os fluxos com contas diferentes das do Executor, seguindo apenas o roteiro. 2. Confirmar o tratamento dos erros nos fluxos e a decisão tomada sobre cada defeito.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que alterações ao backend, se existirem, estão numa nova versão e que alterações de contrato têm a autorização exigida (secção 7.5).	I108 — Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005); I109 — Implementar a gestão de funcionários no frontend web (RF006–RF009); I110 — Implementar a gestão da clínica e dos horários no frontend web (RF012, RF013, RF019); I111 — Implementar a gestão de clientes no frontend web (RF010, RF011); I112 — Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017); I113 — Implementar a disponibilidade e a gestão de marcações no frontend web (RF020–RF023); I114 — Implementar a agenda, a chegada e a preparação das consultas no frontend web (RF024–RF027); I115	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API (I018); Especificação de Requisitos (I012); Especificação dos casos de uso (I015); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.14 e 04.15: frontends integrados com o backend).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I042 «Integrar Frontends com Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I142	Integrar a compilação, a análise estática e os testes do frontend web na pipeline	Acrescentar à pipeline (nova versão arquivada em 04.16-ci-cd/m4-v02) as etapas do frontend web: instalação reprodutível, compilação, ESLint e TypeScript, execução dos testes de sistema automáticos com navegador sem interface contra backend e base de dados criados na própria execução, publicação dos relatórios e verificação dos quality gates do web.	Garantir que o frontend web é verificado automaticamente em cada alteração e que a integração é bloqueada quando falha.	DevOps / CI/CD	Pipeline com as etapas do frontend web na plataforma adotada e configuração em 04.16-ci-cd/m4-v02.	1 — Crítica	m4	S08	30	18	9	3	1. Em cada push e Merge Request, a pipeline compila o web, executa a análise estática e os testes de sistema e publica os resultados como artefactos. 2. Os testes de sistema correm contra um backend e uma base de dados criados na execução, sem instâncias partilhadas. 3. Falha de compilação, de teste ou de quality gate do web bloqueia o merge, demonstrado com execuções provocadas. 4. A duração total da pipeline está dentro do limite acordado e a configuração não contém credenciais.	1. Workflows atualizados. 2. Execuções com sucesso e com falha provocada. 3. Relatórios anexados.	1. Provocar falhas de compilação, de teste e de gate e confirmar o bloqueio. 2. Confirmar a ausência de credenciais.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que cada gate do web foi demonstrado a bloquear e a aprovar.	I129 — Automatizar os testes de sistema do frontend web — identidade e cadastro; I046 — Executar a análise estática do frontend web e produzir o relatório; I103 — Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em CI/CD: configuração versionada e reproduzível; execução real na plataforma adotada com a ligação da execução registada; etapas obrigatórias a bloquear a integração quando falham; sem credenciais no repositório.	Documentação da plataforma de CI adotada; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 17 e secção 19 (04.16-ci-cd).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m4-v02	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I052 «Atualizar Pipeline CI/CD para sistema completo». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I143	Integrar a compilação, a análise estática e os testes do frontend mobile na pipeline	Acrescentar à pipeline (04.16-ci-cd/m4-v02) as etapas da aplicação móvel: instalação do SDK Flutter, `flutter analyze`, testes, compilação do APK, execução dos testes de sistema em emulador sem interface contra o backend de teste e verificação dos quality gates do mobile.	Garantir que a aplicação móvel é verificada automaticamente em cada alteração.	DevOps / CI/CD	Pipeline com as etapas do frontend mobile na plataforma adotada e configuração em 04.16-ci-cd/m4-v02.	1 — Crítica	m4	S08	30	18	9	3	1. Em cada push e Merge Request, a pipeline analisa, testa e compila o APK e publica os resultados como artefactos. 2. Os testes de sistema correm em emulador sem interface contra um backend criado na execução. 3. Falha de análise, de teste ou de gate do mobile bloqueia o merge, demonstrado com execuções provocadas. 4. O APK gerado fica disponível como artefacto da execução.	1. Workflows atualizados. 2. Execuções com sucesso e com falha provocada. 3. APK e relatórios anexados.	1. Provocar falhas e confirmar o bloqueio. 2. Instalar o APK produzido num emulador.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que cada gate do mobile foi demonstrado a bloquear e a aprovar.	I137 — Automatizar os testes de sistema do frontend mobile; I050 — Executar a análise estática do frontend mobile e produzir o relatório; I103 — Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em CI/CD: configuração versionada e reproduzível; execução real na plataforma adotada com a ligação da execução registada; etapas obrigatórias a bloquear a integração quando falham; sem credenciais no repositório.	Documentação da plataforma de CI adotada e do Flutter; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 17 e secção 19 (04.16-ci-cd).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m4-v02	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I052 «Atualizar Pipeline CI/CD para sistema completo». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I005	Elaborar Regulamento Interno do Grupo	Concretizar o Regulamento Interno do Grupo G08 a partir do modelo oficial, definindo comunicação, organização, ferramentas, tecnologias, reuniões, regras internas e demais opções do grupo.	Estabelecer uma referência comum para o funcionamento do grupo sem contrariar os documentos oficiais da UC.	Gestão	m1-regulamento-grupo-v01.pdf	2 — Alta	m1	S01	30	18	9	3	Conteúdo fixo preservado; todos os campos obrigatórios concretizados; opções internas não contradizem a UC; identificação do grupo e versão corretas; documento aprovado e assinado.	m1-regulamento-grupo-v01.pdf; versão de trabalho; registo das opções adotadas pelo grupo.	Comparar com o modelo oficial; verificar campos obrigatórios, coerência das regras internas, tecnologias, prazos, nomenclatura e ausência de alterações ao conteúdo fixo.	Confirmar revisão, aprovação pelos quatro elementos, versão final, assinaturas aplicáveis e pasta de destino.	Regulamento UC v19; constituição do Grupo G08.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Regulamento Interno dos Grupos (proposta/template).	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.02-regulamento-de-grupo	Sim	Done	Aprovada como Ready	46283	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I006	Elaborar Plano de Qualidade do Processo	Definir os objetivos, responsabilidades, procedimentos, métricas, verificações e quality gates aplicáveis ao processo de desenvolvimento do Grupo G08.	Estabelecer um processo verificável para planeamento, execução, revisão, auditoria, controlo de versões, arquivo e rastreabilidade.	Qualidade de processo	m1-plano-qualidade-processo-v01.pdf	2 — Alta	m1	S01	50	30	15	5	Plano identifica âmbito, referências, responsabilidades, procedimentos, métricas e quality gates; é coerente com Regulamento, PS, DA, CCA, DoR e DoD.	m1-plano-qualidade-processo-v01.pdf; versão fonte; referências aos artefactos normativos do grupo.	Verificar completude das secções, coerência com os documentos do grupo, aplicabilidade dos procedimentos e consistência das métricas/quality gates.	Confirmar revisão independente, referências corretas, versão final, inexistência de contradições e arquivo adequado.	I005; I001; I002; I003.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Regulamento G08; PS; DA; CCA.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.01-plano-de-qualidade	Sim	Done	Aprovada como Ready	46283	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I007	Elaborar Definition of Ready	Definir as condições mínimas que uma tarefa deve cumprir para poder ser aprovada como Ready e selecionada num Sprint Planning.	Garantir que tarefas entram num sprint apenas quando possuem informação suficiente para execução, revisão e auditoria.	Qualidade de processo	m1-definition-of-ready-v01.pdf	2 — Alta	m1	S01	20	12	6	2	DoR contém critérios objetivos e verificáveis para identificação, descrição, resultado, orçamento, aceitação, evidências, dependências, DoD, referências e destino.	m1-definition-of-ready-v01.pdf; versão de trabalho; comparação com os campos obrigatórios do Backlog.	Verificar que todos os critérios necessários ao Refinement/Planning estão cobertos e que não existem critérios ambíguos ou contraditórios.	Confirmar completude, aplicabilidade, coerência com o Backlog e Plano de Qualidade, versão final e arquivo.	I006 — Plano de Qualidade do Processo.	Critérios de conclusão documental da M1: conteúdo completo, revisto, aprovado, versionado e arquivado.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Plano de Qualidade; template do Backlog de Projeto.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.02-definition-of-ready-e-done	Sim	Done	Aprovada como Ready	46283	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I008	Elaborar Definition of Done	Definir as condições que uma tarefa deve cumprir para poder ser considerada concluída e posteriormente aprovada como Done no Sprint Review.	Uniformizar o critério de conclusão das tarefas e garantir produção, revisão, auditoria, aceitação, evidências e aprovação.	Qualidade de processo	m1-definition-of-done-v01.pdf	2 — Alta	m1	S01	20	12	6	2	DoD define condições de produção, critérios de aceitação, revisão, auditoria, aceitação/integração, evidências, versionamento e aprovação em Sprint Review.	m1-definition-of-done-v01.pdf; versão de trabalho; referências ao fluxo de qualidade.	Verificar clareza e verificabilidade das condições de conclusão e coerência com o Plano de Qualidade e responsabilidades dos papéis.	Confirmar cobertura do ciclo Executor→Revisor→Auditor→aceitação→Review, versão final e arquivo.	I006 — Plano de Qualidade do Processo.	Critérios de conclusão documental da M1: conteúdo completo, revisto, aprovado, versionado e arquivado.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Plano de Qualidade.	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.02-definition-of-ready-e-done	Sim	Done	Aprovada como Ready	46283	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I009	Definir Critérios de Qualidade dos Requisitos	Definir os critérios objetivos de qualidade a utilizar na avaliação dos requisitos do sistema, incluindo correção, clareza, completude, consistência, necessidade, viabilidade, verificabilidade, rastreabilidade, singularidade, ausência de ambiguidade e independência da solução, quando aplicável.	Estabelecer uma referência uniforme para verificar a qualidade e a consistência dos requisitos do sistema.	Requisitos	m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md	2 — Alta	m1	S01	30	18	9	3	Documento inclui pelo menos correção, clareza, completude, consistência, necessidade, viabilidade, verificabilidade, rastreabilidade, singularidade, ausência de ambiguidade e independência da solução quando aplicável.	m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; histórico de alterações; referência na Checklist de Aprovação dos Requisitos.	Verificar presença e definição objetiva dos 11 critérios, ausência de sobreposição contraditória e aplicabilidade à futura especificação de requisitos.	Confirmar revisão, completude, coerência com PS/DA, versão final e localização regulamentar.	I001; I002; I006.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; PS; DA; Plano de Qualidade.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Sim	Done	Aprovada como Ready	46283	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I014	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1	Criar a versão inicial da matriz de rastreabilidade (RTM) para estabelecer a ligação entre o âmbito aprovado, os requisitos, os casos de uso, a arquitetura e os testes previstos.	Estabelecer a rastreabilidade inicial entre o âmbito, os requisitos, os casos de uso, a arquitetura e os testes previstos.	Qualidade de processo	m2-requirements-traceability-matrix-v01.xlsx	2 — Alta	m2	s02	30	18	9	3	A RTM contém uma linha por requisito e permite relacionar os requisitos com os casos de uso, componentes da arquitetura e Issues ou tarefas associadas. São mantidas as colunas previstas no template oficial e os requisitos deixam-se identificados de forma consistente com a Especificação de Requisitos.	m2-requirements-traceability-matrix-v01.xlsx preenchida; Especificação de Requisitos; especificações dos casos de uso e documentação de arquitetura utilizadas no preenchimento.	Confirmar que todos os requisitos da Especificação de Requisitos estão representados na RTM; verificar os IDs e títulos; confirmar as ligações aos casos de uso, arquitetura e Issues ou tarefas e identificar relações em falta ou incoerentes.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar se todos os requisitos estão abrangidos; confirmar a utilização do template oficial, a coerência das ligações registadas e a versão e localização final do ficheiro.	I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; documentação da arquitetura.	DoD G08 v01: ficheiro produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final confirmada e aprovada no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Requirements Traceability Matrix; m2-especificacao-requisitos-v01.md; especificações dos casos de uso; documentação da arquitetura; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I015	Especificação dos casos de uso	Documentar os atores, objetivos, fluxos principais, fluxos de exceção e os requisitos associados aos casos de uso relevantes para o sistema.	Documentar os atores, objetivos, fluxos, exceções e requisitos associados aos casos de uso relevantes.	Documentação	m2-especificacoes-casos-uso-v01.md	2 — Alta	m2	s02	50	30	15	5	O documento identifica os atores e a fronteira do sistema; inclui um diagrama geral de casos de uso; cada caso de uso relevante identifica objetivo, atores, precondições, fluxo principal, alternativas ou exceções, pós-condições e requisitos relacionados; os casos de uso são coerentes com a Especificação de Requisitos.	m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; código-fonte do diagrama incluído no documento; Especificação de Requisitos utilizada como referência; histórico de alterações.	Confirmar que os atores e casos de uso correspondem aos requisitos; verificar os fluxos, alternativas, exceções, precondições e pós-condições; confirmar que o diagrama corresponde às especificações escritas e que não existem casos de uso fora do âmbito.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar a cobertura dos casos de uso e respetivos requisitos; confirmar que o diagrama possui fonte textual editável; verificar versão, nomenclatura e pasta de destino.	I012 — Especificação de Requisitos; I013 — Checklist de Aprovação dos Requisitos.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m1-criterios-qualidade-requisitos-v01.md; Plano de Qualidade do Processo G08; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.04-casos-de-uso	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint provisional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I016	Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria)	Conceber e documentar os modelos conceptual, lógico e físico, bem como o dicionário de dados da base de dados da clínica veterinária.	Documentar os modelos conceptual, lógico e físico e o dicionário de dados da base de dados da clínica veterinária.	Documentação	m2-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v01.md	2 — Alta	m2	s02	50	30	15	5	O documento inclui os modelos conceptual, lógico e físico da base de dados e o respetivo dicionário de dados; as entidades, atributos, relações e cardinalidades são coerentes entre os modelos; os dados necessários aos requisitos e casos de uso estão representados; os diagramas são legíveis e mantêm fonte textual editável.	m2-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v01.md; código-fonte dos diagramas; Especificação de Requisitos e Casos de Uso utilizados como referência; histórico de alterações.	Verificar se as entidades, atributos, relações e cardinalidades representam os dados necessários ao sistema; comparar os modelos conceptual, lógico e físico; confirmar a correspondência com o dicionário de dados e com os requisitos e casos de uso.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar a presença dos três modelos e do dicionário de dados; confirmar a coerência entre os modelos, a existência da fonte textual dos diagramas e a versão e localização do ficheiro.	I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; Plano de Qualidade do Processo G08; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.06-modelos-de-dados	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I017	Protótipo de baixa fidelidade	Desenhar os wireframes/protótipos para demonstrar a organização visual, a navegação e o conteúdo previsto para as interfaces, antes de se avançar para a implementação detalhada no código.	Demonstra a organização, a navegação e o conteúdo visual previsto antes do início da implementação detalhada no código.	Documentação	m2-prototipo-baixa-fidelidade-v01.pdf	2 — Alta	m2	s02	50	30	15	5	O protótipo representa os principais ecrãs e fluxos previstos para o sistema; a navegação entre os ecrãs é compreensível; os elementos principais de cada interface estão identificados; o conteúdo é coerente com os requisitos e casos de uso e permite perceber a organização das interfaces antes da implementação.	m2-prototipo-baixa-fidelidade-v01.pdf; ficheiro editável do protótipo; versões ou histórico de alterações utilizados durante a elaboração.	Comparar o protótipo com os requisitos e casos de uso; verificar se os principais ecrãs e fluxos estão representados; confirmar que a navegação é coerente e que não são apresentadas funcionalidades fora do âmbito.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar que o protótipo cobre os principais fluxos previstos; confirmar coerência com os requisitos e casos de uso, legibilidade do PDF, versão, nomenclatura e pasta de destino.	I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; Declaração de Âmbito; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.10-prototipos-de-interfaces	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I018	Documentação de API	Descrever tecnicamente a API do sistema, incluindo os endpoints previstos, operações, autenticação, parâmetros, formatos de pedido e resposta, códigos de erro e exemplos de utilização.	Definir de forma clara a API prevista para orientar a implementação do backend e a integração com as aplicações web e mobile.	Documentação	m2-documentacao-api-v01.md	2 — Alta	m2	S02	50	30	15	5	A documentação identifica os endpoints previstos da API e, para cada um, indica a operação, método, rota, autenticação necessária, parâmetros ou dados de entrada, resposta esperada, códigos de erro e exemplo de utilização; a informação é coerente com os requisitos, casos de uso e arquitetura definidos para o sistema.	m2-documentacao-api-v01.md; exemplos de pedidos e respostas; Especificação de Requisitos, Casos de Uso e documentação da arquitetura utilizados como referência; histórico de alterações.	Confirmar que os endpoints previstos estão documentados; verificar métodos, rotas, parâmetros, autenticação, respostas e erros; comparar a documentação com os requisitos e casos de uso e identificar operações em falta ou incoerentes.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar a cobertura das operações previstas da API; confirmar coerência entre autenticação, parâmetros, respostas e erros; verificar versão, nomenclatura e pasta de destino.	I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; Documentação da Arquitetura.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; documentação da arquitetura; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.11-documentacao-de-api	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I019	Documentação da Arquitetura	Documentar a arquitetura prevista do sistema, identificando os principais componentes, responsabilidades, relações, tecnologias, interfaces, restrições e decisões técnicas.	Definir uma visão comum da arquitetura do sistema e das ligações entre backend, frontend web, frontend mobile e base de dados.	Arquitetura e desenho	m2-documentacao-arquitetura-v01.md	2 — Alta	m2	S02	50	30	15	5	O documento identifica os componentes principais do sistema, as responsabilidades e relações entre eles, as tecnologias previstas, as interfaces, restrições e decisões relevantes; inclui diagramas de arquitetura com fonte textual editável e é coerente com os requisitos e casos de uso.	m2-documentacao-arquitetura-v01.md; código-fonte dos diagramas; requisitos e casos de uso usados como referência; histórico de alterações.	Verificar se os componentes, responsabilidades, tecnologias e interfaces estão identificados e coerentes com os requisitos e casos de uso; confirmar que os diagramas correspondem à descrição.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar coerência entre texto e diagramas, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino.	I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-especificacoes-casos-uso-v01.md; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.05-arquitetura	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I020	Modelo de Classes - Backend	Elaborar o modelo de classes do backend, representando as classes relevantes, responsabilidades, atributos, operações, relações e multiplicidades.	Representar a estrutura de classes prevista para o backend de forma coerente com os requisitos, arquitetura e modelo de dados.	Arquitetura e desenho	m2-modelo-classes-backend-v01.md	2 — Alta	m2	S02	30	18	9	3	O modelo representa as classes relevantes do backend, com responsabilidades, atributos, operações, relações e multiplicidades; é coerente com a arquitetura, requisitos e modelo de dados e inclui fonte textual editável.	m2-modelo-classes-backend-v01.md; código-fonte do diagrama; arquitetura, requisitos e modelo de dados usados como referência; histórico de alterações.	Verificar classes, responsabilidades, atributos, operações, relações e multiplicidades; confirmar coerência com a arquitetura, requisitos e modelo de dados.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar completude e coerência do modelo, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino.	I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; I016 — Modelo de Dados; I019 — Documentação da Arquitetura.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-documentacao-arquitetura-v01.md; m2-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v01.md; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — A tarefa anterior de Modelo de Classes foi separada por módulo; esta linha fica dedicada ao backend e aguarda nova estimativa e análise em Backlog Refinement.
I021	Modelo de Classes - Frontend Web	Elaborar o modelo de classes do frontend web, representando as classes e estruturas relevantes, responsabilidades, atributos, operações e relações da aplicação web.	Representar a estrutura prevista do frontend web e a sua relação com a arquitetura e os requisitos do sistema.	Arquitetura e desenho	m2-modelo-classes-frontend-web-v01.md	2 — Alta	m2	S02	30	18	9	3	O modelo representa as classes ou estruturas relevantes do frontend web, respetivas responsabilidades, atributos, operações e relações; é coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura e inclui fonte textual editável.	m2-modelo-classes-frontend-web-v01.md; código-fonte do diagrama; requisitos, protótipo e arquitetura usados como referência; histórico de alterações.	Verificar se o modelo cobre as estruturas relevantes do frontend web e se está coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar completude e coerência do modelo, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino.	I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; I017 — Protótipo de baixa fidelidade; I019 — Documentação da Arquitetura.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-prototipo-baixa-fidelidade-v01.pdf; m2-documentacao-arquitetura-v01.md; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa criada ao separar o Modelo de Classes por módulo; aguarda estimativa e análise em Backlog Refinement.
I022	Modelo de Classes - Frontend Mobile	Elaborar o modelo de classes do frontend mobile, representando as classes e estruturas relevantes, responsabilidades, atributos, operações e relações da aplicação mobile.	Representar a estrutura prevista do frontend mobile e a sua relação com a arquitetura e os requisitos do sistema.	Arquitetura e desenho	m2-modelo-classes-frontend-mobile-v01.md	2 — Alta	m2	S02	20	12	6	2	O modelo representa as classes ou estruturas relevantes do frontend mobile, respetivas responsabilidades, atributos, operações e relações; é coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura e inclui fonte textual editável.	m2-modelo-classes-frontend-mobile-v01.md; código-fonte do diagrama; requisitos, protótipo e arquitetura usados como referência; histórico de alterações.	Verificar se o modelo cobre as estruturas relevantes do frontend mobile e se está coerente com os requisitos, protótipo e arquitetura.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar completude e coerência do modelo, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino.	I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; I017 — Protótipo de baixa fidelidade; I019 — Documentação da Arquitetura.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-prototipo-baixa-fidelidade-v01.pdf; m2-documentacao-arquitetura-v01.md; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.07-modelos-de-classes	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa criada ao separar o Modelo de Classes por módulo; aguarda estimativa e análise em Backlog Refinement.
I023	Diagrama de sequência — autenticar utilizador	Elaborar o diagrama de sequência da autenticação de utilizador, representando os participantes, mensagens, ordem das interações e alternativas relevantes do processo de autenticação.	Documentar a interação prevista entre a interface, API e serviços envolvidos na autenticação do utilizador.	Arquitetura e desenho	m2-diagrama-sequencia-autenticar-utilizador-v01.md	2 — Alta	m2	S02	20	12	6	2	O diagrama identifica os participantes relevantes da autenticação, apresenta a ordem das mensagens e as alternativas ou respostas de erro principais; é coerente com os requisitos e a documentação da API e inclui fonte textual editável.	m2-diagrama-sequencia-autenticar-utilizador-v01.md; código-fonte do diagrama; requisitos e documentação da API usados como referência; histórico de alterações.	Verificar participantes, ordem das mensagens, alternativas e erros representados; comparar o fluxo com os requisitos e a documentação da API.	Confirmar que a revisão foi realizada; verificar coerência do diagrama, existência da fonte textual, versão, nomenclatura e pasta de destino.	I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificações dos Casos de Uso; I018 — Documentação de API; I019 — Documentação da Arquitetura.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; CCA do Grupo G08; m2-especificacao-requisitos-v01.md; m2-documentacao-api-v01.md; m2-documentacao-arquitetura-v01.md; Definition of Done G08 v01.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.09-modelos-de-interacao	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa criada para representar o compromisso adicional AD-001 da CCA; aguarda estimativa e análise em Backlog Refinement.
I024	Atualizar RTM para implementação backend	Atualizar a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos entregue na M2 (v01), mantendo uma linha por requisito (RF001–RF052 e RNF001–RNF006) e preenchendo as colunas de implementação do backend (classes, serviços, endpoints) e de testes e evidências com as tarefas e artefactos reais produzidos no M3. Os requisitos que só têm implementação em frontend ficam marcados como «Previsto M4» e os que não tenham cobertura de testes são assinalados como lacuna.	Garantir a rastreabilidade entre requisitos, implementação do backend e verificações, e identificar lacunas antes da entrega da M3.	Requisitos	m3-requirements-traceability-matrix-v02.xlsx, produzida a partir do template oficial, com os requisitos, a implementação do backend e os testes preenchidos.	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. Mantém todos os requisitos e identificadores da v01, sem remover requisitos descontinuados, e usa a estrutura oficial do template. 2. Cada RF com implementação no backend indica endpoint(s) EP-xxx, componente da Documentação de Arquitetura, Issue(s) que o implementaram e teste(s) unitário(s), de integração e/ou item da Collection Postman. 3. Os requisitos sem teste ou sem implementação aparecem com Estado «Lacuna» e justificação; não existem células vazias sem explicação. 4. Os RNF aplicáveis ao backend indicam a verificação associada (teste, configuração da pipeline ou análise estática). 5. O ficheiro é coerente com o Relatório de cobertura (I032) e com os resultados de testes (I029 e I031).	1. Ficheiro XLSX v02 com folha de controlo de alterações face à v01. 2. Lista das lacunas encontradas e decisão do grupo (corrigir em M3 ou assumir para M4). 3. Extrato das ligações Issue ↔ endpoint ↔ teste utilizado como fonte.	1. Amostrar, no mínimo, 10 requisitos de áreas diferentes e confirmar no código, nos testes e na Postman que a linha da RTM é verdadeira. 2. Confirmar que nenhum requisito do backend ficou sem linha preenchida e que as lacunas são reais. 3. Verificar a manutenção da estrutura do template e do histórico da v01.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a v02 preserva a v01 (apenas acrescenta) e que o ficheiro está em 04.03-requisitos-e-rtm com o nome «m3-…-v02».	I012 — Especificação de Requisitos; I014 — Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) v1; I018 — Documentação de API; I019 — Documentação da Arquitetura; I020 — Modelo de Classes - Backend; I025 — Desenvolver Backend; I090 — Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados; I097 — Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento UC v19, secção 19 (04.03 — RTM cumulativa, v01 em m2, v02 em m3); Especificação de Requisitos m2 (I012); RTM v1 (I014); template oficial da RTM.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Por verificar	Pendente	Não analisada	46307	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Atualizar RTM para implementação backend»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I027	Elaborar o Plano de Testes do Backend	Elaborar o Plano de Testes do Backend com: âmbito (EP-001 a EP-051 e os requisitos não funcionais aplicáveis), níveis de teste (unitários, integração, Collection Postman, análise estática e execução na pipeline), ferramentas (xUnit, WebApplicationFactory, cobertura com coverlet e ReportGenerator, Newman), ambiente e dados (base de dados isolada por execução, dados de teste), critérios de entrada e saída, limiares de cobertura propostos e a sua justificação, gestão dos defeitos, responsabilidades e rastreabilidade para RF/EP.	Estabelecer, antes de escrever testes, o que será testado, como e com que critérios, para que a verificação do backend seja sistemática e rastreável.	Teste	m3-plano-testes-backend-v01.md, em 03.01.01-plano-de-testes.	2 — Alta	m3	S03	30	18	9	3	1. O plano abrange todos os 51 endpoints e identifica, para cada área funcional, os níveis de teste aplicáveis. 2. Define ferramentas, versões e comandos para executar os testes localmente e na pipeline. 3. Define critérios de entrada (código integrado, base de dados disponível) e de saída (limiares de cobertura, zero falhas nos testes obrigatórios, quality gate verde) e justifica os limiares escolhidos. 4. Explica a utilização da Collection Postman para verificar todas as funcionalidades da API. 5. Define como se registam os defeitos (Issues e, se adotado, registo de defeitos) e quem os trata. 6. Inclui matriz de rastreabilidade de requisitos e endpoints para os níveis de teste e é coerente com o Plano de Qualidade (I006).	1. Ficheiro Markdown v01 com histórico de versões. 2. Ligações aos artefactos de origem utilizados (I018, I012, I019). 3. Lista de decisões tomadas (limiares, ferramentas).	1. Confirmar que nenhum endpoint ou requisito do backend ficou sem nível de teste. 2. Verificar que os comandos descritos funcionam a partir do README do backend. 3. Confirmar a coerência dos limiares com o Plano de Qualidade e a existência de critérios mensuráveis.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o plano respeita o conteúdo mínimo exigido na secção 19 e que as decisões de limiares estão registadas e justificadas.	I012 — Especificação de Requisitos; I015 — Especificação dos casos de uso; I018 — Documentação de API; I019 — Documentação da Arquitetura; I006 — Plano de Qualidade do Processo.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.01) e secção 17; Plano de Qualidade do Processo (I006); Documentação de API (I018).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.01-plano-de-testes	Por verificar	Pendente	Não analisada	46308	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Elaborar Plano de Testes do Backend»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I028	Especificar os Testes Unitários do Backend	Especificar os casos de teste unitário do backend: unidades abrangidas (serviços de aplicação e regras de domínio — validação de dados, cálculo de disponibilidade, máquina de estados da marcação, cálculo de valor em dívida e pagamentos, cálculo da próxima administração, políticas de autorização), condições, dados, resultados esperados e rastreabilidade a RF/EP. Cada caso tem identificador próprio e distingue casos positivos, negativos e de fronteira.	Definir antes de programar os testes unitários o que cada unidade tem de garantir, para que a implementação seja verificável e não dependa de interpretação individual.	Teste	m3-especificacao-testes-unitarios-backend-v01.md, em 03.01.02-testes-unitarios.	2 — Alta	m3	S04	50	30	15	5	1. Cada regra de negócio com resposta 400 ou 422 no contrato de API tem pelo menos um caso negativo e um positivo. 2. As unidades críticas (disponibilidade, estados da marcação, contas e pagamentos, próxima administração) têm casos de fronteira. 3. Cada caso tem identificador, unidade, pré-condições, dados de entrada, resultado esperado e requisito/endpoint associado. 4. A matriz de rastreabilidade liga cada RF com implementação no backend a, pelo menos, um caso. 5. Os casos são suficientes para fundamentar a implementação em I086, I087, I088 e I089 sem consultar outra fonte.	1. Ficheiro Markdown v01. 2. Matriz de rastreabilidade casos ↔ RF/EP. 3. Lista de unidades não testáveis unitariamente e justificação.	1. Confirmar que todas as regras 422 e 400 do contrato têm casos. 2. Amostrar 10 casos e verificar que são executáveis tal como estão escritos. 3. Confirmar a coerência com o Modelo de Classes do Backend (I020) e com o Plano de Testes.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a rastreabilidade a RF/EP, a coerência com o plano de testes e que existem casos de fronteira nas unidades críticas.	I020 — Modelo de Classes - Backend; I027 — Elaborar o Plano de Testes do Backend; I012 — Especificação de Requisitos.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Backend (I027); Modelo de Classes - Backend (I020); Especificação de Requisitos (I012); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.02).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios	Por verificar	Pendente	Não analisada	46308	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Especificar Testes Unitários do Backend »; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I029	Implementar e Executar Testes Unitários do Backend	Contentor da implementação automática dos testes unitários do backend (xUnit), organizados por área funcional, e da execução com registo formal dos resultados. Os casos a implementar são os definidos na Especificação de Testes Unitários (I028).	Comprovar de forma automática e repetível que as regras de negócio e as validações do backend funcionam.	Teste	Código dos testes unitários no projeto de testes do backend (04.12-backend/m3-v01) e m3-resultados-testes-unitarios-backend-v01.pdf.	2 — Alta	m3	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I025 e I028.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.02-testes-unitarios); Especificação de Testes Unitários (I028).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios	Não	Pendente	Não analisada	46308	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I086, I087, I088, I089, I090. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint provisional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I030	Especificar os Testes de Integração do Backend	Especificar os casos de teste de integração: integrações abrangidas (API ↔ base de dados SQL Server, autenticação ↔ autorização por perfil, propriedade do Cliente, transações e concorrência), componentes participantes, condições, dados de teste, passos, resultados esperados e rastreabilidade. Para cada um dos 51 endpoints existem casos de sucesso e um caso por cada código de erro previsto no contrato.	Definir o que se verifica quando os componentes trabalham juntos e que cenários de segurança e concorrência são obrigatórios.	Teste	m3-especificacao-testes-integracao-backend-v01.md, em 03.01.03-testes-de-integracao.	2 — Alta	m3	S04	50	30	15	5	1. Cada endpoint tem caso de sucesso e casos para todos os códigos de erro do contrato. 2. Estão especificados os cenários de concorrência (marcações, pagamentos e alojamentos) e de autorização cruzada entre perfis e entre Clientes. 3. Os dados de teste (seed) e o estado inicial de cada grupo de casos estão descritos e são reproduzíveis. 4. A matriz de rastreabilidade liga cada caso a EP e RF. 5. A especificação é suficiente para implementar I092, I093, I094, I095 e I096.	1. Ficheiro Markdown v01. 2. Matriz de rastreabilidade casos ↔ EP/RF. 3. Descrição do conjunto de dados de teste.	1. Confirmar que nenhum endpoint ou código de erro ficou sem caso. 2. Verificar a viabilidade dos cenários de concorrência e a coerência dos dados com o seed. 3. Confirmar coerência com o Modelo de Dados e com o Plano de Testes.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar cobertura integral dos endpoints e dos códigos de erro e a rastreabilidade a EP/RF.	I016 — Modelo de Dados (Base de dados clinica-veterinaria); I018 — Documentação de API; I019 — Documentação da Arquitetura; I027 — Elaborar o Plano de Testes do Backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Backend (I027); Documentação de API (I018); Modelo de Dados (I016); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao	Por verificar	Pendente	Não analisada	46308	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Especificar Testes de Integração do Backend»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I032	Produzir o Relatório de Cobertura do Backend	Medir a cobertura de código obtida pelos testes unitários e de integração (coverlet e ReportGenerator), identificar o âmbito medido, as exclusões justificadas (código gerado, migrações, ponto de entrada), os limites definidos no plano de testes e interpretar os resultados, incluindo as áreas com cobertura baixa e a decisão tomada.	Demonstrar com dados quanto do backend é exercitado pelos testes e se os limites de qualidade definidos são cumpridos.	Documentação	m3-relatorio-cobertura-testes-backend-v01.pdf, acompanhado dos relatórios produzidos pelas ferramentas, em 03.01.04-cobertura-de-testes.	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. O relatório indica ferramenta, método de recolha, âmbito medido e as exclusões, cada uma justificada. 2. Apresenta cobertura de linhas e de ramos por projeto e por área funcional e compara com os limites do plano de testes. 3. Identifica as áreas abaixo do limite, a causa e a ação decidida (testes adicionais ou exceção justificada). 4. Os números correspondem aos relatórios gerados na pipeline, que ficam anexados em formato HTML ou equivalente.	1. PDF do relatório. 2. Relatórios gerados pelas ferramentas. 3. Ligação à execução da pipeline que os produziu.	1. Gerar localmente a cobertura e comparar com o PDF. 2. Verificar a justificação de cada exclusão. 3. Confirmar que os limites usados são os do plano de testes.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o relatório não depende do seu próprio nome nem de artefactos em falta e que os números correspondem à versão entregue.	I090 — Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados; I097 — Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados; I103 — Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Backend (I027); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.04-cobertura-de-testes).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.04-cobertura-de-testes	Por verificar	Pendente	Não analisada	46307	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Produzir Relatório de Cobertura do Backend»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I033	Preparar a Collection Postman	Contentor da preparação da Collection Postman única, importável, que permite testar todas as funcionalidades da API (EP-001 a EP-051). O trabalho está repartido por áreas funcionais em tarefas filhas que contribuem para o mesmo ficheiro.	Permitir a qualquer pessoa testar a API sem escrever código e fornecer uma verificação rápida e executável para a pipeline e para a avaliação.	Documentação	m3-collection-postman-v01.json, importável, com ambiente de variáveis e sem credenciais pessoais, em 03.01.05-postman.	2 — Alta	m3	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I018 e I025.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.05-postman).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman	Não	Pendente	Não analisada	46307	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I098, I099, I100. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I034	Executar a análise estática do backend e produzir o relatório	Executar a análise estática sobre o código final do backend, classificar as ocorrências (corrigir, falso positivo justificado, exceção aceite), corrigir as relevantes, repetir até cumprir o quality gate e produzir o relatório formal com ferramenta, configuração, regras, âmbito, resultados, problemas relevantes, falsos positivos, ações e cumprimento do quality gate.	Demonstrar que o backend cumpre o quality gate definido e que os problemas relevantes foram tratados.	Qualidade de processo	m3-relatorio-analise-estatica-backend-v01.pdf, acompanhado dos resultados das ferramentas, em 03.01.06-analise-estatica.	2 — Alta	m3	S05	50	30	15	5	1. O relatório identifica ferramenta, versão, configuração, regras, âmbito e commit analisado. 2. Todas as ocorrências de severidade alta ou crítica estão corrigidas ou justificadas por escrito e aceites pelo Revisor. 3. O resultado final da execução cumpre o quality gate, comprovado por log da pipeline. 4. Os falsos positivos e exceções têm justificação e referência à regra. 5. O relatório apresenta o antes e o depois, com o número de problemas por severidade.	1. PDF do relatório. 2. Relatórios da ferramenta. 3. Merge Requests de correção ligados às ocorrências.	1. Reexecutar a análise sobre o commit indicado e comparar contagens. 2. Amostrar 5 falsos positivos e confirmar a justificação. 3. Confirmar que as correções não alteraram comportamento (testes verdes).	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o commit analisado é o da versão entregue e que as justificações são coerentes.	I101 — Configurar a análise estática e o quality gate do backend; I025 — Desenvolver Backend; I103 — Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Qualidade do Processo (I006); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.06-analise-estatica).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.06-analise-estatica	Por verificar	Pendente	Não analisada	46307	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Executar a Análise Estática do Backend»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I036	Documentar a pipeline CI/CD do backend	Descrever a pipeline do backend: etapas, gatilhos, ambientes, execução automática dos testes, análise estática, quality gates, artefactos produzidos, condições de bloqueio, tratamento de falhas e gestão de credenciais, com um diagrama das etapas e a indicação de como replicar a pipeline noutro repositório.	Permitir que qualquer elemento compreenda, mantenha e demonstre a pipeline na defesa.	Documentação	m3-descricao-pipeline-ci-cd-v01.md, em 04.16-ci-cd.	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. Cada etapa da pipeline está descrita com a sua finalidade, entradas, saídas e condição de falha. 2. Os quality gates e os seus limites coincidem com o configurado na pipeline. 3. A gestão de credenciais explica onde estão os segredos e que nunca constam do repositório. 4. Existe diagrama de etapas em Mermaid ou equivalente com fonte textual. 5. Um terceiro elemento seguiu o documento e conseguiu executar a pipeline num ramo novo.	1. Ficheiro Markdown v01. 2. Registo da verificação feita por um terceiro elemento.	1. Confrontar cada afirmação com o ficheiro de workflow. 2. Executar a pipeline seguindo o documento.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a descrição corresponde à pipeline entregue (mesma versão) e que o nome do ficheiro é o da secção 19.	I102 — Criar a pipeline de compilação e testes do backend; I103 — Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline; I104 — Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.16-ci-cd — descrição da pipeline).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd	Por verificar	Pendente	Não analisada	46308	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Documentar a Pipeline CI/CD»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I037	Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend	Reunir e apresentar as evidências do funcionamento integral da pipeline: identificação das execuções e versões, execução bem-sucedida com todas as etapas obrigatórias, testes e análise estática automáticos, resultados dos quality gates e demonstração do bloqueio quando falham testes, etapas ou limites de qualidade, com logs, relatórios ou capturas suficientes.	Demonstrar que a pipeline funciona a 100% (todas as etapas executadas e erros bloqueados), como exige o regulamento.	Documentação	m3-relatorio-evidencias-pipeline-ci-cd-v01.md, em 04.16-ci-cd.	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. Inclui pelo menos uma execução completa com sucesso e três execuções com falha provocada (teste, etapa e limite de qualidade), todas identificadas por commit. 2. Cada execução mostra as etapas, a duração e o resultado e liga ao log ou captura arquivados. 3. Apresenta os resultados dos quality gates (cobertura e análise estática) na execução com sucesso. 4. Todas as capturas e logs estão dentro do ZIP, sem depender de ligações externas.	1. Ficheiro Markdown v01 com imagens ou logs anexos. 2. Ligações aos commits e execuções referidos.	1. Confirmar que cada execução referida existe e corresponde ao resultado descrito. 2. Verificar que os anexos estão no ZIP.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que as evidências correspondem a execuções reais e identificáveis e que nenhum anexo é externo.	I103 — Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline; I104 — Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua; I036 — Documentar a pipeline CI/CD do backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.16-ci-cd — relatório de evidências).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd	Por verificar	Pendente	Não analisada	46307	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Produzir Evidências da Pipeline CI/CD»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I038	Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend	Elaborar o manual com pré-requisitos, instalação, configuração (variáveis, base de dados, chave JWT), inicialização, verificação e resolução de problemas do backend e da base de dados, incluindo a criação do ambiente local e isolado de cada aluno com os scripts e a reposição. O manual foi seguido por um elemento que não o escreveu, num computador limpo.	Permitir instalar e arrancar o backend de forma autónoma, também no ambiente individual de defesa.	Documentação	m3-manual-instalacao-configuracao-v01.pdf, em 04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao.	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. Lista versões exatas dos pré-requisitos (SDK .NET 8, SQL Server ou contentor, ferramentas) e passos numerados com resultado esperado. 2. Explica como criar a base de dados, aplicar scripts e dados iniciais e repor o ambiente. 3. Inclui verificação final (iniciar sessão e consultar um recurso) e uma secção de problemas frequentes com solução. 4. Foi validado, passo a passo, num computador limpo por um elemento diferente do autor, e os desvios foram corrigidos no texto.	1. PDF do manual. 2. Registo da validação (quem, quando, máquina, desvios). 3. Fonte editável arquivada.	1. Seguir o manual de raiz num ambiente limpo e anotar qualquer passo ambíguo. 2. Confirmar as versões e os comandos.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a validação por terceiro está registada e que o nome do PDF segue a secção 19.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I062 — Preparar as migrações e a reposição da base de dados por ambiente; I104 — Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.17) e secção 20.2.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao	Por verificar	Pendente	Não analisada	46308	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Elaborar Manual de Instalação e Configuração - Backend»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I043	Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web	Elaborar o plano de testes do frontend web: âmbito (RF suportados pela interface web e requisitos não funcionais aplicáveis), estratégia (testes de sistema automáticos, simulação de aceitação, análise estática e, se o grupo os assumir na CCA, testes unitários e cobertura), ferramentas, ambiente (frontend, backend e base de dados de teste isolados, navegadores), dados de teste, responsabilidades, critérios de entrada e saída e quality gates a integrar na pipeline.	Definir antes de automatizar o que será testado no frontend web e com que critérios.	Teste	m4-plano-testes-frontend-web-v01.md, em 03.02.01-plano-de-testes.	2 — Alta	m4	S06	30	18	9	3	1. O plano identifica os fluxos e os perfis cobertos e o que fica fora do âmbito com justificação. 2. Define ferramentas e versões, ambiente de execução local e na pipeline e dados de teste reproduzíveis. 3. Explicita a decisão sobre os artefactos facultativos (testes unitários, cobertura e registo de defeitos do frontend web) e a razão. 4. Define critérios de entrada e saída e os quality gates da pipeline para o frontend web. 5. Inclui rastreabilidade entre requisitos e níveis de teste.	1. Ficheiro Markdown v01. 2. Lista de decisões (ferramentas e artefactos facultativos).	1. Confirmar que todos os RF do frontend web têm nível de teste. 2. Verificar a viabilidade do ambiente descrito.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a decisão sobre artefactos facultativos coincide com a CCA e o Plano de Qualidade.	I012 — Especificação de Requisitos; I107 — Criar a base do frontend web em React e TypeScript; I006 — Plano de Qualidade do Processo.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Qualidade (I006); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.01) e secção 17.	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.01-plano-de-testes	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Elaborar Plano de Testes de Sistema - Frontend Web»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I044	Executar e Documentar Testes de Sistema - Web	Contentor da especificação, automatização e execução dos testes de sistema automáticos do frontend web (Selenium ou tecnologia equivalente adequada), incluindo cenários de sessão, permissões e falhas de rede, e do relatório formal de resultados.	Comprovar de forma automática que o frontend web cumpre os fluxos do âmbito aprovado.	Teste	m4-especificacao-testes-sistema-frontend-web-v01.md, código dos testes no frontend web e m4-resultados-testes-sistema-frontend-web-v01.pdf.	2 — Alta	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I040, I042 e I043.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.02-testes-de-sistema).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.02-testes-de-sistema	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I128, I129, I130, I131, I132, I133. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I045	Preparar e Simular Testes de Aceitação - Web	Contentor da especificação dos critérios e cenários de aceitação do frontend web e da simulação da aceitação pelo cliente, com relatório que identifica claramente tratar-se de uma simulação e não de uma homologação real.	Simular a aceitação do produto pelo cliente e registar desvios antes da entrega.	Teste	m4-especificacao-testes-aceitacao-frontend-web-v01.md e m4-relatorio-simulacao-testes-aceitacao-frontend-web-v01.pdf.	2 — Alta	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I040, I042 e I043.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.03-testes-de-aceitacao).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.03-testes-de-aceitacao	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I134, I135. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I046	Executar a análise estática do frontend web e produzir o relatório	Configurar e executar a análise estática do frontend web (ESLint com regras de TypeScript e React, TypeScript em modo estrito e uma ferramenta de qualidade adicional justificada), definir os quality gates, classificar e corrigir as ocorrências e produzir o relatório formal com ferramenta, configuração, regras, âmbito, resultados, falsos positivos, ações e cumprimento dos quality gates.	Demonstrar que o frontend web cumpre os quality gates e que os problemas relevantes foram tratados.	Qualidade de processo	m4-relatorio-analise-estatica-frontend-web-v01.pdf, em 03.02.06-analise-estatica.	2 — Alta	m4	S08	50	30	15	5	1. A configuração está versionada e corre com um comando local e na pipeline. 2. Todas as ocorrências de severidade alta estão corrigidas ou justificadas por escrito. 3. O relatório apresenta o antes e o depois e o resultado final cumpre os quality gates definidos. 4. Os falsos positivos e exceções têm justificação e referência à regra.	1. PDF do relatório. 2. Resultados das ferramentas. 3. Merge Requests de correção.	1. Reexecutar a análise sobre o commit indicado e comparar números. 2. Introduzir um problema de severidade alta e confirmar que o gate falha.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o commit analisado é o da versão entregue.	I119 — Implementar a gestão de internamentos no frontend web (RF048–RF052); I043 — Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Frontend Web (I043); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.06-analise-estatica).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.06-analise-estatica	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Executar Análise Estática - Web»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I047	Elaborar o Plano de Testes do Frontend Mobile	Elaborar o plano de testes da aplicação móvel: âmbito (RF suportados pela aplicação do Cliente e requisitos não funcionais aplicáveis), estratégia (testes de sistema automáticos com a tecnologia adequada ao Flutter, simulação de aceitação, análise estática e artefactos facultativos que o grupo assumir), ferramentas, ambiente (emulador, backend de teste isolado), dados, responsabilidades, critérios de entrada e saída e quality gates.	Definir antes de automatizar o que será testado na aplicação móvel e com que critérios.	Teste	m4-plano-testes-frontend-mobile-v01.md, em 03.03.01-plano-de-testes.	2 — Alta	m4	S06	30	18	9	3	1. O plano identifica os fluxos do Cliente cobertos e o que fica fora do âmbito com justificação. 2. Define ferramentas, versões, ambiente de execução local e na pipeline (emulador sem interface) e dados de teste reproduzíveis. 3. Explicita a decisão sobre os artefactos facultativos do mobile e a razão. 4. Define critérios de entrada e saída e quality gates, com rastreabilidade entre requisitos e níveis de teste.	1. Ficheiro Markdown v01. 2. Lista de decisões.	1. Confirmar que os RF do mobile têm nível de teste. 2. Verificar a viabilidade do emulador na pipeline.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a decisão sobre artefactos facultativos coincide com a CCA.	I012 — Especificação de Requisitos; I120 — Criar a base da aplicação móvel em Flutter; I006 — Plano de Qualidade do Processo.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Qualidade (I006); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.03.01) e secção 17.	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.01-plano-de-testes	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Elaborar Plano de Testes de Sistema - Frontend Mobile»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint provisional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I048	Executar e Documentar Testes de Sistema - Mobile	Contentor da especificação, automatização e execução dos testes de sistema automáticos do frontend mobile, incluindo cenários de sessão, permissões e falhas de rede, e do relatório formal de resultados.	Comprovar de forma automática que a aplicação móvel cumpre os fluxos do âmbito aprovado.	Teste	m4-especificacao-testes-sistema-frontend-mobile-v01.md, código dos testes na aplicação móvel e m4-resultados-testes-sistema-frontend-mobile-v01.pdf.	2 — Alta	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I041, I042 e I047.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.03.02-testes-de-sistema).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.02-testes-de-sistema	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I136, I137, I138, I139. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I049	Preparar e Simular Testes de Aceitação - Mobile	Contentor da especificação dos critérios e cenários de aceitação do frontend mobile e da simulação da aceitação pelo cliente, com relatório que identifica claramente tratar-se de uma simulação.	Simular a aceitação do produto pelo cliente na aplicação móvel e registar desvios antes da entrega.	Teste	m4-especificacao-testes-aceitacao-frontend-mobile-v01.md e m4-relatorio-simulacao-testes-aceitacao-frontend-mobile-v01.pdf.	2 — Alta	m4	Não definido	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Não aprovado	Contentor: sem critérios próprios. Fica concluído quando todas as tarefas filhas indicadas na descrição estiverem em Done e o resultado agregado descrito em «Resultado esperado» estiver completo e coerente.	Não aplicável — as evidências são produzidas nas tarefas filhas.	Não aplicável — a revisão é feita nas tarefas filhas.	Não aplicável — a auditoria é feita nas tarefas filhas. Confirmar apenas, no fecho, que nenhuma filha ficou por concluir.	I041, I042 e I047.	Contentor, sem DoD própria: fica Done quando todas as tarefas filhas estiverem Done. Cada filha cumpre a DoD G08 v01 (resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista). O contentor não é executado, revisto nem auditado como tarefa autónoma.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.03.03-testes-de-aceitacao).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.03-testes-de-aceitacao	Não	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Esta Issue original passa a contentor (épico) e deixa de ser executada diretamente: o trabalho foi dividido nas tarefas I140, I141. Não tem pontos próprios, para que os pontos não sejam contados em duplicado. Ainda não analisada em Backlog Refinement; a divisão e as decisões estão por ratificar.
I050	Executar a análise estática do frontend mobile e produzir o relatório	Configurar e executar a análise estática da aplicação móvel (flutter analyze com flutter_lints e regras adicionais justificadas), definir os quality gates, classificar e corrigir as ocorrências e produzir o relatório formal com ferramenta, configuração, regras, âmbito, resultados, falsos positivos, ações e cumprimento dos quality gates.	Demonstrar que a aplicação móvel cumpre os quality gates e que os problemas relevantes foram tratados.	Qualidade de processo	m4-relatorio-analise-estatica-frontend-mobile-v01.pdf, em 03.03.06-analise-estatica.	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. A configuração está versionada e corre com um comando local e na pipeline. 2. Todas as ocorrências de severidade alta estão corrigidas ou justificadas por escrito. 3. O relatório apresenta o antes e o depois e o resultado final cumpre os quality gates. 4. Os falsos positivos têm justificação e referência à regra.	1. PDF do relatório. 2. Resultados das ferramentas. 3. Merge Requests de correção.	Reexecutar a análise sobre o commit indicado e comparar números.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o commit analisado é o da versão entregue.	I124 — Implementar as despesas do Cliente na aplicação móvel (RF042); I047 — Elaborar o Plano de Testes do Frontend Mobile.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Frontend Mobile (I047); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.03.06-analise-estatica).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.06-analise-estatica	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Executar Análise Estática - Mobile»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I051	Atualizar a RTM final	Atualizar a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos para a versão final: acrescentar a implementação nos frontends web e mobile, os testes de sistema e de aceitação e as evidências, consolidar defeitos e não conformidades e fechar o estado de cada requisito, mantendo no histórico os requisitos descontinuados.	Demonstrar que cada requisito aprovado tem implementação, teste e evidência, ou uma limitação assumida.	Requisitos	m4-requirements-traceability-matrix-v03.xlsx, produzida a partir do template oficial, em 04.03-requisitos-e-rtm.	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. Mantém todos os requisitos e o histórico da v02 e preenche as colunas de implementação em frontend-web e frontend-mobile. 2. Cada requisito indica teste(s) e evidência(s) de sistema ou aceitação e, quando existam, defeitos e não conformidades. 3. Requisitos sem implementação ou sem teste têm estado final e justificação, incluindo qualquer limitação autorizada. 4. É coerente com os relatórios de resultados de testes, com o âmbito aprovado e com o README final.	1. Ficheiro XLSX v03 com controlo de alterações. 2. Lista das limitações assumidas e decisão.	1. Amostrar 10 requisitos e confirmar implementação, teste e evidência. 2. Confirmar que nenhum requisito ficou sem estado.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a v03 preserva a v02 e que o nome e a pasta cumprem a secção 19.	I024 — Atualizar RTM para implementação backend; I133 — Executar os testes de sistema do frontend web e produzir o relatório de resultados; I139 — Executar os testes de sistema do frontend mobile e produzir o relatório de resultados; I135 — Simular a aceitação do frontend web e produzir o relatório; I141 — Simular a aceitação do frontend mobile e produzir o relatório.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento UC v19, secção 19 (04.03 — RTM cumulativa, v03 em m4); RTM m3 (v02); template oficial da RTM.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.03-requisitos-e-rtm	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Atualizar RTM Final»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I053	Produzir as evidências finais da pipeline CI/CD	Reunir as evidências do funcionamento integral da pipeline do sistema completo: execução com sucesso de todas as etapas dos três componentes, testes e análise estática automáticos, resultados dos quality gates e demonstração do bloqueio perante falhas, com logs, relatórios ou capturas.	Demonstrar que a pipeline final funciona a 100% (todas as etapas executadas e erros bloqueados).	Documentação	m4-relatorio-evidencias-pipeline-ci-cd-v02.md, em 04.16-ci-cd.	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. Inclui pelo menos uma execução completa com sucesso do sistema e execuções com falha provocada por componente (backend, web e mobile). 2. Cada execução está identificada por commit, etapas, duração e resultado e liga ao log ou captura arquivados. 3. Apresenta os resultados dos quality gates na execução com sucesso. 4. Todos os anexos estão dentro do ZIP.	1. Ficheiro Markdown v02 com anexos. 2. Ligações aos commits e execuções.	Confirmar que cada execução referida existe e corresponde ao descrito.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que as evidências são de execuções reais e que nenhum anexo é externo.	I142 — Integrar a compilação, a análise estática e os testes do frontend web na pipeline; I143 — Integrar a compilação, a análise estática e os testes do frontend mobile na pipeline; I144 — Atualizar a descrição da pipeline CI/CD para o sistema completo.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.16-ci-cd).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Produzir Evidências finais da Pipeline CI/CD»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I054	Atualizar o Manual de Instalação e Configuração para o sistema completo	Atualizar o manual (v02) acrescentando a instalação e configuração do frontend web (Node, instalação, configuração da URL da API, compilação e arranque) e da aplicação móvel (SDK Flutter, emulador ou dispositivo, configuração do backend e instalação do APK), a ligação aos backends público e local e a resolução de problemas. O manual foi seguido, de raiz, por um elemento que não o escreveu, num computador limpo, com o sistema completo a funcionar.	Permitir montar o sistema completo de forma autónoma, também no ambiente individual de defesa.	Documentação	m4-manual-instalacao-configuracao-v02.pdf, em 04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao.	2 — Alta	m4	S08	50	30	15	5	1. Cobre backend, base de dados, frontend web e aplicação móvel com versões exatas, passos numerados e resultado esperado. 2. Explica como configurar frontends para o backend local de cada aluno e não para o público. 3. Inclui verificação final dos três componentes e secção de problemas frequentes. 4. Foi validado de raiz por um elemento diferente do autor, com registo dos desvios corrigidos.	1. PDF do manual. 2. Registo da validação (quem, quando, máquina, desvios). 3. Fonte editável.	Seguir o manual de raiz num computador limpo e anotar passos ambíguos.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a validação por terceiro e que o PDF mantém a v01 como histórico.	I038 — Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend; I107 — Criar a base do frontend web em React e TypeScript; I120 — Criar a base da aplicação móvel em Flutter; I127 — Validar e corrigir os fluxos integrados da aplicação móvel contra o backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.17) e secção 20.2.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.17-manual-de-instalacao-e-configuracao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Atualizar Manual de Instalação e Configuração»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I057	Elaborar o Guia de Deployment	Elaborar o guia de deployment do sistema completo em produção: preparação, configuração, publicação, validação, reversão e operação inicial (monitorização básica, cópias de segurança e rotação de segredos), tal como foi ensaiado.	Permitir a outra equipa publicar e operar o sistema sem apoio do grupo.	Documentação	m4-guia-deployment-v01.pdf, em 04.19-releases-e-deployment.	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. Cada procedimento tem passos numerados, pré-requisitos, resultado esperado e critério de falha. 2. Os passos de publicação e reversão correspondem aos efetivamente ensaiados na tarefa anterior. 3. Inclui validação pós-deployment, operação inicial e contactos ou responsabilidades.	1. PDF do guia. 2. Registo do ensaio que o fundamenta.	Seguir os passos de publicação e reversão num ambiente de teste.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o guia corresponde ao ensaio real.	I145 — Ensaiar o deployment do sistema completo.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.19-releases-e-deployment).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Elaborar Guia de Deployment»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I064	Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002)	Implementar o fim de sessão: o identificador (jti) do token é guardado como revogado até à data de expiração e o middleware de autenticação rejeita qualquer token revogado. A revogação deve sobreviver a um reinício da API e os registos já expirados são removidos periodicamente.	Garantir que depois de terminar a sessão o token deixa de dar acesso, cumprindo o requisito de fim de sessão.	Desenvolvimento	Operação EP-002 implementada na API, integrada no repositório do backend e verificada manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	20	12	6	2	1. EP-002 — POST /auth/logout (todos os perfis): revoga o identificador (jti) do token até à sua expiração, deixando de permitir acesso autenticado. Erros previstos: 401 token ausente ou inválido. 2. A revogação é persistida (tabela na base de dados) e continua válida após reiniciar a API. 3. Reutilizar o token depois do fim de sessão devolve 401 em EP-003 e em pelo menos um endpoint de cada perfil. 4. Os registos de revogação expirados são eliminados por uma rotina periódica, sem afetar tokens ainda válidos. 5. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 6. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-002 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Terminar sessão, reiniciar a API e voltar a usar o token; confirmar a limpeza dos registos expirados. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a solução de revogação não depende de memória volátil e que a limpeza não revoga tokens válidos.	I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contrato EP-002; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF003; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I065	Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006)	Implementar a listagem com filtros por perfil e estado, a consulta de uma conta e a criação de contas de funcionário pelo Administrador, com perfil atribuído no momento da criação. A criação valida a força da palavra-passe e a unicidade do e-mail, impede a criação de contas com perfil Cliente e só admite podeRegistarApoio para o perfil Auxiliar Veterinário.	Permitir ao Administrador criar e identificar as contas dos funcionários da clínica, cada uma com o perfil e as permissões corretas.	Desenvolvimento	Operações EP-004 a EP-006 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	1. EP-004 — GET /utilizadores (Administrador): lista as contas de funcionários com perfil e estado, com filtros por perfil e estado. Erros previstos: 400 perfil ou estado inválido; 401; 403. 2. EP-005 — GET /utilizadores/{id} (Administrador): devolve os dados da conta de funcionário indicada. Erros previstos: 401; 403; 404 utilizador inexistente. 3. EP-006 — POST /utilizadores (Administrador): cria uma conta de funcionário com perfil válido (podeRegistarApoio só admitido para AuxiliarVeterinario). Erros previstos: 400 campos em falta, e-mail inválido ou palavra-passe fraca; 401; 403; 409 e-mail já registado; 422 perfil Cliente não permitido ou podeRegistarApoio=true para perfil diferente de AuxiliarVeterinario. 4. A política de palavra-passe (comprimento mínimo e diversidade de caracteres) está definida no código, documentada e aplicada; nenhuma resposta devolve o hash da palavra-passe. 5. Os filtros por perfil e estado são validados (400 para valores fora das enumerações) e a ordenação da lista é estável. 6. A conta criada fica ativa, com o perfil indicado, e	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-004 a EP-006 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Criar contas com todos os perfis permitidos e tentar os casos 409 e 422; confirmar que o hash nunca é devolvido. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a política de palavra-passe aplicada e a ausência de dados sensíveis nas respostas.	I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-004 a EP-006; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF006 a RF009; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I066	Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008)	Implementar a atualização dos dados de uma conta de funcionário com atribuição de perfil e o bloqueio de contas. Preservar as regras do contrato: o Administrador não remove o próprio perfil nem bloqueia a própria conta, contas de Cliente não são geridas aqui e a autorização de registo de apoio só existe em contas de Auxiliar Veterinário.	Permitir ao Administrador manter os perfis e o estado das contas, com impacto imediato no acesso ao sistema.	Desenvolvimento	Operações EP-007 e EP-008 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	1. EP-007 — PUT /utilizadores/{id} (Administrador): atualiza os dados da conta e atribui o perfil, mantendo coerente a autorização de registo de apoio. Erros previstos: 400 dados inválidos ou perfil Cliente; 401; 403; 404; 409 e-mail já usado por outra conta; 422 o Administrador não pode remover o próprio perfil de Administrador ou podeRegistarApoio=true para perfil diferente de AuxiliarVeterinario. 2. EP-008 — PATCH /utilizadores/{id}/estado (Administrador): bloqueia a conta, que deixa de conseguir autenticar-se enquanto permanecer bloqueada. Erros previstos: 400 estado diferente de Bloqueado; 401; 403; 404; 422 conta já bloqueada, auto-bloqueio do Administrador ou conta de Cliente. 3. A coerência entre perfil e podeRegistarApoio é verificada em cada atualização, incluindo na mudança de perfil. 4. Depois do bloqueio a conta deixa de iniciar sessão (EP-001 devolve 403); o comportamento dos tokens já emitidos (rejeitados no pedido seguinte ou válidos até expirar) está decidido e documentado. 5. Os conflitos de e-mail entre contas são devolvidos como	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-007 e EP-008 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Tentar remover o próprio perfil de Administrador, bloquear o próprio utilizador e atribuir perfis incompatíveis. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que as regras do 422 estão implementadas e que a decisão sobre tokens emitidos está registada.	I065 — Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006); I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-007 e EP-008; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF007 a RF009; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I070	Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020)	Implementar as consultas /me/animais, que devolvem ao Cliente autenticado apenas os animais da sua conta, usando a política de propriedade criada na autenticação. Pedir um animal de outro Cliente devolve 403 e não revela se o animal existe para terceiros além do previsto no contrato.	Dar à aplicação móvel a consulta dos animais do Cliente sem expor dados de outros proprietários.	Desenvolvimento	Operações EP-019 e EP-020 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	20	12	6	2	1. EP-019 — GET /me/animais (Cliente): lista apenas os animais da conta do Cliente autenticado. Erros previstos: 401; 403 perfil diferente de Cliente. 2. EP-020 — GET /me/animais/{id} (Cliente): devolve um animal do Cliente autenticado. Erros previstos: 401; 403 o animal não pertence ao Cliente autenticado; 404. 3. A lista contém apenas animais associados à conta do token; a ordem é estável. 4. O pedido de um animal de outro Cliente devolve 403 e nenhum dado desse animal é devolvido. 5. Perfis internos recebem 403 em /me/*. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-019 e EP-020 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Autenticar dois Clientes com animais diferentes e tentar aceder cruzadamente aos animais. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o isolamento entre Clientes depende do token e não de parâmetros do pedido.	I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018); I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-019 e EP-020; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF018; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I072	Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024)	Implementar a consulta da agenda por período e de uma marcação. O Rececionista vê todas as marcações do período; o Veterinário só as que lhe estão atribuídas; o Auxiliar Veterinário consulta a marcação e a informação de preparação sem poder alterar nada clínico.	Dar a cada perfil da clínica a vista da agenda a que tem direito.	Desenvolvimento	Operações EP-023 e EP-024 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	20	12	6	2	1. EP-023 — GET /consultas (Rececionista, Veterinário, Auxiliar Veterinário): devolve a agenda do período (Rececionista: todas as marcações; Veterinário: as que lhe estão atribuídas). Erros previstos: 400 intervalo de datas inválido; 401; 403. 2. EP-024 — GET /consultas/{id} (Rececionista, Veterinário, Auxiliar Veterinário): devolve a marcação e a informação de preparação (leitura) aos perfis autorizados. Erros previstos: 401; 403 consulta não atribuída ao Veterinário autenticado; 404. 3. A agenda filtra por intervalo de datas e, para o Veterinário, pelo seu identificador. 4. A consulta de uma marcação de outro Veterinário devolve 403. 5. A resposta ao Auxiliar Veterinário inclui a informação de preparação e exclui dados clínicos. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-023 e EP-024 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Autenticar Rececionista, dois Veterinários e Auxiliar e confirmar que cada um vê apenas o previsto. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a projeção de dados para o Auxiliar Veterinário não inclui campos clínicos.	I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-023 e EP-024; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF024 e RF026; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint provisional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I074	Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027)	Implementar a alteração de uma marcação (com nova validação de disponibilidade) e a mudança de estado segundo a tabela de transições da Documentação de API. Marcações Realizadas ou Canceladas não podem ser alteradas e o estado Pendente não pode ser escolhido manualmente.	Permitir à receção reagendar, confirmar, cancelar e concluir marcações respeitando o ciclo de vida definido.	Desenvolvimento	Operações EP-026 e EP-027 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	1. EP-026 — PUT /consultas/{id} (Rececionista): altera os dados da marcação, revalidando a disponibilidade do novo horário. Erros previstos: 400; 401; 403; 404; 422 marcação já Realizada ou Cancelada, ou novo horário indisponível. 2. EP-027 — PATCH /consultas/{id}/estado (Rececionista): aplica uma transição de estado permitida à marcação. Erros previstos: 400 estado inexistente ou Pendente; 401; 403; 404; 422 transição inválida. 3. A tabela de transições está implementada num único local e todas as transições, válidas e inválidas, foram experimentadas. 4. Alterar o horário revalida disponibilidade e atualiza a marcação sem criar sobreposições. 5. Alterar ou mudar o estado de uma marcação já Realizada ou Cancelada devolve 422. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-026 e EP-027 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Percorrer a matriz completa de transições e reagendar para horários livres, ocupados e fora do horário. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a máquina de estados corresponde à Documentação de API e não aceita transições implícitas.	I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-026 e EP-027; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF022 e RF023; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I075	Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029)	Implementar o registo de chegada do paciente a marcações Confirmadas e o registo, pelo Auxiliar Veterinário autorizado, de informação não clínica de apoio (até 1000 caracteres). A autorização de registo de apoio é verificada no momento do pedido e o registo não altera nem registos clínicos nem a marcação.	Apoiar a preparação e o acolhimento da consulta sem comprometer a separação entre informação clínica e administrativa.	Desenvolvimento	Operações EP-028 e EP-029 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	20	12	6	2	1. EP-028 — PATCH /consultas/{id}/chegada (Rececionista): regista a chegada do paciente a uma marcação Confirmada. Erros previstos: 401; 403; 404; 422 marcação não Confirmada ou chegada já registada. 2. EP-029 — POST /consultas/{id}/notas-preparacao (Auxiliar Veterinário): regista informação não clínica de apoio (máx. 1000 caracteres) sem alterar registos clínicos nem a marcação. Erros previstos: 400 texto vazio ou superior a 1000 caracteres; 401; 403 perfil sem permissão ou Auxiliar sem autorização de registo de apoio; 404; 422 marcação Cancelada. 3. Texto vazio ou com mais de 1000 caracteres devolve 400; marcação Cancelada devolve 422. 4. A chegada só é aceite uma vez e apenas em marcações Confirmadas. 5. Comparando a marcação e o registo clínico antes e depois da nota, nada mudou além da nota de apoio. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-028 e EP-029 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Testar Auxiliar com e sem autorização, texto com 1000 e 1001 caracteres e chegada duplicada. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a autorização é consultada no momento do pedido e não apenas lida do token.	I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-028 e EP-029; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF025 e RF027; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I076	Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente (EP-030, EP-041)	Implementar /me/consultas (marcações futuras ou histórico administrativo) e /me/despesas (despesas e estado de pagamento dos animais do Cliente) com a política de propriedade. O Cliente não dispõe de operações de escrita nem de acesso a registos clínicos.	Dar ao Cliente, na aplicação móvel, a visibilidade das suas marcações e das suas despesas sem expor dados clínicos ou de terceiros.	Desenvolvimento	Operações EP-030 e EP-041 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	1. EP-030 — GET /me/consultas (Cliente): devolve ao Cliente as marcações futuras ou o histórico administrativo dos seus animais, sem dados clínicos. Erros previstos: 400 tipo inválido; 401; 403 perfil diferente de Cliente ou animalId de outro Cliente. 2. EP-041 — GET /me/despesas (Cliente): devolve ao Cliente as despesas dos seus animais e respetivos estados, só para consulta. Erros previstos: 400; 401; 403 perfil diferente de Cliente ou animalId de outro Cliente. 3. O parâmetro tipo aceita apenas os valores previstos (400 caso contrário) e o histórico mostra data, animal e Veterinário, sem dados clínicos. 4. Filtrar por animalId de outro Cliente devolve 403. 5. As despesas mostram valor, estado e animal, sem possibilidade de alteração ou pagamento. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-030 e EP-041 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Autenticar dois Clientes e testar filtros cruzados, tipos inválidos e confirmar a ausência de campos clínicos. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar o isolamento entre Clientes e a ausência de dados clínicos nas respostas.	I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I079 — Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037); I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-030 e EP-041; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF028, RF029 e RF042; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I077	Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032)	Implementar a criação do registo clínico de uma consulta (notas, diagnóstico, tratamento e prescrição) e a sua atualização pelo Veterinário. Cada consulta tem no máximo um registo clínico, a prescrição incompleta é rejeitada e só consultas que não estejam Pendentes nem Canceladas aceitam registo.	Permitir ao Veterinário registar e corrigir o ato clínico associado ao paciente e à consulta.	Desenvolvimento	Operações EP-031 e EP-032 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	50	30	15	5	1. EP-031 — POST /registos-clinicos (Veterinário): cria o registo clínico da consulta com notas, diagnóstico, tratamento e prescrição. Erros previstos: 400 consultaId em falta, nenhum elemento clínico preenchido ou prescrição incompleta; 401; 403; 404 consulta inexistente; 409 a consulta já tem registo clínico; 422 marcação Pendente ou Cancelada. 2. EP-032 — PUT /registos-clinicos/{id} (Veterinário): atualiza o registo clínico mantendo a associação à consulta e ao paciente. Erros previstos: 400; 401; 403; 404. 3. É exigido pelo menos um elemento clínico preenchido; prescrição com campos obrigatórios em falta devolve 400. 4. Criar um segundo registo para a mesma consulta devolve 409; consulta Pendente ou Cancelada devolve 422. 5. A atualização preserva a associação à consulta e ao paciente e não permite alterar a consulta de origem. 6. Apenas o Veterinário autorizado acede (403 para os restantes perfis, incluindo Auxiliar Veterinário). 7. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-031 e EP-032 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Criar registos completos e parciais, tentar duplicados, consultas em estados inválidos e prescrições incompletas. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a unicidade do registo por consulta ao nível da base de dados e a restrição aos Veterinários.	I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I074 — Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-031 e EP-032; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF030 a RF034; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I078	Implementar a consulta do registo e do histórico clínico (EP-033, EP-034)	Implementar a consulta de um registo clínico e do histórico clínico de um paciente, com filtro por intervalo de datas. O Veterinário vê a informação completa; o Auxiliar Veterinário só a informação clínica disponibilizada às suas funções, sem operações de escrita.	Dar acesso ao histórico clínico necessário ao acompanhamento do paciente, respeitando a visibilidade por perfil.	Desenvolvimento	Operações EP-033 e EP-034 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	20	12	6	2	1. EP-033 — GET /registos-clinicos/{id} (Veterinário, Auxiliar Veterinário): devolve o registo clínico (Auxiliar Veterinário apenas com a informação disponibilizada às suas funções). Erros previstos: 401; 403; 404. 2. EP-034 — GET /animais/{id}/historico-clinico (Veterinário, Auxiliar Veterinário): devolve o histórico clínico do paciente, filtrável por intervalo de datas. Erros previstos: 400 intervalo de datas inválido; 401; 403; 404. 3. O histórico é ordenado do mais recente para o mais antigo e filtra por intervalo de datas válido (400 se inválido). 4. A projeção para o Auxiliar Veterinário está definida e documentada e nunca inclui o que a Documentação de API exclui. 5. Pacientes ou registos inexistentes devolvem 404. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-033 e EP-034 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Comparar as respostas do Veterinário e do Auxiliar para o mesmo registo e testar intervalos de datas limite. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a projeção do Auxiliar Veterinário respeita a Documentação de API.	I077 — Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-033 e EP-034; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF035 e RF036; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I079	Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037)	Implementar a listagem de contas e valores em dívida, o registo de custos e a consulta de uma conta. O custo é associado ao Cliente, ao paciente e à consulta ou tratamento de origem e valida que consulta e animal pertencem ao cliente indicado. O valor em dívida resulta dos custos menos os pagamentos.	Dar à receção o controlo administrativo do que cada Cliente deve, ligado ao ato que originou o custo.	Desenvolvimento	Operações EP-035 a EP-037 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	1. EP-035 — GET /contas (Rececionista): lista as contas administrativas e os valores em dívida. Erros previstos: 400; 401; 403. 2. EP-036 — POST /contas (Rececionista): regista um custo associado ao Cliente, ao paciente e à consulta ou tratamento de origem. Erros previstos: 400 valor ≤ 0 ou descrição em falta; 401; 403; 404 cliente, consulta ou animal inexistente; 422 consulta ou animal não pertence ao cliente indicado. 3. EP-037 — GET /contas/{id} (Rececionista): devolve a conta com custos, pagamentos, montante pago e valor em dívida. Erros previstos: 401; 403; 404. 4. O valor em dívida e o montante pago são calculados no servidor a partir dos movimentos e nunca recebidos do cliente HTTP. 5. Valor ≤ 0 ou descrição em falta devolvem 400; consulta ou animal de outro cliente devolvem 422. 6. A listagem filtra por cliente e estado e apresenta os valores pendentes. 7. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058).	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-035 a EP-037 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Criar custos com associações corretas e cruzadas e conferir manualmente os totais devolvidos. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar o cálculo dos valores no servidor e o tipo decimal usado para dinheiro.	I068 — Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018); I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-035 a EP-037; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF037 a RF039; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I080	Implementar o registo de pagamentos ao balcão (EP-038)	Implementar o registo de pagamentos parciais ou totais numa conta, com método de pagamento válido. O pagamento reduz o valor em dívida e, quando a dívida chega a zero, a conta passa a Pago; pagamentos acima do valor em dívida, em contas Pagas ou encerradas são rejeitados. A gravação do pagamento e da atualização do estado é atómica.	Registar o que o Cliente paga no balcão mantendo a conta sempre coerente.	Desenvolvimento	Operação EP-038 implementada na API, integrada no repositório do backend e verificada manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. EP-038 — POST /contas/{id}/pagamentos (Rececionista): regista um pagamento ao balcão, reduzindo o valor em dívida e passando a Pago quando a dívida é zero. Erros previstos: 400 valor ≤ 0 ou método inválido; 401; 403; 404; 422 conta encerrada, já Pago ou valor superior ao valor em dívida. 2. Pagamento parcial reduz a dívida e mantém o estado Pendente; pagamento total passa a Pago. 3. Valor superior à dívida, conta encerrada ou já Paga devolvem 422; valor ≤ 0 ou método inválido devolvem 400. 4. Dois pagamentos simultâneos que, somados, excedam a dívida não podem ser ambos aceites. 5. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 6. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-038 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Fazer pagamentos parciais sucessivos, exatos e em excesso, incluindo dois pedidos em paralelo. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a atomicidade da gravação e o tratamento de pagamentos concorrentes.	I079 — Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contrato EP-038; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF039 e RF040; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I081	Implementar a correção do estado de pagamento e o fecho de conta (EP-039, EP-040)	Implementar a correção manual do estado de pagamento, com justificação obrigatória e coerente com o valor em dívida (Pago apenas com dívida zero, Pendente apenas com dívida), e o fecho de contas Pagas e sem dívida, que deixam de aparecer como contas em aberto.	Permitir correções administrativas controladas e encerrar o ciclo da conta.	Desenvolvimento	Operações EP-039 e EP-040 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. EP-039 — PATCH /contas/{id}/estado-pagamento (Rececionista): corrige o estado de pagamento, coerente com o valor em dívida, e regista a justificação. Erros previstos: 400 estado inválido ou observacao em falta; 401; 403; 404; 422 conta encerrada, estado igual ao atual ou incoerente com valorEmDivida. 2. EP-040 — PATCH /contas/{id}/fecho (Rececionista): encerra a conta Paga e sem valor em dívida, que deixa de constar como conta em aberto. Erros previstos: 401; 403; 404; 422 conta já encerrada, com estado Pendente ou com valor em dívida superior a zero. 3. A correção regista a justificação e o utilizador que a fez. 4. Estado incoerente com a dívida, estado igual ao atual ou conta encerrada devolvem 422; falta de observação devolve 400. 5. O fecho só é aceite com estado Pago e dívida zero; uma conta encerrada não surge nas listagens em aberto e não aceita pagamentos. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-039 e EP-040 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Percorrer todas as combinações estado/dívida/encerramento e confirmar o registo das justificações. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar o registo das justificações e que contas encerradas ficam imutáveis.	I080 — Implementar o registo de pagamentos ao balcão (EP-038).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-039 e EP-040; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF040 e RF041; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I086	Implementar os testes unitários de identidade, clínica, clientes e pacientes	Implementar os testes unitários das regras dos serviços de autenticação (emissão e validação do token, conta bloqueada, revogação), gestão de funcionários (perfil, podeRegistarApoio, auto-bloqueio), horário da clínica (períodos sem sobreposição), clientes (validação de NIF e e-mail) e pacientes (peso, data de nascimento, associação ao proprietário).	Garantir que as regras de identidade, de cadastro e de acesso não regridem quando o código evolui.	Teste	Testes unitários automáticos de identidade, contas, clínica, clientes e pacientes no projeto de testes do backend, a passar na execução local e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes Unitários (I028) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Os testes não dependem de base de dados, rede nem relógio real; as dependências são substituídas por duplos e a hora é injetada. 3. Cada teste tem organização preparar–agir–verificar, um único motivo de falha e dados mínimos. 4. As políticas de autorização por perfil e a política de propriedade têm testes para cada perfil permitido e não permitido. 5. A validação do NIF tem casos com dígito de controlo correto, errado, comprimento incorreto e caracteres não numéricos. 6. A execução do projeto de testes termina sem falhas e sem testes ignorados sem justificação.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução (resultados e tempo) em local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste implementado, com os casos não implementados justificados.	1. Executar os testes em clone limpo e confirmar que passam sem acesso à rede ou à base de dados. 2. Introduzir uma alteração deliberada numa regra de negócio e confirmar que pelo menos um teste falha. 3. Confirmar os casos de fronteira do NIF e do horário (períodos adjacentes e sobrepostos).	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o número de casos implementados corresponde ao especificado e que não existem testes vazios ou sem asserções.	I028 — Especificar os Testes Unitários do Backend; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002); I065 — Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006); I066 — Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008); I067 — Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010); I068 — Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018); I070 — Implementar a consulta	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes Unitários (I028); xUnit; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.02).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I029 «Implementar e Executar Testes Unitários do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I087	Implementar os testes unitários de agenda e marcações	Implementar os testes unitários do cálculo de disponibilidade (horário da clínica menos marcações não canceladas), da criação e alteração de marcações, da máquina de estados da marcação, do registo de chegada e das notas de preparação, e da projeção da agenda por perfil.	Proteger a lógica mais sensível do sistema — horários e estados — contra regressões.	Teste	Testes unitários automáticos de disponibilidade, marcações e agenda no projeto de testes do backend, a passar na execução local e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes Unitários (I028) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Os testes não dependem de base de dados, rede nem relógio real; as dependências são substituídas por duplos e a hora é injetada. 3. Cada teste tem organização preparar–agir–verificar, um único motivo de falha e dados mínimos. 4. O cálculo de disponibilidade tem casos de fronteira: marcações coladas, no limite do fecho, dia fechado, dia com dois períodos e marcação cancelada. 5. A máquina de estados tem um caso para cada transição válida e para cada transição inválida da tabela de transições. 6. A execução do projeto de testes termina sem falhas e sem testes ignorados sem justificação.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução (resultados e tempo) em local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste implementado, com os casos não implementados justificados.	1. Executar os testes em clone limpo e confirmar que passam sem acesso à rede ou à base de dados. 2. Introduzir uma alteração deliberada numa regra de negócio e confirmar que pelo menos um teste falha. 3. Confirmar que a tabela completa de transições e as fronteiras do cálculo de disponibilidade estão cobertas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o número de casos implementados corresponde ao especificado e que não existem testes vazios ou sem asserções.	I028 — Especificar os Testes Unitários do Backend; I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022); I072 — Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024); I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I074 — Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027); I075 — Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029); I076 — Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente (EP-030, EP-041).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes Unitários (I028); xUnit; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.02).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I029 «Implementar e Executar Testes Unitários do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I088	Implementar os testes unitários de registo clínico e de contas	Implementar os testes unitários das regras do registo clínico (elementos obrigatórios, prescrição completa, unicidade por consulta, estados de marcação admitidos, projeção para o Auxiliar Veterinário) e das contas (cálculo do valor em dívida, pagamentos parciais e totais, pagamento acima da dívida, coerência estado/dívida, fecho).	Garantir a integridade dos dados clínicos e financeiros.	Teste	Testes unitários automáticos de registo clínico e contas administrativas no projeto de testes do backend, a passar na execução local e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes Unitários (I028) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Os testes não dependem de base de dados, rede nem relógio real; as dependências são substituídas por duplos e a hora é injetada. 3. Cada teste tem organização preparar–agir–verificar, um único motivo de falha e dados mínimos. 4. Os cálculos monetários têm casos com valores decimais e arredondamentos usando o tipo decimal. 5. A projeção do Auxiliar Veterinário tem teste que garante a ausência dos campos excluídos. 6. A execução do projeto de testes termina sem falhas e sem testes ignorados sem justificação.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução (resultados e tempo) em local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste implementado, com os casos não implementados justificados.	1. Executar os testes em clone limpo e confirmar que passam sem acesso à rede ou à base de dados. 2. Introduzir uma alteração deliberada numa regra de negócio e confirmar que pelo menos um teste falha. 3. Confirmar os casos decimais e a exclusão de campos clínicos na vista do Auxiliar Veterinário.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o número de casos implementados corresponde ao especificado e que não existem testes vazios ou sem asserções.	I028 — Especificar os Testes Unitários do Backend; I077 — Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032); I078 — Implementar a consulta do registo e do histórico clínico (EP-033, EP-034); I079 — Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037); I080 — Implementar o registo de pagamentos ao balcão (EP-038); I081 — Implementar a correção do estado de pagamento e o fecho de conta (EP-039, EP-040).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes Unitários (I028); xUnit; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.02).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I029 «Implementar e Executar Testes Unitários do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I090	Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados	Executar a suite completa de testes unitários a partir da pipeline (ou com o mesmo comando), recolher os resultados, as falhas e a versão do código testado e produzir o relatório formal de resultados. As falhas que subsistam ficam registadas com a ação tomada.	Documentar de forma verificável o resultado dos testes unitários que sustenta a entrega da M3.	Teste	m3-resultados-testes-unitarios-backend-v01.pdf, em 03.01.02-testes-unitarios.	2 — Alta	m3	S05	20	12	6	2	1. O relatório identifica a versão (commit) testada, o ambiente, o comando, o número de casos, passados, falhados e ignorados. 2. A execução descrita corresponde à execução automática da pipeline, cuja ligação ou log é referido. 3. Cada falha tem descrição, causa, ação e estado; não há falhas não explicadas. 4. O relatório inclui a conclusão sobre o cumprimento dos critérios de saída do plano de testes.	1. PDF do relatório. 2. Log ou relatório gerado pela ferramenta (TRX ou equivalente) arquivado. 3. Ligação à execução da pipeline.	1. Reexecutar os testes sobre o commit indicado e comparar os números. 2. Confirmar que o PDF reflete a execução da pipeline. 3. Verificar a conclusão face aos critérios de saída.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o commit indicado no relatório é o da versão entregue e que o ficheiro está arquivado em 03.01.02 com o nome correto.	I086 — Implementar os testes unitários de identidade, clínica, clientes e pacientes; I087 — Implementar os testes unitários de agenda e marcações; I088 — Implementar os testes unitários de registo clínico e de contas; I089 — Implementar os testes unitários de vacinação e internamentos; I102 — Criar a pipeline de compilação e testes do backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Backend (I027); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.02).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.02-testes-unitarios	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I029 «Implementar e Executar Testes Unitários do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	**Tarefa**	**Descrição**	**Objetivo**	**Tipo**	**Resultado esperado**	**Prioridade**	**Milestone de Entrega prevista**	**Sprint previsional**	**Orçamento da tarefa**	**Pontos do Executor**	**Pontos do Revisor**	**Pontos do Auditor**	**Critérios de aceitação**	**Evidências do Executor**	**Verificações do Revisor**	**Checklist do Auditor**	**Dependências**	**Definition of Done aplicável**	**Normas, modelos e referências**	**Pasta de destino**	**Definition of Ready confirmada**	**Estado**	**Decisão do Backlog Refinement**	**Data da decisão**	**Ata da decisão**	**Histórico e observações**
I094	Implementar os testes de integração de registo clínico e de contas	Implementar os testes de integração de EP-031 a EP-040: criação, atualização e consulta de registos clínicos, histórico, custos, contas, pagamentos, correção de estado e fecho. Inclui pagamentos concorrentes que somados excedem a dívida.	Garantir a integridade dos dados clínicos e financeiros em conjunto com a base de dados.	Teste	Testes de integração automáticos de registo clínico e contas no projeto de testes do backend, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	50	30	15	5	1. Todos os casos da Especificação de Testes de Integração (I030) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Cada teste corre contra a API real em memória e uma base de dados SQL Server isolada e é independente da ordem de execução. 3. Existe um teste para o registo duplicado por consulta (409) e para cada código 422 de contas. 4. O teste de pagamentos concorrentes demonstra que o total pago nunca excede a dívida. 5. A execução termina sem falhas, com resultados guardados em formato legível pela pipeline.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste, com casos não implementados justificados.	1. Executar os testes num clone limpo e confirmar que passam em duas execuções consecutivas e em ordem aleatória. 2. Alterar deliberadamente uma validação ou uma política e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Verificar o teste de pagamentos concorrentes e a projeção do Auxiliar Veterinário.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a independência entre testes, a repetibilidade e a correspondência com os casos especificados.	I030 — Especificar os Testes de Integração do Backend; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração; I077 — Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032); I078 — Implementar a consulta do registo e do histórico clínico (EP-033, EP-034); I079 — Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037); I080 — Implementar o registo de pagamentos ao balcão (EP-038); I081 — Implementar a correção do estado de pagamento e o fecho de conta (EP-039, EP-040).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Integração (I030); Documentação de API (I018); xUnit e WebApplicationFactory; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I096	Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil	Implementar uma matriz automática perfil × endpoint para os 51 endpoints (401 sem token, 403 para perfis não autorizados, sucesso para os autorizados), mais cenários de token expirado, adulterado e revogado e de isolamento entre Clientes em todos os endpoints /me/*.	Garantir que o controlo de acesso por perfil funciona em todo o backend e não apenas nos endpoints testados individualmente.	Teste	Testes de integração automáticos de de controlo de acesso no projeto de testes do backend, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. Todos os casos da Especificação de Testes de Integração (I030) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Cada teste corre contra a API real em memória e uma base de dados SQL Server isolada e é independente da ordem de execução. 3. A matriz é gerada a partir de uma tabela de perfis autorizados por endpoint conferida com a Documentação de API. 4. Os endpoints /me/* são testados com dois Clientes e as respostas nunca incluem dados do outro. 5. A execução termina sem falhas, com resultados guardados em formato legível pela pipeline.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste, com casos não implementados justificados.	1. Executar os testes num clone limpo e confirmar que passam em duas execuções consecutivas e em ordem aleatória. 2. Alterar deliberadamente uma validação ou uma política e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Conferir a tabela de perfis por endpoint com a Documentação de API.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a independência entre testes, a repetibilidade e a correspondência com os casos especificados.	I030 — Especificar os Testes de Integração do Backend; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração; I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Integração (I030); Documentação de API (I018); xUnit e WebApplicationFactory; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I097	Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados	Executar a suite completa de testes de integração na pipeline (com o mesmo comando em local), recolher resultados, falhas e a versão testada e produzir o relatório formal de resultados.	Documentar de forma verificável o resultado dos testes de integração que sustenta a entrega da M3.	Teste	m3-resultados-testes-integracao-backend-v01.pdf, em 03.01.03-testes-de-integracao.	2 — Alta	m3	S05	20	12	6	2	1. O relatório identifica commit, ambiente, comando, número de casos, passados, falhados e ignorados. 2. A execução corresponde à da pipeline, cuja ligação ou log é referido. 3. Cada falha tem descrição, causa, ação e estado; os testes de concorrência foram repetidos e o seu resultado registado. 4. A conclusão refere o cumprimento dos critérios de saída do plano de testes.	1. PDF do relatório. 2. Resultados gerados pela ferramenta (TRX ou equivalente). 3. Ligação à execução da pipeline.	1. Reexecutar sobre o commit indicado e comparar números. 2. Confirmar a coerência entre PDF e execução da pipeline.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o commit indicado é o da versão entregue e que o ficheiro está em 03.01.03 com o nome correto.	I092 — Implementar os testes de integração de identidade, clínica, clientes e pacientes; I093 — Implementar os testes de integração de agenda e área do Cliente; I094 — Implementar os testes de integração de registo clínico e de contas; I095 — Implementar os testes de integração de vacinação e internamentos; I096 — Implementar os testes de segurança e de isolamento por perfil; I102 — Criar a pipeline de compilação e testes do backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Backend (I027); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.03-testes-de-integracao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I098	Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes	Criar a Collection Postman com a estrutura por funcionalidade, o ambiente de variáveis e os scripts de autenticação por perfil, e preparar os pedidos de EP-001 a EP-020 (autenticação, funcionários, clínica, clientes, pacientes e animais do Cliente).	Dar uma base executável para testar a API desde a primeira entrega e para estender nas restantes áreas.	Documentação	Pastas e pedidos de EP-001 a EP-020 integrados em m3-collection-postman-v01.json.	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	1. Cada operação (EP-001 a EP-020) tem um pedido de sucesso com dados de exemplo e pedidos para os principais códigos de erro. 2. Cada pedido inclui testes (pm.test) que verificam o código HTTP e os campos essenciais da resposta. 3. As variáveis necessárias (URL base, tokens por perfil, identificadores criados) estão no ambiente e são preenchidas por scripts, sem valores copiados à mão. 4. Um pedido de login por perfil guarda o token em variável e é reutilizado pelos restantes pedidos. 5. A estrutura de pastas e a convenção de nomes ficam documentadas para as tarefas seguintes. 6. A execução desta parte com Newman contra o seed termina sem falhas e sem dados pessoais ou segredos reais.	1. Ficheiro de collection e ambiente exportados. 2. Resultado da execução com Newman (relatório de consola ou HTML). 3. Lista dos pedidos criados por EP.	1. Importar a collection numa instalação limpa do Postman e executar o Collection Runner sobre a base de dados com seed. 2. Confirmar que cada EP está representado e que os testes falham quando a API é alterada. 3. Procurar tokens ou palavras-passe reais na exportação.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a collection é importável, organizada por funcionalidade e sem segredos.	I063 — Implementar autenticação JWT e controlo de acesso por perfil (EP-001, EP-003); I064 — Implementar o fim de sessão com revogação do token (EP-002); I065 — Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006); I066 — Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008); I067 — Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010); I068 — Implementar a gestão de contas de Cliente (EP-011 a EP-014); I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018); I070 — Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020); I061	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Documentação de API (I018); documentação do Postman e do Newman; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.05-postman).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I033 «Preparar a Collection Postman». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I099	Preparar os pedidos Postman da agenda e da área do Cliente	Preparar os pedidos de EP-021 a EP-030 e EP-041: disponibilidade, agenda, marcações, estados, chegada, notas de preparação e consultas do Cliente.	Permitir testar o fluxo central da clínica fora do código.	Documentação	Pastas e pedidos de EP-021 a EP-030 e EP-041 integrados em m3-collection-postman-v01.json.	2 — Alta	m3	S05	20	12	6	2	1. Cada operação (EP-021 a EP-030 e EP-041) tem um pedido de sucesso com dados de exemplo e pedidos para os principais códigos de erro. 2. Cada pedido inclui testes (pm.test) que verificam o código HTTP e os campos essenciais da resposta. 3. As variáveis necessárias (URL base, tokens por perfil, identificadores criados) estão no ambiente e são preenchidas por scripts, sem valores copiados à mão. 4. Os pedidos encadeiam-se (consultar disponibilidade, criar marcação, alterar estado, registar chegada) através de variáveis. 5. A execução desta parte com Newman contra o seed termina sem falhas e sem dados pessoais ou segredos reais.	1. Ficheiro de collection e ambiente exportados. 2. Resultado da execução com Newman (relatório de consola ou HTML). 3. Lista dos pedidos criados por EP.	1. Importar a collection numa instalação limpa do Postman e executar o Collection Runner sobre a base de dados com seed. 2. Confirmar que cada EP está representado e que os testes falham quando a API é alterada. 3. Procurar tokens ou palavras-passe reais na exportação.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a collection é importável, organizada por funcionalidade e sem segredos.	I098 — Criar a Collection Postman e os pedidos de identidade, clínica, clientes e pacientes; I071 — Implementar a lista de Veterinários e o cálculo de disponibilidade (EP-021, EP-022); I072 — Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024); I073 — Implementar a criação de marcações sem sobreposição (EP-025); I074 — Implementar a alteração de marcações e a mudança de estado (EP-026, EP-027); I075 — Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029); I076 — Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente (EP-030, EP-041).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Documentação de API (I018); documentação do Postman e do Newman; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.05-postman).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I033 «Preparar a Collection Postman». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I100	Preparar os pedidos Postman de registo clínico, contas, vacinação e internamentos e exportar a collection final	Preparar os pedidos de EP-031 a EP-040 e EP-042 a EP-051 e consolidar a exportação final única da collection, executando-a integralmente com Newman contra a base de dados com seed.	Completar a cobertura dos 51 endpoints e fechar o artefacto único entregue.	Documentação	Pastas e pedidos de EP-031 a EP-040 e EP-042 a EP-051 integrados em m3-collection-postman-v01.json.	2 — Alta	m3	S05	30	18	9	3	1. Cada operação (EP-031 a EP-040 e EP-042 a EP-051) tem um pedido de sucesso com dados de exemplo e pedidos para os principais códigos de erro. 2. Cada pedido inclui testes (pm.test) que verificam o código HTTP e os campos essenciais da resposta. 3. As variáveis necessárias (URL base, tokens por perfil, identificadores criados) estão no ambiente e são preenchidas por scripts, sem valores copiados à mão. 4. A collection final contém os 51 endpoints e a execução completa com Newman termina com zero falhas e é integrável na pipeline. 5. A exportação final tem o nome m3-collection-postman-v01.json e inclui a configuração de ambiente sem credenciais pessoais. 6. A execução desta parte com Newman contra o seed termina sem falhas e sem dados pessoais ou segredos reais.	1. Ficheiro de collection e ambiente exportados. 2. Resultado da execução com Newman (relatório de consola ou HTML). 3. Lista dos pedidos criados por EP.	1. Importar a collection numa instalação limpa do Postman e executar o Collection Runner sobre a base de dados com seed. 2. Confirmar que cada EP está representado e que os testes falham quando a API é alterada. 3. Procurar tokens ou palavras-passe reais na exportação.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a collection é importável, organizada por funcionalidade e sem segredos.	I099 — Preparar os pedidos Postman da agenda e da área do Cliente; I077 — Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032); I078 — Implementar a consulta do registo e do histórico clínico (EP-033, EP-034); I079 — Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037); I080 — Implementar o registo de pagamentos ao balcão (EP-038); I081 — Implementar a correção do estado de pagamento e o fecho de conta (EP-039, EP-040); I082 — Implementar o boletim de vacinação e desparasitação (EP-042 a EP-044); I083 — Implementar a consulta de alojamentos e do painel de internamentos (EP-045 a EP-047); I084 — Implementar o	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Documentação de API (I018); documentação do Postman e do Newman; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.05-postman).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.01-backend/03.01.05-postman	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I033 «Preparar a Collection Postman». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I101	Configurar a análise estática e o quality gate do backend	Selecionar e configurar a ferramenta de análise estática do backend (analisadores Roslyn e SonarAnalyzer para C# ou equivalente justificado), com ficheiro de regras e severidades versionado, e definir o quality gate: tipos de problemas que bloqueiam a integração, limites de aceitação e tratamento de falsos positivos. A configuração tem de correr localmente e ser integrável na pipeline.	Ter a análise estática ativa desde o início do desenvolvimento, em vez de concentrar as correções no fim da milestone.	Qualidade de produto	Configuração versionada da análise estática no repositório do backend e quality gate definido e documentado no plano de testes ou no Plano de Qualidade.	2 — Alta	m3	S04	30	18	9	3	1. A análise corre com um único comando local e produz relatório com problemas por severidade. 2. O ficheiro de regras está versionado e as severidades que bloqueiam estão definidas e justificadas. 3. O quality gate descreve limites mensuráveis (por exemplo, zero bugs e vulnerabilidades de severidade alta; limite aceite de problemas médios). 4. A forma de registar falsos positivos e exceções está definida e exige justificação escrita. 5. Foi feita uma primeira execução completa e registado o ponto de partida.	1. Merge Request com configuração e instruções. 2. Relatório da primeira execução. 3. Descrição do quality gate.	1. Executar a análise localmente a partir do clone limpo. 2. Introduzir um problema de severidade alta e confirmar que o quality gate o deteta. 3. Confirmar que os limites escolhidos são mensuráveis.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o quality gate está definido de forma objetiva e coincide com o configurado na pipeline.	I058 — Criar a solução .NET 8 do backend e a infraestrutura transversal da API; I027 — Elaborar o Plano de Testes do Backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Plano de Qualidade do Processo (I006); documentação dos analisadores Roslyn e SonarAnalyzer; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 17 e secção 19 (03.01.06-analise-estatica).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I034 «Executar a Análise Estática do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I106	Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote da M3	Verificar, artefacto a artefacto, a Checklist de Controlo de Artefactos (CCA) da M3: existência, nome, versão, pasta, formato e assinatura quando aplicável, estrutura /projeto com ficheiros delete-me.txt onde necessário e exclusão de temporários e dependências descarregáveis; preparar o ZIP cumulativo, listar as lacunas e propor ao grupo a reunião de controlo final antes da submissão no Moodle.	Evitar que artefactos em falta, nomes errados ou versões incorretas sejam descobertos só depois da submissão.	Administração ou logística	Lista de verificação da M3 concluída, ZIP preparado e relatório de lacunas.	2 — Alta	m3	S05	20	12	6	2	1. Cada artefacto obrigatório da M3 consta da CCA como entregue ou com plano de correção datado. 2. Os nomes e as pastas cumprem a secção 19 e todas as versões de m3 estão corretas (por exemplo, RTM v02 e README v03). 3. O ZIP /projeto abre sem erros, não contém ficheiros temporários, caches nem dependências descarregáveis e todos os PDFs exigidos estão assinados quando aplicável. 4. Está proposta a data e hora da reunião de controlo final e da submissão, antes do limite do Moodle.	1. CCA preenchida. 2. Lista das lacunas e decisão. 3. Registo do tamanho e conteúdo do ZIP preparado.	1. Escolher 10 artefactos ao acaso e confirmar nome, pasta, versão e conteúdo. 2. Abrir o ZIP numa máquina limpa.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a verificação foi feita sobre o ZIP e não sobre a pasta de trabalho e que as lacunas têm responsável e data.	I024 — Atualizar RTM para implementação backend; I105 — Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3; I003 — Checklist de Controlo de Artefactos (CCA).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em gestão: documento ou verificação concluídos com registo; ligações relativas válidas; sem dependência de recursos externos não arquivados no ZIP.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 e secções 10.6 e 18.4; Checklist de Controlo de Artefactos (I003).	/projeto/00-indice-e-submissao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa nova acrescentada pela proposta de refinamento (versão de trabalho), sem Issue original correspondente, para cobrir uma entrega exigida pelo regulamento que não tinha tarefa. Ainda não analisada em Backlog Refinement: a sua inclusão, o orçamento e a DoR estão por ratificar.
I109	Implementar a gestão de funcionários no frontend web (RF006–RF009)	Implementar a lista de contas de funcionários com filtros por perfil e estado, o formulário de criação com atribuição de perfil e indicação de autorização de registo de apoio (apenas para Auxiliar Veterinário), a edição de dados e perfil e o bloqueio de contas com confirmação.	Permitir ao Administrador gerir quem acede ao sistema e com que perfil.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF006 a RF009 (EP-004 a EP-008) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S06	50	30	15	5	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-004 a EP-008 e estão disponíveis só para Administrador; os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. O campo de autorização de registo de apoio só aparece e só é enviado para o perfil Auxiliar Veterinário. 3. O Administrador não consegue remover o seu próprio perfil nem bloquear a sua conta e a interface explica porquê. 4. A palavra-passe é validada na interface segundo a política do backend e nunca é mostrada ou guardada em claro. 5. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 6. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 7. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-004 a EP-008). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar criação com e-mail repetido, perfis incompatíveis e tentativa de auto-bloqueio. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I108 — Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005); I065 — Implementar a consulta e a criação de contas de funcionário (EP-004 a EP-006); I066 — Implementar a atualização, atribuição de perfil e bloqueio de contas (EP-007, EP-008).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-004 a EP-008; Especificação de Requisitos (I012), RF006 a RF009; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I110	Implementar a gestão da clínica e dos horários no frontend web (RF012, RF013, RF019)	Implementar o ecrã de dados gerais e configurações da clínica e o editor de horários de funcionamento, com vários períodos por dia, validação de início anterior ao fim e de ausência de sobreposição antes de enviar e gravação única de todo o horário.	Permitir ao Administrador manter o horário que determina as marcações possíveis.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF012, RF013 e RF019 (EP-009 e EP-010) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S06	30	18	9	3	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-009 e EP-010 e estão disponíveis só para Administrador; os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. O editor impede a gravação de períodos sobrepostos ou com fecho igual ou anterior à abertura, e mostra qual o período inválido. 3. Um dia sem períodos aparece como fechado e o horário gravado é mostrado novamente depois de recarregar. 4. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 5. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 6. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-009 e EP-010). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Gravar horários com dois períodos por dia, períodos adjacentes e inválidos. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I108 — Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005); I067 — Implementar os dados gerais e o horário de funcionamento da clínica (EP-009, EP-010).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-009 e EP-010; Especificação de Requisitos (I012), RF012, RF013 e RF019; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I114	Implementar a agenda, a chegada e a preparação das consultas no frontend web (RF024–RF027)	Implementar a agenda por dia e semana (Rececionista: todas as marcações; Veterinário: as suas), o detalhe da marcação, o registo de chegada e, para o Auxiliar Veterinário, a consulta da informação de preparação e o registo de notas não clínicas de apoio.	Dar a cada perfil a vista da agenda e as ações que lhe competem no acolhimento e na preparação da consulta.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF024 a RF027 (EP-023, EP-024, EP-028 e EP-029) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S06	50	30	15	5	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-023, EP-024, EP-028 e EP-029 e estão disponíveis só para Rececionista (agenda e chegada), Veterinário (a sua agenda) e Auxiliar Veterinário (preparação e notas de apoio); os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. A agenda do Veterinário só mostra as suas consultas e uma tentativa de abrir outra devolve a mensagem de permissões. 3. As notas de apoio estão limitadas a 1000 caracteres com contador e só estão disponíveis ao Auxiliar autorizado. 4. O registo de chegada só é oferecido para marcações Confirmadas e não pode repetir-se. 5. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 6. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 7. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-023, EP-024, EP-028 e EP-029). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar a agenda com cada perfil, o limite dos 1000 caracteres e a chegada repetida. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I113 — Implementar a disponibilidade e a gestão de marcações no frontend web (RF020–RF023); I072 — Implementar a agenda e a consulta de marcações (EP-023, EP-024); I075 — Implementar o registo de chegada e as notas de preparação (EP-028, EP-029).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-023, EP-024, EP-028 e EP-029; Especificação de Requisitos (I012), RF024 a RF027; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I115	Implementar o registo clínico no frontend web (RF030–RF034)	Implementar o formulário de registo clínico da consulta (notas, diagnóstico, tratamento e prescrição com os respetivos campos obrigatórios), a consulta e a atualização do registo, com guarda de alterações por gravar e indicação clara quando a consulta já tem registo.	Permitir ao Veterinário registar e corrigir o ato clínico durante ou depois da consulta.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF030 a RF034 (EP-031 a EP-033) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S07	50	30	15	5	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-031 a EP-033 e estão disponíveis só para Veterinário; os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. A interface exige pelo menos um elemento clínico e prescrição completa antes de enviar e apresenta os erros por campo. 3. Se a consulta já tem registo clínico, a interface abre-o para edição em vez de oferecer nova criação. 4. Sair do formulário com alterações por gravar pede confirmação. 5. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 6. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 7. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-031 a EP-033). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar prescrição incompleta, consulta Pendente ou Cancelada e a edição de um registo existente. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I114 — Implementar a agenda, a chegada e a preparação das consultas no frontend web (RF024–RF027); I077 — Implementar a criação e a atualização do registo clínico (EP-031, EP-032); I078 — Implementar a consulta do registo e do histórico clínico (EP-033, EP-034).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-031 a EP-033; Especificação de Requisitos (I012), RF030 a RF034; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint previsional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I116	Implementar o histórico clínico e a consulta de informação autorizada no frontend web (RF035, RF036)	Implementar o histórico clínico do paciente com filtro por datas, ordenação cronológica inversa e abertura do detalhe do registo, com a vista reduzida para o Auxiliar Veterinário sem ações de escrita.	Dar acesso ao histórico necessário ao acompanhamento do paciente respeitando a visibilidade por perfil.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF035 e RF036 (EP-033 e EP-034) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S07	20	12	6	2	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-033 e EP-034 e estão disponíveis só para Veterinário (completo) e Auxiliar Veterinário (informação disponibilizada às suas funções); os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. O intervalo de datas é validado e o estado sem registos é indicado. 3. A vista do Auxiliar Veterinário nunca mostra os campos excluídos nem botões de edição. 4. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 5. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 6. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-033 e EP-034). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Comparar a vista do Veterinário com a do Auxiliar para o mesmo registo. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I115 — Implementar o registo clínico no frontend web (RF030–RF034); I078 — Implementar a consulta do registo e do histórico clínico (EP-033, EP-034).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-033 e EP-034; Especificação de Requisitos (I012), RF035 e RF036; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I117	Implementar a gestão de contas e pagamentos no frontend web (RF037–RF041)	Implementar a lista de contas e valores em dívida, o registo de custos associados a cliente, paciente e consulta, a consulta da conta com pagamentos, o registo de pagamentos ao balcão, a correção do estado de pagamento com justificação e o fecho de conta.	Dar à receção a gestão administrativa do que cada Cliente deve e já pagou.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF037 a RF041 (EP-035 a EP-040) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S07	50	30	15	5	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-035 a EP-040 e estão disponíveis só para Rececionista; os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. Os valores monetários são formatados em euros (pt-PT) e nunca calculados no cliente. 3. O pagamento acima da dívida é impedido na interface e, se chegar à API, o erro 422 é mostrado de forma compreensível. 4. Contas encerradas ficam em modo de leitura e o fecho só é oferecido quando a conta está Paga e sem dívida. 5. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 6. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 7. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-035 a EP-040). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar pagamento parcial, exato e em excesso, correção de estado e fecho de conta. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I112 — Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017); I113 — Implementar a disponibilidade e a gestão de marcações no frontend web (RF020–RF023); I079 — Implementar contas, custos e valores em dívida (EP-035 a EP-037); I080 — Implementar o registo de pagamentos ao balcão (EP-038); I081 — Implementar a correção do estado de pagamento e o fecho de conta (EP-039, EP-040).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-035 a EP-040; Especificação de Requisitos (I012), RF037 a RF041; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I122	Implementar os animais do Cliente e o boletim de vacinação na aplicação móvel (RF018, RF047)	Implementar a lista dos animais do Cliente, o detalhe de cada animal e o boletim de vacinação com o histórico e as próximas administrações previstas, apenas em consulta.	Permitir ao Cliente consultar os seus animais e o boletim sem passar pela clínica.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF018 e RF047 (EP-019, EP-020 e EP-044) integrados no frontend mobile e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01).	2 — Alta	m4	S07	30	18	9	3	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-019, EP-020 e EP-044 e estão disponíveis só para Cliente; os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. Mostra apenas os animais da conta autenticada e nenhuma ação de edição. 3. O boletim apresenta histórico e próximas administrações e o estado sem registos é indicado. 4. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 5. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 6. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-019, EP-020 e EP-044). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação móvel a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar com dois Clientes e com um animal sem boletim. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I121 — Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005); I070 — Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020); I082 — Implementar o boletim de vacinação e desparasitação (EP-042 a EP-044).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Mobile (I022); Documentação de API (I018), EP-019, EP-020 e EP-044; Especificação de Requisitos (I012), RF018 e RF047; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I041 «Desenvolver Frontend Mobile». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I123	Implementar as marcações e o histórico do Cliente na aplicação móvel (RF028, RF029)	Implementar a consulta das marcações futuras e do histórico administrativo (data, animal e Veterinário) dos animais do Cliente, com filtro por animal, sem operações de criação, alteração ou cancelamento.	Permitir ao Cliente saber quando são as próximas consultas e consultar o histórico administrativo.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF028 e RF029 (EP-030) integrados no frontend mobile e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01).	2 — Alta	m4	S07	30	18	9	3	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-030 e estão disponíveis só para Cliente; os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. As marcações futuras e o histórico são apresentados em separadores distintos, com ordenação adequada. 3. Nenhum dado clínico é apresentado e não existem ações de marcar, alterar ou cancelar. 4. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 5. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 6. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-030). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação móvel a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar com um Cliente sem marcações e com vários animais. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I121 — Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005); I076 — Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente (EP-030, EP-041).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Mobile (I022); Documentação de API (I018), EP-030; Especificação de Requisitos (I012), RF028 e RF029; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I041 «Desenvolver Frontend Mobile». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I124	Implementar as despesas do Cliente na aplicação móvel (RF042)	Implementar a consulta das despesas dos animais do Cliente com o estado de pagamento, filtráveis por animal, apenas em leitura e sem pagamento pela aplicação.	Permitir ao Cliente conhecer o que deve e o que já pagou.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF042 (EP-041) integrados no frontend mobile e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01).	2 — Alta	m4	S07	20	12	6	2	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-041 e estão disponíveis só para Cliente; os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. Valores formatados em euros (pt-PT) e estados claros (Pendente ou Pago). 3. Não existem ações de pagamento ou alteração de valores. 4. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 5. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 6. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-041). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação móvel a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar com contas pagas, pendentes e vazias. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I121 — Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005); I076 — Implementar as marcações, o histórico e as despesas na área do Cliente (EP-030, EP-041).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Mobile (I022); Documentação de API (I018), EP-041; Especificação de Requisitos (I012), RF042; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I041 «Desenvolver Frontend Mobile». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I126	Validar e corrigir os fluxos integrados do frontend web (contas, vacinação e internamentos)	Percorrer com os perfis aplicáveis os fluxos completos de contas e pagamentos (registar custo, pagar parcial e total, corrigir estado, fechar conta), vacinação (registar e consultar boletim) e internamentos (registar, atribuir e trocar alojamento, alterar estado e dar alta), corrigindo os defeitos do frontend e registando os do backend.	Fechar a validação de todos os fluxos do frontend web antes da execução final dos testes de sistema.	Desenvolvimento	Fluxos validados no ambiente de integração, com defeitos corrigidos ou registados.	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. Os fluxos de contas, vacinação e internamentos estão documentados e executados com sucesso do início ao fim. 2. Cada defeito tem Issue, origem e decisão; não há defeitos bloqueadores abertos nestes fluxos. 3. O fluxo de internamento demonstra que a alta liberta o alojamento e retira o internamento do painel.	1. Roteiro dos fluxos com resultados. 2. Lista de Issues de defeitos. 3. Capturas de ecrã.	1. Executar os fluxos com contas diferentes do Executor. 2. Confirmar as decisões sobre os defeitos.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que os defeitos estão rastreados e que não existem bloqueadores abertos.	I117 — Implementar a gestão de contas e pagamentos no frontend web (RF037–RF041); I118 — Implementar o boletim de vacinação e desparasitação no frontend web (RF043–RF046); I119 — Implementar a gestão de internamentos no frontend web (RF048–RF052); I125 — Validar e corrigir os fluxos integrados do frontend web (identidade, cadastro, agenda e registo clínico).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API (I018); Especificação de Requisitos (I012); Especificação dos casos de uso (I015); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.14 e 04.15: frontends integrados com o backend).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I042 «Integrar Frontends com Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I127	Validar e corrigir os fluxos integrados da aplicação móvel contra o backend	Validar a aplicação móvel contra o backend público e contra o backend local de cada aluno: início de sessão, animais, boletim, marcações, histórico e despesas com duas contas de Cliente diferentes, em emulador e, se possível, num dispositivo Android real. Corrigir os defeitos da aplicação e registar os do backend.	Garantir que a aplicação funciona com o backend real e que a configuração de ambiente permite alternar entre backend público e local.	Desenvolvimento	Fluxos móveis validados contra os dois ambientes, com defeitos corrigidos ou registados.	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. Os fluxos do Cliente foram executados com sucesso contra o backend público e contra um backend local. 2. A troca entre ambientes faz-se por configuração, sem alterar código. 3. Dois Clientes diferentes confirmam que cada um só vê a sua informação. 4. Cada defeito tem Issue, origem e decisão.	1. Roteiro dos fluxos com resultados nos dois ambientes. 2. Lista de Issues de defeitos. 3. Capturas de ecrã.	Executar os fluxos com contas diferentes das do Executor e nos dois ambientes.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a aplicação não está configurada para o backend público quando usada na defesa individual (secção 20.2).	I121 — Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005); I122 — Implementar os animais do Cliente e o boletim de vacinação na aplicação móvel (RF018, RF047); I123 — Implementar as marcações e o histórico do Cliente na aplicação móvel (RF028, RF029); I124 — Implementar as despesas do Cliente na aplicação móvel (RF042); I104 — Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API (I018); Especificação de Requisitos (I012); Especificação dos casos de uso (I015); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.14 e 04.15: frontends integrados com o backend).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I042 «Integrar Frontends com Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I128	Especificar os testes de sistema do frontend web	Especificar os cenários de sistema do frontend web: precondições, dados, passos e resultados esperados, agrupados por fluxo (identidade, cadastro, agenda, registo clínico, contas, vacinação e internamentos), mais cenários de sessão expirada, permissões por perfil e falhas de rede. Todos os cenários são automatizáveis (Selenium ou tecnologia equivalente adequada, por exemplo Playwright; a escolha fica registada no plano de testes).	Definir de forma verificável e rastreável o que os testes de sistema do web têm de provar.	Teste	m4-especificacao-testes-sistema-frontend-web-v01.md, em 03.02.02-testes-de-sistema.	2 — Alta	m4	S07	30	18	9	3	1. Cada requisito suportado pela interface web tem pelo menos um cenário positivo e, quando aplicável, um negativo. 2. Cada cenário tem identificador, perfil, precondições, dados, passos numerados, resultado esperado e requisito associado. 3. Existem cenários de acesso por endereço direto a rotas de outro perfil, sessão expirada e falha de rede. 4. Os cenários são independentes entre si e indicam os dados que criam e removem.	1. Ficheiro Markdown v01. 2. Matriz cenários ↔ requisitos.	1. Confirmar que nenhum RF do web ficou sem cenário. 2. Executar manualmente 5 cenários para confirmar que são exequíveis tal como escritos.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar rastreabilidade e a independência entre cenários.	I043 — Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web; I108 — Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Frontend Web (I043); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.02).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.02-testes-de-sistema	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I044 «Executar e Documentar Testes de Sistema - Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I129	Automatizar os testes de sistema do frontend web — identidade e cadastro	Implementar a base dos testes de sistema do web (configuração, objetos de página, ajudantes de autenticação e de dados) e automatizar os cenários de início e fim de sessão, funcionários, clínica e horários, clientes e pacientes.	Proteger os fluxos de acesso e de cadastro contra regressões.	Teste	Testes de sistema automáticos de identidade, funcionários, clínica, clientes e pacientes no frontend web, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S07	50	30	15	5	1. Todos os cenários da especificação de testes de sistema do web aplicáveis a estas áreas estão automatizados com o identificador do cenário no nome do teste. 2. Os testes usam o navegador sem interface, o backend e a base de dados de teste isolados e criam os seus próprios dados. 3. Os testes são independentes da ordem, esperam por condições (e não por pausas fixas) e guardam captura de ecrã quando falham. 4. Existe um objeto de página por ecrã reutilizável e um ajudante de autenticação por perfil. 5. Duas execuções consecutivas completas passam sem falhas intermitentes.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo de duas execuções completas. 3. Tabela cenário da especificação ↔ teste.	1. Executar a suite em clone limpo duas vezes. 2. Alterar o frontend para quebrar um fluxo e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Confirmar que os testes de perfil tentam o acesso a rotas de outro perfil.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que não existem pausas fixas nem dependências entre testes e que os casos não automatizados estão justificados.	I128 — Especificar os testes de sistema do frontend web; I108 — Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005); I109 — Implementar a gestão de funcionários no frontend web (RF006–RF009); I110 — Implementar a gestão da clínica e dos horários no frontend web (RF012, RF013, RF019); I111 — Implementar a gestão de clientes no frontend web (RF010, RF011); I112 — Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Sistema do Frontend Web (m4); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.02).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I044 «Executar e Documentar Testes de Sistema - Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I130	Automatizar os testes de sistema do frontend web — agenda e registo clínico	Automatizar os cenários de disponibilidade e marcações (criar, alterar, estados), agenda por perfil, chegada, notas de apoio, registo clínico e histórico clínico.	Proteger o fluxo central da clínica contra regressões.	Teste	Testes de sistema automáticos de marcações, agenda, registo clínico e histórico no frontend web, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S08	50	30	15	5	1. Todos os cenários da especificação de testes de sistema do web aplicáveis a estas áreas estão automatizados com o identificador do cenário no nome do teste. 2. Os testes usam o navegador sem interface, o backend e a base de dados de teste isolados e criam os seus próprios dados. 3. Os testes são independentes da ordem, esperam por condições (e não por pausas fixas) e guardam captura de ecrã quando falham. 4. Os cenários de marcação incluem a tentativa de marcar uma vaga entretanto ocupada. 5. Duas execuções consecutivas completas passam sem falhas intermitentes.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo de duas execuções completas. 3. Tabela cenário da especificação ↔ teste.	1. Executar a suite em clone limpo duas vezes. 2. Alterar o frontend para quebrar um fluxo e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Verificar o cenário da vaga ocupada e a visibilidade da agenda por perfil.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que não existem pausas fixas nem dependências entre testes e que os casos não automatizados estão justificados.	I129 — Automatizar os testes de sistema do frontend web — identidade e cadastro; I113 — Implementar a disponibilidade e a gestão de marcações no frontend web (RF020–RF023); I114 — Implementar a agenda, a chegada e a preparação das consultas no frontend web (RF024–RF027); I115 — Implementar o registo clínico no frontend web (RF030–RF034); I116 — Implementar o histórico clínico e a consulta de informação autorizada no frontend web (RF035, RF036).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Sistema do Frontend Web (m4); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.02).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I044 «Executar e Documentar Testes de Sistema - Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I131	Automatizar os testes de sistema do frontend web — contas, vacinação e internamentos	Automatizar os cenários de custos, pagamentos, correção de estado, fecho de conta, boletim de vacinação, painel de internamentos, atribuição de alojamento, estado clínico e alta.	Proteger os fluxos financeiros e de internamento contra regressões.	Teste	Testes de sistema automáticos de contas, vacinação e internamentos no frontend web, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S08	50	30	15	5	1. Todos os cenários da especificação de testes de sistema do web aplicáveis a estas áreas estão automatizados com o identificador do cenário no nome do teste. 2. Os testes usam o navegador sem interface, o backend e a base de dados de teste isolados e criam os seus próprios dados. 3. Os testes são independentes da ordem, esperam por condições (e não por pausas fixas) e guardam captura de ecrã quando falham. 4. Os cenários financeiros confirmam valores exatos em euros e a coerência entre dívida e estado. 5. Duas execuções consecutivas completas passam sem falhas intermitentes.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo de duas execuções completas. 3. Tabela cenário da especificação ↔ teste.	1. Executar a suite em clone limpo duas vezes. 2. Alterar o frontend para quebrar um fluxo e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Confirmar os valores monetários e a libertação do alojamento na alta.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que não existem pausas fixas nem dependências entre testes e que os casos não automatizados estão justificados.	I130 — Automatizar os testes de sistema do frontend web — agenda e registo clínico; I117 — Implementar a gestão de contas e pagamentos no frontend web (RF037–RF041); I118 — Implementar o boletim de vacinação e desparasitação no frontend web (RF043–RF046); I119 — Implementar a gestão de internamentos no frontend web (RF048–RF052).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Sistema do Frontend Web (m4); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.02).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I044 «Executar e Documentar Testes de Sistema - Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I132	Automatizar os testes de sessão, permissões e falhas de rede do frontend web	Automatizar os cenários transversais do frontend web: sessão expirada e token revogado, acesso por endereço direto a rotas de outro perfil, perda de ligação e erro 5xx da API (simulados por interceção de pedidos), e persistência de dados depois de recarregar a página.	Verificar o comportamento do frontend perante os cenários de falha e de segurança que mais afetam o utilizador.	Teste	Testes automáticos transversais integrados na suite de testes de sistema do frontend web (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. Para cada perfil, o acesso por endereço direto a rotas de outro perfil resulta em mensagem de permissões ou redirecionamento. 2. Token expirado ou revogado conduz ao início de sessão com mensagem e sem perda de dados já gravados. 3. A perda de ligação e os erros 5xx mostram mensagem compreensível e permitem tentar novamente. 4. Depois de recarregar a página, os dados gravados continuam presentes e a sessão válida mantém-se.	1. Merge Request com os testes. 2. Duas execuções completas. 3. Tabela cenário ↔ requisito não funcional.	1. Executar a suite duas vezes. 2. Desligar a API durante um cenário e confirmar o comportamento.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a rastreabilidade a RNF001–RNF006 e a ausência de dependências entre testes.	I129 — Automatizar os testes de sistema do frontend web — identidade e cadastro; I108 — Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Sistema do Frontend Web; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.02).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I044 «Executar e Documentar Testes de Sistema - Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint previsional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I133	Executar os testes de sistema do frontend web e produzir o relatório de resultados	Executar a suite completa de testes de sistema do web na pipeline (com o mesmo comando em local), recolher resultados, falhas e versão testada e produzir o relatório formal de resultados.	Documentar de forma verificável o resultado dos testes de sistema do frontend web.	Teste	m4-resultados-testes-sistema-frontend-web-v01.pdf, em 03.02.02-testes-de-sistema.	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. Identifica versão do frontend e do backend testadas, ambiente, navegador, comando, número de cenários, passados, falhados e ignorados. 2. Corresponde à execução automática da pipeline, cuja ligação ou log é referido. 3. Cada falha tem descrição, causa, ação e estado; as capturas de ecrã relevantes estão anexadas. 4. A conclusão refere o cumprimento dos critérios de saída do plano de testes.	1. PDF do relatório. 2. Resultados e capturas geradas. 3. Ligação à execução da pipeline.	1. Reexecutar sobre os commits indicados e comparar números. 2. Confirmar coerência entre PDF e pipeline.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que os commits indicados são os da versão entregue.	I129 — Automatizar os testes de sistema do frontend web — identidade e cadastro; I130 — Automatizar os testes de sistema do frontend web — agenda e registo clínico; I131 — Automatizar os testes de sistema do frontend web — contas, vacinação e internamentos; I132 — Automatizar os testes de sessão, permissões e falhas de rede do frontend web; I142 — Integrar a compilação, a análise estática e os testes do frontend web na pipeline.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Frontend Web (I043); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.02).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.02-testes-de-sistema	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I044 «Executar e Documentar Testes de Sistema - Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I134	Especificar os testes de aceitação do frontend web	Especificar os critérios e os cenários de aceitação do frontend web na perspetiva do cliente (a clínica): para cada funcionalidade do âmbito aprovado, o cenário de negócio, as precondições, os dados, os passos e o resultado esperado, rastreados ao âmbito, aos requisitos e às funcionalidades entregues.	Definir o que a clínica precisaria de ver para aceitar o produto, antes de simular essa aceitação.	Teste	m4-especificacao-testes-aceitacao-frontend-web-v01.md, em 03.02.03-testes-de-aceitacao.	2 — Alta	m4	S07	30	18	9	3	1. Cada funcionalidade F001–F007 com interface web tem pelo menos um cenário de aceitação escrito em linguagem do cliente. 2. Cada cenário identifica o perfil, as precondições, os dados, os passos e o resultado esperado e liga ao requisito e à funcionalidade. 3. Estão definidos os critérios de aceitação globais (por exemplo, nenhum defeito crítico aberto) e quem participa na simulação.	1. Ficheiro Markdown v01. 2. Matriz cenários ↔ funcionalidades e requisitos.	1. Confirmar que todas as funcionalidades entregues têm cenário. 2. Verificar que a linguagem é compreensível por quem não conhece o código.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar rastreabilidade ao âmbito aprovado e que a simulação não é apresentada como homologação real.	I043 — Elaborar o Plano de Testes do Frontend Web; I108 — Implementar a autenticação e a gestão de sessão no frontend web (RF001–RF005).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Declaração de Âmbito (m1); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.03).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.03-testes-de-aceitacao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I045 «Preparar e Simular Testes de Aceitação - Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I135	Simular a aceitação do frontend web e produzir o relatório	Realizar a simulação da aceitação do frontend web com participantes que desempenham o papel do cliente, executando os cenários de aceitação sobre o sistema integrado, registar resultados, desvios e evidências e produzir o relatório, que identifica claramente tratar-se de uma simulação e não de uma homologação real.	Antecipar a reação do cliente e registar os desvios que ainda é possível corrigir.	Teste	m4-relatorio-simulacao-testes-aceitacao-frontend-web-v01.pdf, em 03.02.03-testes-de-aceitacao.	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. O relatório identifica os participantes, a data, o ambiente e a versão testada e declara que se trata de uma simulação. 2. Cada cenário tem resultado (aceite, aceite com reservas ou não aceite) e evidência. 3. Os desvios têm Issue, severidade e decisão (corrigir agora ou assumir como limitação). 4. A conclusão indica se os critérios globais de aceitação foram cumpridos.	1. PDF do relatório. 2. Evidências (capturas ou gravações curtas). 3. Lista de desvios e decisões.	1. Reproduzir 3 cenários e confirmar o resultado registado. 2. Confirmar que a distinção simulação/homologação está clara.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que os participantes estão identificados e que os desvios têm decisão.	I134 — Especificar os testes de aceitação do frontend web; I126 — Validar e corrigir os fluxos integrados do frontend web (contas, vacinação e internamentos).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Especificação de Testes de Aceitação do Frontend Web; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.02.03).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.02-frontend-web/03.02.03-testes-de-aceitacao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I045 «Preparar e Simular Testes de Aceitação - Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I136	Especificar os testes de sistema do frontend mobile	Especificar os cenários de sistema da aplicação móvel: precondições, dados, passos e resultados esperados, por fluxo (sessão, animais, boletim, marcações e histórico, despesas), mais cenários de sessão expirada, perfis internos recusados, isolamento entre Clientes e perda de ligação. Todos são automatizáveis com a tecnologia adequada à aplicação.	Definir de forma verificável o que os testes de sistema do mobile têm de provar.	Teste	m4-especificacao-testes-sistema-frontend-mobile-v01.md, em 03.03.02-testes-de-sistema.	2 — Alta	m4	S07	30	18	9	3	1. Cada requisito suportado pela aplicação tem cenário positivo e, quando aplicável, negativo. 2. Cada cenário tem identificador, precondições, dados, passos, resultado esperado e requisito associado. 3. Existem cenários para sessão expirada, conta de perfil interno, dois Clientes e falha de rede.	1. Ficheiro Markdown v01. 2. Matriz cenários ↔ requisitos.	1. Confirmar que nenhum RF do mobile ficou sem cenário. 2. Executar manualmente 5 cenários.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar rastreabilidade e independência entre cenários.	I047 — Elaborar o Plano de Testes do Frontend Mobile; I121 — Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Frontend Mobile (I047); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.03.02).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.02-testes-de-sistema	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I048 «Executar e Documentar Testes de Sistema - Mobile». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I137	Automatizar os testes de sistema do frontend mobile	Configurar e automatizar os testes de sistema da aplicação móvel (testes de integração do Flutter ou ferramenta equivalente adequada) executáveis em emulador sem interface: início e fim de sessão, animais, boletim, marcações, histórico e despesas, com backend e base de dados de teste isolados e dados criados por cada teste.	Proteger os fluxos do Cliente na aplicação móvel contra regressões.	Teste	Testes de sistema automáticos da aplicação móvel, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01).	2 — Alta	m4	S08	50	30	15	5	1. Todos os cenários da especificação de testes de sistema do mobile estão automatizados com o identificador no nome do teste. 2. A suite executa em emulador Android sem interface, local e na pipeline, com o backend de teste isolado. 3. Os testes são independentes da ordem, não usam pausas fixas e guardam captura de ecrã quando falham. 4. Duas execuções completas consecutivas passam sem falhas intermitentes.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo de duas execuções completas. 3. Tabela cenário ↔ teste.	1. Executar a suite em clone limpo duas vezes. 2. Quebrar um fluxo na aplicação e confirmar que o teste falha.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que não existem pausas fixas e que os casos não automatizados estão justificados.	I136 — Especificar os testes de sistema do frontend mobile; I122 — Implementar os animais do Cliente e o boletim de vacinação na aplicação móvel (RF018, RF047); I123 — Implementar as marcações e o histórico do Cliente na aplicação móvel (RF028, RF029); I124 — Implementar as despesas do Cliente na aplicação móvel (RF042).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Sistema do Frontend Mobile; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.03.02).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I048 «Executar e Documentar Testes de Sistema - Mobile». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I138	Automatizar os testes de sessão, permissões e falhas de rede do frontend mobile	Automatizar os cenários transversais da aplicação móvel: sessão expirada, conta de perfil interno recusada, isolamento entre dois Clientes, perda de ligação e erro 5xx da API (simulados) e persistência da sessão ao reabrir a aplicação.	Verificar o comportamento da aplicação perante falhas e cenários de segurança.	Teste	Testes automáticos transversais integrados na suite do frontend mobile (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01).	2 — Alta	m4	S08	20	12	6	2	1. Contas de perfis internos são recusadas e nada fica guardado no dispositivo. 2. Token expirado conduz ao início de sessão; perda de ligação e 5xx mostram mensagem e permitem tentar novamente. 3. Dois Clientes não veem informação um do outro. 4. A sessão válida mantém-se ao reabrir a aplicação.	1. Merge Request com os testes. 2. Duas execuções completas. 3. Tabela cenário ↔ requisito não funcional.	1. Executar a suite duas vezes. 2. Simular perda de ligação durante um cenário.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a rastreabilidade a RNF001–RNF006.	I137 — Automatizar os testes de sistema do frontend mobile; I121 — Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Sistema do Frontend Mobile; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.03.02).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I048 «Executar e Documentar Testes de Sistema - Mobile». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I139	Executar os testes de sistema do frontend mobile e produzir o relatório de resultados	Executar a suite completa de testes de sistema da aplicação móvel na pipeline (com o mesmo comando em local), recolher resultados, falhas e versão testada e produzir o relatório formal de resultados.	Documentar de forma verificável o resultado dos testes de sistema do frontend mobile.	Teste	m4-resultados-testes-sistema-frontend-mobile-v01.pdf, em 03.03.02-testes-de-sistema.	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. Identifica versão da aplicação e do backend testadas, ambiente (emulador e versão Android), comando, número de cenários, passados, falhados e ignorados. 2. Corresponde à execução automática da pipeline, cuja ligação ou log é referido. 3. Cada falha tem descrição, causa, ação e estado; as capturas de ecrã relevantes estão anexadas. 4. A conclusão refere o cumprimento dos critérios de saída do plano de testes.	1. PDF do relatório. 2. Resultados e capturas geradas. 3. Ligação à execução da pipeline.	Reexecutar sobre os commits indicados e comparar números.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que os commits indicados são os da versão entregue.	I137 — Automatizar os testes de sistema do frontend mobile; I138 — Automatizar os testes de sessão, permissões e falhas de rede do frontend mobile; I143 — Integrar a compilação, a análise estática e os testes do frontend mobile na pipeline.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Plano de Testes do Frontend Mobile (I047); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.03.02).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.02-testes-de-sistema	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I048 «Executar e Documentar Testes de Sistema - Mobile». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I140	Especificar os testes de aceitação do frontend mobile	Especificar os critérios e cenários de aceitação da aplicação móvel na perspetiva do Cliente da clínica: ver os seus animais, o boletim, as marcações, o histórico e as despesas, rastreados ao âmbito, aos requisitos e às funcionalidades entregues.	Definir o que o Cliente precisaria de ver para aceitar a aplicação, antes de simular essa aceitação.	Teste	m4-especificacao-testes-aceitacao-frontend-mobile-v01.md, em 03.03.03-testes-de-aceitacao.	2 — Alta	m4	S07	20	12	6	2	1. Cada funcionalidade do Cliente tem pelo menos um cenário de aceitação em linguagem do Cliente. 2. Cada cenário liga ao requisito e à funcionalidade e indica precondições, dados, passos e resultado esperado. 3. Estão definidos os critérios globais de aceitação e os participantes da simulação.	1. Ficheiro Markdown v01. 2. Matriz cenários ↔ funcionalidades e requisitos.	Confirmar que todas as funcionalidades do mobile têm cenário.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar rastreabilidade ao âmbito aprovado.	I047 — Elaborar o Plano de Testes do Frontend Mobile; I121 — Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Declaração de Âmbito (m1); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.03.03).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.03-testes-de-aceitacao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I049 «Preparar e Simular Testes de Aceitação - Mobile». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I141	Simular a aceitação do frontend mobile e produzir o relatório	Realizar a simulação da aceitação da aplicação móvel com participantes que desempenham o papel de Cliente, executando os cenários de aceitação, registar resultados, desvios e evidências e produzir o relatório, que identifica claramente tratar-se de uma simulação.	Antecipar a reação do Cliente e registar os desvios que ainda é possível corrigir.	Teste	m4-relatorio-simulacao-testes-aceitacao-frontend-mobile-v01.pdf, em 03.03.03-testes-de-aceitacao.	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. O relatório identifica participantes, data, dispositivo ou emulador e versão testada e declara que é uma simulação. 2. Cada cenário tem resultado (aceite, aceite com reservas ou não aceite) e evidência. 3. Os desvios têm Issue, severidade e decisão. 4. A conclusão indica se os critérios globais foram cumpridos.	1. PDF do relatório. 2. Evidências. 3. Lista de desvios e decisões.	Reproduzir 3 cenários e confirmar o resultado registado.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que os participantes estão identificados e os desvios têm decisão.	I140 — Especificar os testes de aceitação do frontend mobile; I127 — Validar e corrigir os fluxos integrados da aplicação móvel contra o backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Especificação de Testes de Aceitação do Frontend Mobile; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.03.03).	/projeto/03-artefactos-de-qualidade-de-produto/03.03-frontend-mobile/03.03.03-testes-de-aceitacao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I049 «Preparar e Simular Testes de Aceitação - Mobile». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I144	Atualizar a descrição da pipeline CI/CD para o sistema completo	Atualizar a descrição da pipeline (v02) para refletir o sistema completo: etapas e gatilhos do backend e dos dois frontends, ambientes, testes e análise estática automáticos, quality gates, artefactos, bloqueios, tratamento de falhas e credenciais, com o diagrama atualizado.	Manter a documentação coerente com a pipeline entregue em M4.	Documentação	m4-descricao-pipeline-ci-cd-v02.md, em 04.16-ci-cd.	2 — Alta	m4	S08	20	12	6	2	1. Todas as etapas dos três componentes estão descritas com finalidade, entradas, saídas e condição de falha. 2. Os quality gates e os limites coincidem com a configuração real. 3. O diagrama de etapas foi atualizado e tem fonte textual. 4. Mantém o histórico das alterações face à v01.	Ficheiro Markdown v02.	Confrontar cada afirmação com os ficheiros de workflow de m4-v02.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a descrição corresponde à pipeline entregue.	I036 — Documentar a pipeline CI/CD do backend; I142 — Integrar a compilação, a análise estática e os testes do frontend web na pipeline; I143 — Integrar a compilação, a análise estática e os testes do frontend mobile na pipeline.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.16-ci-cd).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I052 «Atualizar Pipeline CI/CD para sistema completo». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I145	Ensaiar o deployment do sistema completo	Executar o deployment completo do sistema num ambiente de produção ou pré-produção: backend e base de dados, frontend web publicado por HTTPS e APK da aplicação móvel disponível, com variáveis e segredos configurados, validação pós-deployment e ensaio da reversão para a versão anterior.	Provar que o sistema completo pode ser publicado, validado e revertido de forma controlada.	DevOps / CI/CD	Sistema completo publicado e validado, com procedimento de publicação e reversão ensaiado, a documentar no guia de deployment.	2 — Alta	m4	S08	50	30	15	5	1. Backend, base de dados e frontend web respondem por HTTPS e o APK instala e inicia sessão contra o backend publicado. 2. A validação pós-deployment (início de sessão por perfil e um fluxo completo) está registada. 3. A reversão para a versão anterior foi ensaiada e o sistema voltou ao estado esperado. 4. Segredos e variáveis estão fora do repositório e a rotação de chaves está descrita.	1. Registos dos passos, endereços e resultados da validação. 2. Registo do ensaio de reversão. 3. Capturas do sistema publicado.	1. Repetir a validação pós-deployment a partir de rede externa. 2. Executar a reversão numa janela controlada.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o ambiente de produção é distinto dos de defesa individual e que os dados são fictícios.	I104 — Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua; I126 — Validar e corrigir os fluxos integrados do frontend web (contas, vacinação e internamentos); I127 — Validar e corrigir os fluxos integrados da aplicação móvel contra o backend; I142 — Integrar a compilação, a análise estática e os testes do frontend web na pipeline; I143 — Integrar a compilação, a análise estática e os testes do frontend mobile na pipeline.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em CI/CD: configuração versionada e reproduzível; execução real na plataforma adotada com a ligação da execução registada; etapas obrigatórias a bloquear a integração quando falham; sem credenciais no repositório.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.19 — guia de deployment) e secção 20.2.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I057 «Elaborar Guia de Deployment». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I147	Verificar a Checklist de Controlo de Artefactos e preparar o pacote final	Verificar, artefacto a artefacto, a CCA final do projeto: existência, nome, versão, pasta, formato e assinatura, estrutura /projeto, exclusão de temporários e dependências descarregáveis; preparar o ZIP cumulativo final, listar lacunas e propor a reunião de controlo final e a submissão antes do limite do Moodle (02/12/2026, hora a confirmar).	Evitar que artefactos em falta, versões erradas ou ficheiros indevidos sejam descobertos só depois da submissão final.	Administração ou logística	Lista de verificação final concluída, ZIP final preparado e relatório de lacunas.	2 — Alta	m4	S08	30	18	9	3	1. Cada artefacto obrigatório da M4 consta da CCA como entregue ou com plano de correção datado. 2. Nomes, pastas e versões de m4 cumprem a secção 19 (por exemplo, RTM v03, README v04, 04.12-backend/m4-v02 apenas se existir backend alterado). 3. O ZIP abre sem erros, não contém temporários, caches nem dependências descarregáveis e os PDFs assinados exigidos estão presentes. 4. Estão definidas a data e hora da reunião de controlo final e da submissão, antes do limite do Moodle.	1. CCA preenchida. 2. Lista de lacunas e decisões. 3. Registo do tamanho e conteúdo do ZIP.	1. Escolher 10 artefactos ao acaso e confirmar nome, pasta, versão e conteúdo. 2. Abrir o ZIP numa máquina limpa.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a verificação foi sobre o ZIP e que as lacunas têm responsável e data.	I146 — Preparar o README final e as credenciais de avaliação da M4; I051 — Atualizar a RTM final; I003 — Checklist de Controlo de Artefactos (CCA).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em gestão: documento ou verificação concluídos com registo; ligações relativas válidas; sem dependência de recursos externos não arquivados no ZIP.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 e secções 10.6 e 18.4; Checklist de Controlo de Artefactos (I003).	/projeto/00-indice-e-submissao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa nova acrescentada pela proposta de refinamento (versão de trabalho), sem Issue original correspondente, para cobrir uma entrega exigida pelo regulamento que não tinha tarefa. Ainda não analisada em Backlog Refinement: a sua inclusão, o orçamento e a DoR estão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint provisional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I010	Preparar Grelha de Rotação de Papéis	Criar a versão inicial da grelha cumulativa de rotação de papéis do Grupo G08, permitindo registar atribuições e desempenhos confirmados ao longo dos sprints.	Assegurar rastreabilidade e equilíbrio na rotação dos papéis de Executor, Revisor, Auditor e Secretário.	Gestão	m1-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx	3 — Média	m1	S01	20	12	6	2	Todos os elementos do grupo estão identificados; a estrutura permite distinguir atribuições iniciais de desempenhos confirmados; versão inicial está corretamente nomeada e arquivada.	m1-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx; identificação dos quatro elementos e estrutura de registo.	Verificar identificação dos membros, campos da grelha, coerência com as regras de rotação e possibilidade de atualização cumulativa.	Confirmar revisão, completude, versão final, pasta de destino e ausência de registos contraditórios.	I005; organização inicial do Grupo G08.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; template oficial da Grelha de Rotação de Papéis; Regulamento G08.	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo	Sim	Done	Aprovada como Ready	46283	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m1-20260918-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-09-30 — Regularização documental: esta linha reconstitui trabalho efetivamente realizado durante a M1 com base nos artefactos existentes. O registo foi preparado posteriormente para completar a rastreabilidade do processo e não altera o conteúdo técnico entregue.
I011	Atualizar Grelha de Rotação de Papéis	Atualizar a grelha cumulativa de rotação de papéis do Grupo G08 para a Milestone 2, incorporando as atribuições iniciais e os desempenhos efetivamente confirmados nos papéis de Executor, Revisor, Auditor e Secretário dos sprints realizados, preservando o histórico das milestones anteriores.	Assegurar a rastreabilidade e apoiar o equilíbrio da rotação dos papéis de Executor, Revisor, Auditor e Secretário ao longo do projeto.	Gestão	m2-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx	3 — Média	m2	s02	10	6	3	1	A grelha mantém o histórico existente; identifica os quatro elementos do grupo; regista os sprints abrangidos; distingue atribuições iniciais de desempenhos efetivamente confirmados; regista Executor, Revisor, Auditor e Secretário; os dados são coerentes com os Sprint Backlogs e Mapas de Pontuação Individual aplicáveis; os resumos acumulados são atualizados sem eliminar registos anteriores.	m2-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx; Sprint Backlogs utilizados como fonte; Mapas de Pontuação Individual utilizados para confirmação dos desempenhos; histórico da versão anterior da grelha.	Comparar as atribuições iniciais com os Sprint Backlogs aprovados; comparar os desempenhos confirmados com os Mapas de Pontuação Individual e Sprint Reviews; verificar os registos de Secretariado; confirmar que o histórico da M1 foi preservado e que os resumos acumulados estão coerentes.	Confirmar independência da revisão; verificar correspondência entre as fontes e os registos da grelha; confirmar que atribuições iniciais e desempenhos confirmados não foram confundidos; verificar completude, cálculos/resumos, versão, nomenclatura e pasta de destino.	I010 — Grelha de Rotação de Papéis v01; Sprint Backlogs e Mapas de Pontuação Individual dos sprints anteriormente concluídos.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; evidências arquivadas; revisão e auditoria concluídas; versão final aceite e confirmada; aprovação no Sprint Review.	Regulamento de Funcionamento da UC v19; Regulamento Interno do Grupo G08; Definition of Done G08 v01; template oficial da Grelha de Rotação de Papéis; Sprint Backlogs e Mapas de Pontuação Individual aplicáveis.	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo	Sim	Done	Aprovada como Ready	46296	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m2-20261001-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-06 — Tarefa acrescentada ao Backlog durante a preparação da M2; aguarda análise em Backlog Refinement.
I039	Elaborar as Notas de Release do backend	Redigir as notas da versão do backend entregue na M3: versão, funcionalidades incluídas (por EP), correções, limitações conhecidas, compatibilidade (SDK, base de dados) e instruções relevantes de atualização.	Informar de forma concisa o que contém e o que não contém a versão entregue.	Documentação	m3-notas-release-v01.md, em 04.19-releases-e-deployment.	3 — Média	m3	S05	10	6	3	1	1. Identifica a versão e o commit do backend, e lista os EP incluídos e os não incluídos com motivo. 2. Regista as limitações conhecidas e os resultados globais de testes e de qualidade. 3. Indica compatibilidade e instruções necessárias para instalar ou atualizar.	Ficheiro Markdown v01.	Conferir versão e commit e a lista de EP com a Documentação de API e com o relatório de resultados.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar coerência com os resultados dos testes e o nome do ficheiro conforme a secção 19.	I090 — Executar os testes unitários e produzir o relatório de resultados; I097 — Executar os testes de integração e produzir o relatório de resultados; I032 — Produzir o Relatório de Cobertura do Backend; I034 — Executar a análise estática do backend e produzir o relatório.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.19-releases-e-deployment).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment	Por verificar	Pendente	Não analisada	46307	\projeto\01-artefactos-de-gestao\01.03-reunioes-de-grupo\01.03.02-reunioes-de-backlog-refinement\01.03.02.02-atas\m3-20261012-backlog-refinement-ata-v01.pdf	2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Elaborar Notas de Release - Backend»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I055	Elaborar o Guia de Utilizador (amostra)	Elaborar a amostra obrigatória do guia de utilizador para uma funcionalidade básica da aplicação (por exemplo, criar uma marcação na receção ou consultar o boletim na aplicação móvel), com passos numerados, resultado de cada passo e capturas de ecrã.	Cumprir o artefacto obrigatório do guia de utilizador, mostrando como se usa uma funcionalidade real.	Documentação	m4-guia-utilizador-amostra-v01.pdf, em 04.18-guia-de-utilizador.	3 — Média	m4	S08	20	12	6	2	1. Documenta uma única funcionalidade básica do sistema integrado, com público-alvo e pré-requisitos indicados. 2. Cada passo tem instrução, resultado esperado e captura de ecrã da versão final. 3. Um elemento que não é o autor conseguiu executar a funcionalidade apenas com o guia.	1. PDF do guia. 2. Registo da validação por terceiro.	Seguir o guia sobre a aplicação final e confirmar que os passos e as capturas correspondem.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que as capturas são da versão entregue.	I126 — Validar e corrigir os fluxos integrados do frontend web (contas, vacinação e internamentos).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.18-guia-de-utilizador).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.18-guia-de-utilizador	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Elaborar Guia de Utilizador - amostra»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I056	Elaborar as Notas de Release finais do sistema	Redigir as notas da versão do sistema completo entregue em M4: versão e commits de backend, web e mobile, funcionalidades por componente, correções face à M3, limitações conhecidas, compatibilidade e instruções relevantes.	Informar de forma concisa o que contém e o que não contém a versão final.	Documentação	m4-notas-release-v02.md, em 04.19-releases-e-deployment.	3 — Média	m4	S08	20	12	6	2	1. Identifica a versão e o commit de cada componente e lista as funcionalidades entregues e não entregues com motivo. 2. Resume as correções do backend face à M3 e as limitações conhecidas (incluindo as assumidas em autorização de âmbito). 3. Indica compatibilidade e instruções de instalação ou atualização, com referência ao manual.	Ficheiro Markdown v02.	Conferir versões, commits e funcionalidades com o repositório e as RTM.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar coerência com as notas da M3 (v01) e com a RTM final.	I039 — Elaborar as Notas de Release do backend; I051 — Atualizar a RTM final; I133 — Executar os testes de sistema do frontend web e produzir o relatório de resultados; I139 — Executar os testes de sistema do frontend mobile e produzir o relatório de resultados.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (04.19-releases-e-deployment).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.19-releases-e-deployment	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Proposta de refinamento preparada como versão de trabalho. Mantém o identificador e o âmbito da Issue original «Elaborar Notas de Release Finais»; descrição, critérios, evidências, dependências e orçamento propostos. Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I082	Implementar o boletim de vacinação e desparasitação (EP-042 a EP-044)	Implementar o registo de vacinações e desparasitações por animal (tipo, produto, lote, data e intervalo em dias) com cálculo da próxima administração prevista, a consulta do boletim pelo Veterinário e a consulta do boletim do próprio animal pelo Cliente.	Manter o boletim de vacinação digital do paciente e disponibilizá-lo ao Veterinário e ao proprietário.	Desenvolvimento	Operações EP-042 a EP-044 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	3 — Média	m3	S05	30	18	9	3	1. EP-042 — GET /animais/{id}/vacinacoes (Veterinário): devolve o boletim do paciente com vacinações, desparasitações e próximas administrações previstas. Erros previstos: 400; 401; 403; 404. 2. EP-043 — POST /animais/{id}/vacinacoes (Veterinário): regista vacinação ou desparasitação e calcula a próxima administração a partir do intervalo em dias. Erros previstos: 400 tipo, produto, lote ou data em falta, data de administração futura ou intervaloDias ≤ 0 quando indicado; 401; 403; 404 animal inexistente. 3. EP-044 — GET /me/animais/{id}/vacinacoes (Cliente): devolve ao Cliente o boletim do seu animal, com histórico e próximas administrações. Erros previstos: 401; 403 animal de outro Cliente; 404. 4. A data da próxima administração é a data da administração mais o intervalo em dias; sem intervalo, não existe data prevista. 5. Data de administração futura, campos obrigatórios em falta e intervalo ≤ 0 devolvem 400. 6. O Cliente só vê o boletim dos seus animais (403 em animais de outros Clientes). 7. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-042 a EP-044 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Registar com e sem intervalo, datas limite e consultar o boletim com dois Clientes diferentes. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar o cálculo da data prevista e o isolamento entre Clientes.	I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018); I070 — Implementar a consulta de animais na área do Cliente (EP-019, EP-020).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-042 a EP-044; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF043 a RF047; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I083	Implementar a consulta de alojamentos e do painel de internamentos (EP-045 a EP-047)	Implementar a listagem de alojamentos com a sua ocupação e a consulta do painel de internamentos sem alta médica e do detalhe de um internamento, com paciente e alojamento. Veterinário e Auxiliar Veterinário só podem consultar.	Dar à equipa clínica a visão em tempo real dos animais internados e dos alojamentos livres.	Desenvolvimento	Operações EP-045 a EP-047 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	3 — Média	m3	S05	20	12	6	2	1. EP-045 — GET /alojamentos (Veterinário, Auxiliar Veterinário): lista os alojamentos e a sua ocupação. Erros previstos: 401; 403. 2. EP-046 — GET /internamentos (Veterinário, Auxiliar Veterinário): devolve o painel dos internamentos sem alta médica, com paciente e alojamento. Erros previstos: 400; 401; 403. 3. EP-047 — GET /internamentos/{id} (Veterinário, Auxiliar Veterinário): devolve o detalhe do internamento. Erros previstos: 401; 403; 404. 4. O painel mostra apenas internamentos sem alta médica e identifica paciente e alojamento quando existe. 5. A listagem de alojamentos indica quais estão ocupados por internamentos ativos. 6. Internamento inexistente devolve 404 e perfis sem acesso recebem 403. 7. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 8. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-045 a EP-047 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Comparar o painel com o conteúdo da base de dados antes e depois de uma alta. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que internamentos com alta não surgem no painel nem contam como ocupação.	I069 — Implementar a gestão de pacientes (EP-015 a EP-018); I061 — Escrever os scripts de dados iniciais e de demonstração.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-045 a EP-047; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF049 e RF050; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I084	Implementar o registo de internamentos e a atribuição de alojamento (EP-048, EP-049)	Implementar o registo de um internamento (animal e motivo, com alojamento opcional) e a associação ou troca de alojamento, que liberta o anterior. Um alojamento ocupado por outro internamento ativo, ou um animal já internado, não podem ser associados; duas atribuições simultâneas ao mesmo alojamento não podem ser ambas aceites.	Gerir o internamento dos pacientes e a ocupação dos alojamentos sem conflitos.	Desenvolvimento	Operações EP-048 e EP-049 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	3 — Média	m3	S05	50	30	15	5	1. EP-048 — POST /internamentos (Veterinário): regista o internamento de um paciente, com alojamento opcional. Erros previstos: 400 animalId ou motivo em falta; 401; 403; 404 animal ou alojamento inexistente; 409 alojamento ocupado ou animal já com internamento ativo. 2. EP-049 — PATCH /internamentos/{id}/alojamento (Veterinário): associa ou troca o alojamento, libertando o anterior. Erros previstos: 400 alojamentoId em falta; 401; 403; 404 internamento ou alojamento inexistente; 409 alojamento ocupado; 422 internamento com alta médica. 3. Animal já internado ou alojamento ocupado devolve 409; internamento com alta devolve 422 na troca de alojamento. 4. A troca liberta o alojamento anterior na mesma transação. 5. Duas atribuições concorrentes ao mesmo alojamento: apenas uma é aceite, demonstrado com pedidos em paralelo. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-048 e EP-049 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Executar duas atribuições em paralelo, trocas sucessivas e tentativa de internar um animal já internado. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a proteção de concorrência na base de dados e a libertação atómica do alojamento anterior.	I083 — Implementar a consulta de alojamentos e do painel de internamentos (EP-045 a EP-047); I059 — Implementar a camada de persistência com Entity Framework Core.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-048 e EP-049; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF048 e RF049; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I085	Implementar o estado clínico e a alta médica do internamento (EP-050, EP-051)	Implementar a atualização do estado clínico (EmObservacao ou Recobro) e o registo da alta médica, que liberta o alojamento, retira o internamento do painel e bloqueia novas alterações. Estas operações não estão disponíveis ao Auxiliar Veterinário.	Acompanhar a evolução do paciente internado e fechar o internamento com alta registada.	Desenvolvimento	Operações EP-050 e EP-051 implementadas na API, integradas no repositório do backend e verificadas manualmente (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	3 — Média	m3	S05	20	12	6	2	1. EP-050 — PATCH /internamentos/{id}/estado (Veterinário): atualiza o estado clínico para EmObservacao ou Recobro. Erros previstos: 400 estado inválido (a alta é registada em EP-051); 401; 403; 404; 422 internamento com alta médica ou estado igual ao atual. 2. EP-051 — PATCH /internamentos/{id}/alta (Veterinário): regista a alta médica, liberta o alojamento e bloqueia novas alterações. Erros previstos: 401; 403; 404; 422 internamento já com alta médica. 3. Estado igual ao atual ou internamento com alta devolvem 422; estado inválido devolve 400 (a alta só se regista em EP-051). 4. Depois da alta o alojamento fica livre, o internamento deixa de ser ativo e qualquer alteração devolve 422. 5. Repetir a alta devolve 422 sem efeitos. 6. Pedidos sem token válido recebem 401 e perfis fora dos indicados recebem 403; todas as respostas de erro seguem o formato único da infraestrutura (I058). 7. Verificação manual pelo Executor: um pedido válido e um pedido por cada código de erro previsto em cada operação, com os resultados registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, validações e descrição das verificações manuais. 2. Pedidos e respostas obtidos para EP-050 e EP-051 (ficheiro de pedidos ou capturas do Swagger/Postman). 3. Commits ligados à Issue e eventuais alterações ao esquema comunicadas à tarefa de scripts de base de dados.	1. Executar a API a partir de um clone limpo e repetir, no mínimo, um pedido válido e um pedido de erro por operação. 2. Registar alta, tentar alterações posteriores e confirmar a libertação do alojamento. 3. Confirmar que cada perfil autorizado consegue e um perfil não autorizado não consegue, que os códigos HTTP e as mensagens correspondem à Documentação de API e que as divergências foram registadas.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que a alta é irreversível e que a restrição ao Auxiliar Veterinário está aplicada.	I084 — Implementar o registo de internamentos e a atribuição de alojamento (EP-048, EP-049).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Documentação de API m2 (I018), contratos EP-050 e EP-051; Especificação de Requisitos m2 (I012), RF051 e RF052; Modelo de Dados (I016); Modelo de Classes - Backend (I020); Documentação da Arquitetura (I019); Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I025 «Desenvolver Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I089	Implementar os testes unitários de vacinação e internamentos	Implementar os testes unitários do cálculo da próxima administração (data + intervalo em dias), da validação do boletim (data futura, campos obrigatórios) e das regras de internamento (alojamento ocupado, animal já internado, troca de alojamento, estados clínicos, alta).	Garantir as regras de vacinação e de ocupação de alojamentos.	Teste	Testes unitários automáticos de vacinação e internamentos no projeto de testes do backend, a passar na execução local e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	3 — Média	m3	S05	30	18	9	3	1. Todos os casos da Especificação de Testes Unitários (I028) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Os testes não dependem de base de dados, rede nem relógio real; as dependências são substituídas por duplos e a hora é injetada. 3. Cada teste tem organização preparar–agir–verificar, um único motivo de falha e dados mínimos. 4. O cálculo da próxima administração tem casos com e sem intervalo, mudança de mês e ano bissexto. 5. As regras de internamento têm um caso por cada código 409 e 422 do contrato. 6. A execução do projeto de testes termina sem falhas e sem testes ignorados sem justificação.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução (resultados e tempo) em local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste implementado, com os casos não implementados justificados.	1. Executar os testes em clone limpo e confirmar que passam sem acesso à rede ou à base de dados. 2. Introduzir uma alteração deliberada numa regra de negócio e confirmar que pelo menos um teste falha. 3. Confirmar os casos de calendário (ano bissexto) e todos os 409 e 422 de internamento.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o número de casos implementados corresponde ao especificado e que não existem testes vazios ou sem asserções.	I028 — Especificar os Testes Unitários do Backend; I082 — Implementar o boletim de vacinação e desparasitação (EP-042 a EP-044); I083 — Implementar a consulta de alojamentos e do painel de internamentos (EP-045 a EP-047); I084 — Implementar o registo de internamentos e a atribuição de alojamento (EP-048, EP-049); I085 — Implementar o estado clínico e a alta médica do internamento (EP-050, EP-051).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes Unitários (I028); xUnit; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.02).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I029 «Implementar e Executar Testes Unitários do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I095	Implementar os testes de integração de vacinação e internamentos	Implementar os testes de integração de EP-042 a EP-051: boletim e próxima administração, painel, internamento, atribuição e troca de alojamento, estado clínico e alta, incluindo atribuições concorrentes ao mesmo alojamento.	Garantir a ocupação correta dos alojamentos e a consistência do boletim.	Teste	Testes de integração automáticos de vacinação e internamentos no projeto de testes do backend, a passar localmente e na pipeline (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01).	3 — Média	m3	S05	30	18	9	3	1. Todos os casos da Especificação de Testes de Integração (I030) aplicáveis a estas áreas estão implementados com o identificador do caso no nome do teste. 2. Cada teste corre contra a API real em memória e uma base de dados SQL Server isolada e é independente da ordem de execução. 3. O teste de atribuição concorrente demonstra que apenas um internamento fica com o alojamento. 4. Depois da alta, o alojamento fica livre e o internamento deixa de constar do painel. 5. A execução termina sem falhas, com resultados guardados em formato legível pela pipeline.	1. Merge Request com os testes. 2. Registo da execução local e na pipeline. 3. Tabela caso da especificação ↔ teste, com casos não implementados justificados.	1. Executar os testes num clone limpo e confirmar que passam em duas execuções consecutivas e em ordem aleatória. 2. Alterar deliberadamente uma validação ou uma política e confirmar que o teste correspondente falha. 3. Verificar a libertação do alojamento na alta e na troca.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a independência entre testes, a repetibilidade e a correspondência com os casos especificados.	I030 — Especificar os Testes de Integração do Backend; I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração; I082 — Implementar o boletim de vacinação e desparasitação (EP-042 a EP-044); I083 — Implementar a consulta de alojamentos e do painel de internamentos (EP-045 a EP-047); I084 — Implementar o registo de internamentos e a atribuição de alojamento (EP-048, EP-049); I085 — Implementar o estado clínico e a alta médica do internamento (EP-050, EP-051).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em testes: casos executáveis de forma repetível por qualquer elemento do grupo; resultados guardados com a versão do código testado; falhas registadas com a ação tomada; rastreabilidade aos requisitos atualizada.	Especificação de Testes de Integração (I030); Documentação de API (I018); xUnit e WebApplicationFactory; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (03.01.03).	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M3)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I031 «Implementar e Executar Testes de Integração do Backend». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I105	Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3	Atualizar o README cumulativo (m3-readme-v03.md) com os índices por ordem descendente (m3, m2 e m1: Entregável, Obrigatório, Pasta, Versão, Link, Verificado), as particularidades da avaliação e os links relativos, e criar o ficheiro de credenciais de avaliação com contas temporárias e limitadas e instruções de acesso ao backend público.	Permitir ao docente navegar a entrega e avaliar o backend sem apoio do grupo.	Documentação	m3-readme-v03.md em 00-indice-e-submissao e m3-credenciais-avaliacao-v01.md.	3 — Média	m3	S05	20	12	6	2	1. O índice da M3 lista todos os artefactos previstos, distingue os entregues dos condicionais não entregues e cada link relativo existe. 2. Os índices de m2 e m1 são mantidos e a ordem descendente respeitada. 3. As credenciais incluem apenas contas temporárias, perfis, instruções de acesso e condições, sem contas pessoais. 4. A coluna Verificado foi preenchida depois de abrir cada artefacto.	1. Ficheiros Markdown. 2. Lista das ligações verificadas.	1. Clicar em todas as ligações do README num clone do ZIP. 2. Confirmar que as credenciais funcionam no ambiente público.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que não há credenciais pessoais e que o índice coincide com o conteúdo real do ZIP.	I104 — Disponibilizar o backend em ambiente público de avaliação com entrega contínua; I038 — Elaborar o Manual de Instalação e Configuração do backend; I039 — Elaborar as Notas de Release do backend.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (00-indice-e-submissao).	/projeto/00-indice-e-submissao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa nova acrescentada pela proposta de refinamento (versão de trabalho), sem Issue original correspondente, para cobrir uma entrega exigida pelo regulamento que não tinha tarefa. Ainda não analisada em Backlog Refinement: a sua inclusão, o orçamento e a DoR estão por ratificar.

IDENTIFICAÇÃO E PLANEAMENTO									ORÇAMENTO E REPARTIÇÃO				CRITÉRIOS, QUALIDADE E DESTINO								CONTROLO E DECISÃO					
Issue	Tarefa	Descrição	Objetivo	Tipo	Resultado esperado	Prioridade	Milestone de Entrega prevista	Sprint previsional	Orçamento da tarefa	Pontos do Executor	Pontos do Revisor	Pontos do Auditor	Critérios de aceitação	Evidências do Executor	Verificações do Revisor	Checklist do Auditor	Dependências	Definition of Done aplicável	Normas, modelos e referências	Pasta de destino	Definition of Ready confirmada	Estado	Decisão do Backlog Refinement	Data da decisão	Ata da decisão	Histórico e observações
I118	Implementar o boletim de vacinação e desparasitação no frontend web (RF043–RF046)	Implementar o registo de vacinação e de desparasitação (tipo, produto, lote, data e intervalo em dias), a apresentação da data da próxima administração calculada pelo backend e a consulta do boletim do paciente.	Dar ao Veterinário o boletim digital do paciente, com as próximas administrações visíveis.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF043 a RF046 (EP-042 e EP-043) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	3 — Média	m4	S07	30	18	9	3	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-042 e EP-043 e estão disponíveis só para Veterinário; os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. A interface impede datas futuras e intervalos ≤ 0 e mostra a próxima administração devolvida pelo backend. 3. O boletim distingue vacinações de desparasitações e ordena por data. 4. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 5. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 6. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-042 e EP-043). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar registo com e sem intervalo e consulta do boletim de um paciente sem registos. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I112 — Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017); I082 — Implementar o boletim de vacinação e desparasitação (EP-042 a EP-044).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-042 e EP-043; Especificação de Requisitos (I012), RF043 a RF046; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I119	Implementar a gestão de internamentos no frontend web (RF048–RF052)	Implementar o painel de internamentos sem alta, o registo de internamento, a associação e a troca de alojamento, a atualização do estado clínico (EmObservacao ou Recobro) e o registo da alta médica com confirmação.	Dar à equipa clínica a visão dos animais internados e a ocupação dos alojamentos.	Desenvolvimento	Ecrãs e fluxos que cobrem RF048 a RF052 (EP-045 a EP-051) integrados no frontend web e verificados manualmente contra o backend (arquivo final em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01).	3 — Média	m4	S07	50	30	15	5	1. Os ecrãs desta tarefa consomem apenas EP-045 a EP-051 e estão disponíveis só para Veterinário (todas as ações) e Auxiliar Veterinário (apenas consulta do painel); os restantes perfis não vêem as entradas de menu nem acedem por endereço direto. 2. O painel mostra paciente, estado e alojamento e o Auxiliar Veterinário não tem ações de escrita. 3. Alojamentos ocupados não são oferecidos e a resposta 409 é tratada se a ocupação mudar entretanto. 4. Depois da alta, o internamento sai do painel e não permite alterações. 5. Em todos os ecrãs, os erros da API são traduzidos para mensagens em português europeu junto ao campo ou ao ecrã (400 por campo, 401 regressa ao início de sessão, 403 mostra falta de permissões, 404, 409 e 422 mostram a regra violada). 6. Estão tratados os estados de carregamento, lista vazia e falha de ligação, sem deixar o ecrã bloqueado. 7. Verificação manual pelo Executor, com a conta de cada perfil relevante, contra o backend com dados de teste; resultados e capturas de ecrã registados no Merge Request.	1. Merge Request com código, capturas de ecrã dos fluxos principais e dos erros tratados. 2. Registo da verificação manual por perfil e por operação (EP-045 a EP-051). 3. Eventuais divergências face à Documentação de API ou ao protótipo, com a decisão tomada.	1. Executar a aplicação web a partir de um clone limpo contra o backend com seed e percorrer cada fluxo com cada perfil indicado. 2. Testar troca de alojamento, tentativa de alojamento ocupado e a alta. 3. Confirmar que não há regras de negócio duplicadas no cliente nem chamadas a endpoints fora do contrato.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que o acesso por perfil é imposto também por endereço direto e que as capturas correspondem à versão final.	I112 — Implementar a gestão de pacientes no frontend web (RF014–RF017); I083 — Implementar a consulta de alojamentos e do painel de internamentos (EP-045 a EP-047); I084 — Implementar o registo de internamentos e a atribuição de alojamento (EP-048, EP-049); I085 — Implementar o estado clínico e a alta médica do internamento (EP-050, EP-051).	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em código: integrado no repositório por Merge Request aprovado pelo Revisor, conforme o regulamento interno do grupo; compila e passa na verificação local sem erros; sem segredos no repositório; divergências face à Documentação de API ou ao Modelo de Dados registadas e decididas.	Protótipo de baixa fidelidade (I017); Modelo de Classes - Frontend Web (I021); Documentação de API (I018), EP-045 a EP-051; Especificação de Requisitos (I012), RF048 a RF052; Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 14 e 19.	/projeto/04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 (código desenvolvido no repositório Git do grupo e arquivado nesta pasta na entrega da M4)	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa criada na proposta de refinamento (versão de trabalho), por divisão da Issue original I040 «Desenvolver Frontend Web». Ainda não analisada em Backlog Refinement: orçamento, DoR e decisão por ratificar.
I148	Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3)	Atualizar a grelha cumulativa de rotação de papéis do Grupo G08 para a M3: acrescentar as atribuições iniciais de Executor, Revisor, Auditor e Secretário aprovadas nos Sprint Plannings de S03, S04 e S05 (lidas dos Sprint Backlogs) e os desempenhos confirmados até ao último Sprint Review concluído, preservando o histórico de M1 e M2. Os desempenhos de S05 só ficam confirmados no Sprint Review de S05: ficam marcados como «a confirmar» e são completados antes do controlo final da M3.	Garantir a rastreabilidade da rotação dos papéis e verificar que ninguém repete a mesma combinação de Revisor e Auditor com o mesmo Executor.	Gestão	m3-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx, em 01.06-avaliacao-interna-do-grupo.	3 — Média	m3	S05	10	6	3	1	1. O histórico de M1 e M2 está preservado e a grelha identifica os quatro elementos do grupo e os três sprints da M3. 2. Atribuições iniciais e desempenhos confirmados estão em campos separados e coincidem com os Sprint Backlogs aprovados e os Mapas de Pontuação Individual disponíveis. 3. Está registado um Secretário por sprint, nunca o Líder, e cada elemento que não é Líder desempenha o Secretariado uma vez em cada três sprints. 4. A grelha mostra que, em tarefas sucessivas do mesmo Executor, a combinação de Revisor e Auditor não se repete de seguida (secção 9.4). 5. Os desempenhos de S05 estão marcados «a confirmar» e há data prevista para os confirmar antes do controlo final.	1. m3-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx. 2. Sprint Backlogs de S03 a S05 usados como fonte. 3. Mapas de Pontuação Individual que sustentam os desempenhos confirmados.	1. Comparar cada atribuição inicial da grelha com o Sprint Backlog aprovado correspondente. 2. Confirmar que o histórico de M1 e M2 não foi alterado e que os resumos acumulados estão certos.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que atribuições iniciais e desempenhos confirmados não foram confundidos e que as combinações de papéis não se repetem de seguida.	I011 — Atualizar Grelha de Rotação de Papéis (m2-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx); Sprint Backlogs de S03 a S05 aprovados.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em gestão: documento ou verificação concluídos com registo; ligações relativas válidas; sem dependência de recursos externos não arquivados no ZIP.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 9.4 e 19 (01.06); template oficial da Grelha de Rotação de Papéis; Regulamento Interno do Grupo G08.	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa nova acrescentada pela proposta de refinamento (versão de trabalho), sem Issue original correspondente, para cobrir uma entrega exigida pelo regulamento que não tinha tarefa. Ainda não analisada em Backlog Refinement: a sua inclusão, o orçamento e a DoR estão por ratificar. Nota: O regulamento não indica se os Mapas de Carga Planeada e de Pontuação Individual (01.06) entram no Backlog ou no Secretariado: decidir no Refinement.
I146	Preparar o README final e as credenciais de avaliação da M4	Atualizar o README cumulativo (m4-readme-v04.md) com os quatro índices por ordem descendente (m4, m3, m2 e m1) e atualizar as credenciais de avaliação (m4-credenciais-avaliacao-v02.md) com as contas temporárias e limitadas para o sistema completo.	Permitir ao docente navegar a entrega final e avaliar o sistema sem apoio do grupo.	Documentação	m4-readme-v04.md e m4-credenciais-avaliacao-v02.md, em 00-indice-e-submissao.	3 — Média	m4	S08	20	12	6	2	1. O índice da M4 lista todos os artefactos previstos, distingue entregues de condicionais não entregues e todos os links relativos existem. 2. Os índices de m3, m2 e m1 são mantidos pela ordem descendente. 3. As credenciais incluem apenas contas temporárias e instruções de acesso ao sistema final.	1. Ficheiros Markdown. 2. Lista das ligações verificadas.	Clicar em todas as ligações num clone do ZIP e testar as credenciais no sistema publicado.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar que não há credenciais pessoais e que o índice coincide com o ZIP.	I105 — Preparar o README cumulativo e as credenciais de avaliação da M3; I145 — Ensaiar o deployment do sistema completo; I054 — Atualizar o Manual de Instalação e Configuração para o sistema completo; I056 — Elaborar as Notas de Release finais do sistema.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em documento: ficheiro final no formato e com o nome da secção 19 do regulamento; versão e data indicadas; coerente com os artefactos de origem; sem campos por preencher; PDF gerado a partir da versão final quando o formato exigir.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secção 19 (00-indice-e-submissao).	/projeto/00-indice-e-submissao	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa nova acrescentada pela proposta de refinamento (versão de trabalho), sem Issue original correspondente, para cobrir uma entrega exigida pelo regulamento que não tinha tarefa. Ainda não analisada em Backlog Refinement: a sua inclusão, o orçamento e a DoR estão por ratificar.
I149	Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M4)	Atualizar a grelha cumulativa de rotação de papéis para a M4: acrescentar as atribuições iniciais aprovadas nos Sprint Plannings de S06, S07 e S08 e os desempenhos confirmados até ao último Sprint Review concluído, preservando o histórico de M1, M2 e M3. Os desempenhos de S08 ficam «a confirmar» até ao Sprint Review de S08 e são completados antes do controlo final da M4.	Fechar a rastreabilidade da rotação dos papéis ao longo de todo o projeto.	Gestão	m4-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx, em 01.06-avaliacao-interna-do-grupo.	3 — Média	m4	S08	10	6	3	1	1. O histórico de M1, M2 e M3 está preservado e a grelha cobre os três sprints da M4. 2. Atribuições iniciais e desempenhos confirmados estão em campos separados e coincidem com os Sprint Backlogs aprovados e os Mapas de Pontuação Individual disponíveis. 3. Está registado um Secretário por sprint, nunca o Líder, e a rotação do Secretariado cumpre a regra de uma vez por cada três sprints. 4. Os desempenhos de S08 estão marcados «a confirmar» e há data prevista para os confirmar antes do controlo final.	1. m4-grelha-rotacao-papeis-v01.xlsx. 2. Sprint Backlogs de S06 a S08 usados como fonte. 3. Mapas de Pontuação Individual que sustentam os desempenhos confirmados.	1. Comparar as atribuições iniciais com os Sprint Backlogs aprovados de S06 a S08. 2. Confirmar que o histórico anterior não foi alterado e que os resumos acumulados estão certos.	Checklist de auditoria 02.05 completa: independência dos três papéis, relatório de revisão 02.04, prazos de 48 h e 24 h, pontos, versão final e pasta. Confirmar a separação entre atribuições iniciais e desempenhos confirmados e a coerência dos resumos acumulados.	I148 — Atualizar a Grelha de Rotação de Papéis (M3); Sprint Backlogs de S06 a S08 aprovados.	DoD G08 v01: resultado produzido e acessível; critérios de aceitação cumpridos; revisão e auditoria concluídas; versão final aprovada, corretamente nomeada e arquivada na pasta prevista. Em gestão: documento ou verificação concluídos com registo; ligações relativas válidas; sem dependência de recursos externos não arquivados no ZIP.	Regulamento de Funcionamento da UC v19, secções 9.4 e 19 (01.06); template oficial da Grelha de Rotação de Papéis; Regulamento Interno do Grupo G08.	/projeto/01-artefactos-de-gestao/01.06-avaliacao-interna-do-grupo	Por verificar	Pendente	Não analisada			2026-10-14 23:05 — Tarefa nova acrescentada pela proposta de refinamento (versão de trabalho), sem Issue original correspondente, para cobrir uma entrega exigida pelo regulamento que não tinha tarefa. Ainda não analisada em Backlog Refinement: a sua inclusão, o orçamento e a DoR estão por ratificar.

Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira**
Num. de Identificação: 30559150
Data: 2026.10.15 00:48:23+01'00'

Assinado por: **André Filipe Moreira Mesquita**
Num. de Identificação: 30535965
Data: 2026.10.15 00:49:31+01'00'

Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro**
Num. de Identificação: 30937691
Data: 2026.10.15 00:51:04+01'00'

Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES**
Num. de Identificação: 15482845
Data: 2026.10.15 00:52:00+01'00'